# Perhitungan
# FALAK
# KASYFUL QAMARAIN

كشف القمرين

في معفرة

حساب السنين والهلال والكسوف والخسوف

Penyusun :
IBNU M. THOYYIBAN
(Pasuruan - JATIM - Indonesia)

© Copyright by : Alfalah print
Judul buku:
**Kasyful Qomarain**

Penyusun :
Muhammad Nufail

Setting & Lay Out :
Ibn. M. Thoyyiban

Editor :
Ibn. M. Thoyyiban

Diterbitkan Oleh :
**ALFALAH PRINT**
Jl. Pesantren 15 Rt. 02 Rw. 03
Krajan Karangrejo Purwosari Pasuruan
Phone 0343612770

*Cetakan pertama September 2008*
*Cetakan kedua Juli 2012*

*Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.*

Kirim kritik, saran & pertanyaan ke :
Email : nuvailmizzan@gmail.com
Phone : 0856 4659 7876

# KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita akal fikiran yang mana dengannya kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang munkar.
Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana dengan perjuangan beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya Iman dan Islam.

Pada saat ini Ilmu Falak adalah termasuk salah satu ilmu-ilmu yang langkah dan jarang orang berminat untuk mempelajarinya. Oleh karena itu di sini kami Insya Allah akan mencoba menguraikan bagian dasar tentang ilmu tersebut secara rinci.

Dalam buku ini, kami menjelaskan tentang beberapa hal penting yang berkaitan dengan Ilmu falak, diantaranya adalah :

1. Menentukan awal bulan Hijriyah Masehi
2. Menghitung waktu-waktu gerhana Matahari dan Bulan
3. Azimut kiblat dengan kompas maupun dengan sinar matahari
4. Jadwal Waktu Shalat Istiwak (waktu setempat) dan waktu WIB
5. Waktu dengan bayangan benda yang terkena sinar matahari
6. Arah mata angin dengan bayangan benda yang terkena sinar matahari.

Masalah-masalah di atas merupakan masalah penting yang perlu kita pahami. Karena berkaitan erat dengan ibadah wajib yang kita kerjakan, seperti Shalat, Puasa. Untuk mempelajarinya sebenarnya tidaklah sesulit dan tidak serepot yang pernah kita dengar atau kita bayangkan. Mengerjakan hal-hal di atas, dulu memang repotnya bukan main, karena di samping alat pendukungnya hanyalah *Rubu' / Daftar Logaritma*, rumus-rumusnyapun juga panjang. Namun kini sudah ada Calculator Scientific yang sangat membantu dan memudahkan pekerjaan.

Ucapan terimakasih tak terhingga kepada para masyayikh, mushonnif kitab-kitab yang kami gunakan sebagai referensi, guru-guru kami yang dengan ikhlas memberikan ilmunya kepada kami, kedua orang tua dan semua keluarga

yang selalu mendukung kami, tanpa bantuan mereka buku ini pasti tidak akan terselesaikan.

Demikian sekedar pengantar dari kami, semoga buku ini bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Tak ada gading yang tak retak oleh karena itu, Tak lupa kami mohon saran, kritik untuk buku ini selanjutnya.

Pasuruan, 08 Agustus 2008

Penyusun

**Muhammad Nufail**

# DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR ..... ii
DAFTAR ISI ..... v
BAB I DASAR-DASAR PERHITUNGAN TAREKH ..... 7
A. TAHUN MASEHI ..... 8
1. Hari Awal Tahun Masehi ..... 8
2. Pasaran Awal Tahun Masehi ..... 12
B. TAHUN HIJRIYAH ..... 15
1. Kabisat & Basithoh ..... 16
2. Hari Awal Tahun Hijriyah ..... 17
C. TAHUN JAWA ..... 26
D. PRANOTO MONGSO ..... 27
E. TAHWILUS SANAH ..... 28
1. Tahwil Hijriyah ke Masehi ..... 28
2. Tahwil Masehi ke Hijriyah ..... 29
BAB II PETUNJUK PENGISIAN KOLOM DALAM MENGERJAKAN IJTIMA' AWAL BULAN, GERHANA BULAN & MATAHARI ..... 31
A. Mengerjakan Ijtima' Awal Bulan ..... 32
B. Mengerjakan Gerhana Bulan ..... 36
C. Mengerjakan Gerhana Matahari ..... 38
(١) جدول الحركات فى السنين المجموعة ..... 42
(٢) جدول الحركات فى السنين المبسوطة ..... 43
(٣) جدول الحركات فى الشهور الإجتماع (يؤخذ بالشهر التام)/لعمل الهلال وكسوف الشمس ..... 44
(٤) جدول الحركات فى الشهور الإستقبال يؤخذ/لعمل خسوف القمر ..... 44
(٥) جدول تعديل الخاصة (***يؤخذ بالخاصة المطلقة***) ..... 45
(٦) جدول تعديل المركز (***يؤخذ بالمركز***) ..... 46
(٧) جدول دقائق الأيام (***يؤخذ بمقوم الشمس***) ..... 47
(١٠) جدول عرض القمر لعمل الخسوف والكسوف ..... 47
(٨) جدول الخاصة لمعرفة حصة الساعة والبهت ونصف قطر الشمس والقمر والظل ..... 48
(٩) عرض القمر لعمل الهلال (***يؤخذ بحصة العرض***) ..... 49

(١١) جدول خسوف القمر (*يؤخذ بالبهت وبعرض القمر الحقيقي*) ..... 50
تابع لخسوف القمر (*يؤخذ بالبهت وبعرض القمر الحقيقي*) ..... 51
(١٤) جدول مطالع الفلكية ..... 52
(١٥) جدول عرض أقليم الرؤية (*يؤخذ بالعاشر وعرض البلد*) ..... 53
(١٦) جدول الجيب ..... 54
(١٧) جدول اختلاف منظر القمر (*يؤخذ بعرض اقليم الرؤية*) ..... 55
(١٨) جدول كسوف الشمس (*يؤخذ بالبهت وعرض القمر المرئي*) ..... 56
تابع لكسوف الشمس (*يؤخذ بالبهت وعرض القمر المرئي*) ..... 57
BAB III PENGGUNAAN KALKULATOR ..... 59
A. PENGENALAN KALKULATOR ..... 59
B. AZIMUT / ARAH QIBLAT ..... 64
C. ROSHDUL QIBLAT ..... 66
D. WAKTU SHALAT ..... 69
E. PERATA WAKTU ..... 77
F. WAKTU DENGAN SINAR MATAHARI ..... 81
G. ARAH MATA ANGIN DENGAN SINAR MATAHARI ..... 83
RINGKASAN RUMUS-RUMUS ..... 86
JADWAL MAIL AWAL / DEKLINASI MATAHARI ..... 88
JADWAL DAQOIQUT TAFAWUT / PERATA WAKTU DENGAN BULAN DAN TANGGAL MASEHI ..... 89
JADWAL SEMI DIAMETER MATAHARI ..... 90
JADWAL THUL SYAMS / SUN ECLIPTIC LONGITUDE ..... 91
Rumus Mencari Mail Deklinasi Matahari /Awwal Lissyams, Perata Waktu/Equation of Time/Daqoiqut Tafawut dan Semi Diameter Matahari ..... 97

DAFTAR PUSTAKA ..... 99



# DASAR-DASAR PERHITUNGAN TAREKH



# BAB I
# DASAR-DASAR PERHITUNGAN TAREKH

## A. TAHUN MASEHI

Tahun Masehi disebut juga dengan Tahun Miladi (tahun yang perhitungannya dimulai dari kelahiran Nabi Isa as.) yang dihitung dengan dasar perhitungan peredaran bumi mengelilingi matahari. Lama waktu yang dibutuhkan dalam sekali putaran sebanyak 365.242189599 hari atau 365 hari 5 jam 48 menit 45.1814 detik. Jumlah hari tersebut terbagi menjadi 12 bulan dengan rincian sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01. Januari | : 31 hari | 07. Juli | : 31 hari |
| 02. Februari | : 28/29 hari | 08. Agustus | : 31 hari |
| 03. Maret | : 31 hari | 09. September | : 30 hari |
| 04. April | : 30 hari | 10. Oktober | : 31 hari |
| 05. Mei | : 31 hari | 11. November | : 30 hari |
| 06. Juni | : 30 hari | 12. Desember | : 31 hari |

Jumlah hari dalam masing-masing bulan di atas dari tahun ke tahun selalu tetap, kecuali jumlah hari dalam bulan *Februari*. Jumlahnya kadang 28 hari dan kadang 29 hari, tinggal melihat tahunya saja. Jika tahun *Kabisat* (tahun panjang), maka jumlah hari bulan *Februari 29 hari* dan jumlah hari dalam satu tahunya *366 hari*. Dan jika tahun *Basithoh,* maka jumlah hari bulan *Februari 28 hari* dan jumlah dalam satu tahunya *365 hari.*

Algoritma untuk menentukan apakah suatu tahun itu termasuk kabisat atau basithoh adalah sebagai berikut :

1. Jika angka tahun itu habis dibagi 400, maka tahun itu pasti kabisat.
2. Jika angka tahun itu tidak habis dibagi 400, tetapi habis dibagi 100, maka tahun itu bukan kabisat
3. Jika angka tahun itu tidak habis dibagi 400 dan tidak habis dibagi 100, tetapi habis dibagi 4, maka tahun itu merupakan tahun kabisat.
4. Jika angka tahun itu tidak habis dibagi 400, tidak habis dibagi 100 dan tidak habis dibagi 4, maka tahun itu merupakan tahun basithoh.

### 1. Hari Awal Tahun Masehi

Hari awal tahun Masehi atau tahun Miladi dapat diketahui dengan cara sebagai berikut :

- Tahun *Tam* (sebelum tahun yang dikehendaki) dibagi 400, dan sisanya (jika terdapat sisa) dibagi 100 lalu sisanya lagi dibagi 4.
  Kemudian hasil dari pembagian 400 dikalikan 7. hasil pembagian 100 dikalikan 5, hasil dari pembagian 4 dikalikan 5.
- Semua hasil perkalian tersebut dijumlahkan dan ditambahkan sisa dari pembagian 4 (jika terdapat sisa) dan ditambah 2 (rumus). Kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi 7. lalu sisa dari pembagian 7 kita hitung satu persatu mulai dari hari Ahad, dengan ketentuan sisa :
  1=Ahad, 2= Senin, 3=Selasa, 4=Rabu, 5=Kamis, 6=Jum'at, 0/7=Sabtu

Contoh : Tahun baru 2000 jatuh pada hari apa ?
Yang kita kehendaki tahun 2000, berarti tahun *Tam*-nya 1999.

1999 -:- 400 = 4 x 7 = 28
1600 _
399 -:- 100 = 3 x 5 = 15
300 _
99 -:- 4 = 24 x 5 = 120
96 _
3 ----------→ 3
Rumus 2 +
**Jumlah 168**

**168** -:- 7 = 24
168 _
**Sisa 0 = Sabtu**

Contoh : Tahun baru 2007 jatuh pada hari apa ?
Yang kita kehendaki tahun 2007, berarti tahun *Tam*-nya 2006.

2006 -:- 400 = 5 x 7 = 35
2000 _
6 -:- 4 = 1 x 5 = 5
4 _
2 ----------→ 2
Rumus 2 +
**Jumlah 44**

**44** -:- 7 = 6
42 _
**Sisa 2 = Senin**

Atau bisa juga dicari pada tabel di bawah ini (di halaman berikutnya/setelah halaman ini). Lampiran I dan II

# LAMPIRAN PERTAMA

| Tahun Abad | | | | | | Alamat Hari | | | | | | | Tahun Abad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 01 | - | 05 | 12 | 16 | A | G | F | E | D | C | B | 20 | 24 | 28 | - | 35 | 39 |
| - | 02 | - | 06 | 13 | - | B | A | G | F | E | D | C | - | - | - | 32 | 36 | 40 |
| - | 03 | - | 07 | 14 | 17 | C | B | A | G | F | E | D | 21 | 25 | 29 | - | - | - |
| - | - | - | 08 | 15 | - | D | C | B | A | G | F | E | - | - | - | 33 | 37 | 41 |
| - | - | - | 09 | - | 18 | E | D | C | B | A | G | F | 22 | 26 | 30 | - | - | - |
| - | - | - | 10 | - | - | F | E | D | C | B | A | G | - | - | - | 34 | 38 | 42 |
| 00 | - | 04 | 11 | - | 19 | G | F | E | D | C | B | A | 23 | 27 | 31 | - | - | - |

**Tahun Masehi (M)**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **00** | 01 | 02 | 03 | - | **04** | 05 |
| 06 | 07 | - | **08** | 09 | 10 | 11 |
| - | **12** | 13 | 14 | 15 | - | **16** |
| 17 | 18 | 19 | - | **20** | 21 | 22 |
| 23 | - | **24** | 25 | 26 | 27 | - |
| **28** | 29 | 30 | 31 | - | **32** | 33 |
| 34 | 35 | - | **36** | 37 | 38 | 39 |
| - | **40** | 41 | 42 | 43 | - | **44** |
| 45 | 46 | 47 | | **48** | 49 | 50 |
| 51 | - | **52** | 53 | 54 | 55 | - |
| **56** | 57 | 58 | 59 | - | **60** | 61 |
| 62 | 63 | - | **64** | 65 | 66 | 67 |
| - | **68** | 69 | 70 | 71 | - | **72** |
| 73 | 74 | 75 | - | **76** | 77 | 78 |
| 79 | - | **80** | 81 | 82 | 83 | |
| **84** | 85 | 86 | 87 | - | **88** | 89 |
| 90 | 91 | - | **92** | 93 | 94 | 95 |
| - | **96** | 97 | 98 | 99 | - | - |

**Tahun Sebelum Masehi (S.M.)**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | - | - | - | - | - | - |
| 06 | - | **05** | 04 | 03 | 02 | - |
| 12 | 11 | 10 | - | **09** | 08 | 07 |
| - | **17** | 16 | 15 | 14 | - | **13** |
| 23 | 22 | - | 21 | 20 | 19 | 18 |
| **29** | 28 | 27 | 26 | - | **25** | 24 |
| 34 | - | **33** | 32 | 31 | 30 | - |
| 40 | 39 | 38 | - | **37** | 36 | 35 |
| - | **45** | 44 | 43 | 42 | - | **41** |

*NB: Fungsi Yang Tulisannya Tebal Adalah Untuk Mencari Bulan Januari & Februari (Lihat Lampiran Ke II) Tahun Kabisat.*

Contoh Hari 17 Agustus 1945 M. (Hari Proklamasi Kemerdekaan RI). Tahun Abad 19 Ditarik Ke Kanan. Tahun Masehi Ditarik Ke Atas. Titik Temunya Adalah Alamat Hari '**G**'. Kemudian Lihat Pada Lampiran Kedua (Di Halaman Selanjutnya).

# LAMPIRAN KEDUA

| Alamat Hari | Hari | | | | | | | Alamat Hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Ah | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | C |
| B | Sb | Ah | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | D |
| C | Jm | Sb | Ah | Sn | Sl | Rb | Km | E |
| D | Km | Jm | Sb | Ah | Sn | Sl | Rb | F |
| E | Rb | Km | Jm | Sb | Ah | Sn | Sl | G |
| F | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Ah | Sn | A |
| G | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Ah | B |
| **Bulan** | **Tanggal** | | | | | | | **Bulan** |
| Januari<br>Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **Februari** |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | September<br>Desember |
| Februari<br>Maret<br>November | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | Mei |
| **Januari**<br>April<br>Juli | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Juni |
| Agustus | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |

Kemudian di lampiran ke II ini, kolom bulan Agustus ditarik ke atas yang ketemunya di kolom alamat hari '**G**' dan ditarik ke kanan lurus pada tanggal 17 pada kolom bulan Agustus.

*NB: Untuk kolom bulan **Januari** & **Februari** yang Tulisannya Tebal adalah digunakan manakala mendapatkan tahun yang Tulisannya Tebal pada Lampiran Pertama.*

**2. Pasaran Awal Tahun Masehi**

Pasaran awal tahun Masehi atau Tahun Baru Miladi dapat diketahui dengan cara sebagai berikut :

- Tahun *Tam* (sebelum tahun yang dikehendaki) dibagi 400, 100 dan dibagi 4, sebagaimana pembagian di atas. Kemudian hasil dari pembagian 400 dikalikan 2, hasil pembagian 100 dikalikan 4, hasil dari pembagian 4 dikalikan 1, dan sisa dari pembagian 4 di atas dikalikan 5.
- Semua hasil perkalian tersebut dijumlah dengan ditambah 2 (rumus). Kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi 5, lalu sisa dari pembagian lima dihitung satu persatu mulai dari legi dengan ketentuan sisa :
  1=Legi, 2=Pahing, 3=Pon, 4=Wage, 5/0=Kliwon

Contoh : Tahun baru 2000 pasarannya apa ?

Yang kita kehendaki tahun 2000, berarti tahun *Tam*-nya 1999.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | -:- | 400 | = 4 | x 2 = | 8 | | **61** | -:- 5 = 12 | |
| 1600 | _ | | | | | | 60 | _ | |
| 399 | -:- | 100 | = 3 | x 4 = | 12 | **Sisa** | **1** | | **= Legi** |
| 300 | _ | | | | | | | | |
| 99 | -:- | 4 | = 24 | x 1 = | 24 | | | | |
| 96 | _ | | | | | | | | |
| 3 | | | | x 5 = | 15 | | | | |
| | | | | Rumus | 2 + | | | | |
| | | | | **Jumlah** | **61** | | | | |

Contoh : Tahun baru 2007 pasarannya apa ?

Yang kita kehendaki tahun 2007, berarti tahun *Tam*-nya 2006.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | -:- | 400 | = 5 | x 2 = | 10 | | **23** | -:- 5 = 4 | |
| 2000 | _ | | | | | | 20 | _ | |
| 6 | -:- | 4 | = 1 | x 1 = | 1 | **Sisa** | **3** | | **= Pon** |
| 4 | _ | | | | | | | | |
| 2 | | | | x 5 = | 10 | | | | |
| | | | | Rumus | 2 + | | | | |
| | | | | **Jumlah** | **23** | | | | |

Atau bisa juga dicari pada tabel di bawah ini (di halaman berikutnya/setelah halaman ini). Lampiran I dan II

# LAMPIRAN PERTAMA

| Tahun Abad | | | | | | Alamat Hari | | | | | Tahun Abad | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | A | E | D | C | B | | 21 | 27 | 33 | 39 |
| - | - | - | - | - | - | | | | | | | | 28 | | 40 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | B | A | E | D | C | 15 | 22 | | 34 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | 16 | | 29 | | 41 |
| - | - | - | - | - | - | C | B | A | E | D | 17 | 23 | 30 | 35 | |
| - | - | - | - | - | - | | | | | | | 24 | | 36 | 42 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | D | C | B | A | E | 18 | 25 | 31 | | |
| - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | 37 | 43 |
| - | - | - | - | - | - | E | D | C | B | A | 19 | 26 | 32 | | |
| - | - | - | - | - | - | | | | | | 20 | | | 38 | 44 |

| Tahun Miladi | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **00** | **04** | **08** | **12** | **16** |
| 01 | 05 | 09 | 13 | 17 |
| 02 | 06 | 10 | 14 | 18 |
| 03 | 07 | 11 | 15 | 19 |
| **20** | **24** | **28** | **32** | **36** |
| 21 | 25 | 29 | 33 | 37 |
| 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
| 23 | 27 | 31 | 35 | 39 |
| **40** | **44** | **48** | **52** | **56** |
| 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
| 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |
| **60** | **64** | **68** | **72** | **76** |
| 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
| 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
| **80** | **84** | **88** | **92** | **96** |
| 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |

| Tahun S. Miladi | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1** | - | - | - | - |
| 18 | 14 | 10 | 06 | 02 |
| 19 | 15 | 11 | 07 | 03 |
| 20 | 16 | 12 | 08 | 04 |
| **21** | **17** | **13** | **09** | **05** |
| 38 | 34 | 30 | 26 | 22 |
| 39 | 35 | 31 | 27 | 23 |
| 40 | 36 | 32 | 28 | 24 |
| **41** | **37** | **33** | **29** | **25** |
| - | - | - | 46 | 42 |
| - | - | - | - | 43 |

Contoh Pasarah 17 Agustus 1945 M./09 Ramadlan 1364 H.
Lihat lampiran pertama, alamat pasaran tahun Masehi. Tahun abad 19 ditarik ke kiri. Tahun miladi 45 ditarik ke at
Pertemuannya ialah D (alamat pasaran). Kemudian lihat lampiran ke-II. Pasaran bulan Syamsiyah.

# LAMPIRAN KE II

| Alamat Pasaran | Nama Pasaran | | | | | Alamat Pasaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Lg | Ph | Pn | Wg | Kl | D |
| B | Kl | Lg | Ph | Pn | Wg | E |
| C | Wg | Kl | Lg | Ph | Pn | A |
| D | Pn | Wg | Kl | Lg | Ph | B |
| E | Ph | Pn | Wg | Kl | Lg | C |
| Januari<br>Mei<br>**Februari** | **Tanggal** | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Februari | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **Januari**<br>Maret<br>Nopember<br>Desember |
| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
| Agustus | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | April |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
| September<br>Oktober | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Juni<br>Juli |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| | 28 | 29 | 30 | 31 | | |

Dari perhitungan di atas, dapat kita ketahui bahwa tahun baru 2000 jatuh pada hari *Sabtu Legi* dan tahun baru 2007 jatuh pada hari *Senin Pon.*
Untuk mengetahui Awal bulan Masehi bisa menggunakan rumus di bawah ini:

| **BULAN** | **HARI** (dihitung mulai hari awal tahun) | **PASARAN** (dihitung mulai pasaran awal tahun |
|---|---|---|
| 1. JANUARI | 1 kabisat / 1 basithoh | 1 kabisat / 1 basithoh |
| 2. FEBRUARI | 4 kabisat / 4 basithoh | 2 kabisat / 2 basithoh |
| 3. MARET | 5 kabisat / 4 basithoh | 1 kabisat / 5 basithoh |
| 4. APRIL | 1 kabisat / 7 basithoh | 2 kabisat / 1 basithoh |
| 5. MEI | 3 kabisat / 2 basithoh | 2 kabisat / 1 basithoh |
| 6. JUNI | 6 kabisat / 5 basithoh | 3 kabisat / 2 basithoh |
| 7. JULI | 1 kabisat / 7 basithoh | 3 kabisat / 2 basithoh |
| 8. AGUSTUS | 4 kabisat / 3 basithoh | 4 kabisat / 3 basithoh |
| 9. SEPTEMBER | 7 kabisat / 6 basithoh | 5 kabisat / 4 basithoh |
| 10. OKTOBER | 2 kabisat / 1 basithoh | 5 kabsiat / 4 basithoh |
| 11. NOVEMBER | 5 kabisat / 4 basithoh | 1 kabisat / 5 basithoh |
| 12. DESEMBER | 7 kabisat / 6 basithoh | 1 kabisat / 5 basithoh |

Contoh 1: Awal bulan April tahun 2000 jatuh pada hari & pasaran apa?
Rumus bulan April Tahun kabisat-karena tahun 2000 habis dibagi 4- yaitu hari ke 1 dihitung mulai dari hari awal tahun 2000 ***(Sabtu)***. dan pasaran ke 2 dihitung mulai pasaran awal tahun 2007 ***(Legi)***. Jadi awal bulan April tahun 2007 jatuh pada hari ***Sabtu Pahing***.
Contoh 2: Awal bulan April tahun 2007 jatuh pada hari & pasaran apa?
Rumus bulan April Tahun basithoh-karena tahun 2007 tidak habis dibagi 4- yaitu hari ke 7 dihitung mulai dari hari awal tahun 2007 ***(Senin)***. dan pasaran ke 1 dihitung mulai pasaran awal tahun 2007 ***(Pon)***. Jadi awal bulan April tahun 2007 jatuh pada hari ***Ahad Pon.***

## B. TAHUN HIJRIYAH

Tahun Hijriyah adalah tahun yang perhitungannya dimulai sejak hijrahnya Nabi beserta para sahabat dari Makkah ke Madinah. Sistem perhitungan Tahun Hijriyah didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi yang lamanya 29.53055556 hari atau selama 29 hari 12 jam 45 menit.

Sistem peninggalan atau tarekh Hijriyah ini dimulai sejak tahun 17 H. yaitu pada masa kekholifahan Umar bin Khottob ra., setelah pemerintahan beliau berlangsung 2½, tahun yaitu sejak terjadinya persoalan yang

menyangkut sebuah dokumen yang terjadi pada bulan Sya'ban. Terjadilah pertanyaan bulan Sya'ban yang mana, bulan Sya'ban pada tahun itu atau pada bulan Sya'ban yang baru lalu? Pertanyaan itu tidak terjawabkan. Sebab itulah beliau Umar memanggil beberapa orang sahabat terkemuka guna membahas persoalan tersebut serta mencari jalan keluarnya dengan menciptakan anggaran tentang penentuan tarikh.

Ada beberapa pendapat mengenai standar perhitungan tarikh. Akan tetapi yang disepakati ialah hendaknya perhitungan tarikh Islam itu dimulai sejak hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah. Nama-nama bulan serta sistem perhitungannya masih tetap menggunakan sistem yang dipakai oleh masyarakat Arab yang dimulai dari bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Dzulhijjah, dengan demikian maka perhitungan tahun Hijrah itu diperlakukan mundur sebanyak 17 tahun, sedang perhitungan bulan dimulai dengan bulan Muharram.

Menurut penelitian, hijrah Nabi terjadi pada tanggal 2 Robi'ul Awwal bertepatan dengan tanggal 14 September 622 M. dan apabila perhitungan itu dihitung dari bulan Muharram, maka tanggal 1 Muharram 1 H itu menurut pendapat yang berpegangan dengan hisab setelah diadakan penelitian diketahui terjadi pada hari kamis 15 Juli 622 M, dan menurut pendapat yang berpegangan rukyah terjadi pada tanggal 16 Juli 622 M.

Jumlah hari dalam satu tahun Hijriyah adalah 354.3666667 hari dan terbagi menjadi 12 bulan. Adapun nama-nama bulan dan jumlah hari tahun Hijriyah Istilahi sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01. Muharram | : 30 hari | 07. Rojab | : 30 hari |
| 02. Shofar | : 29 hari | 08. Sya'ban | : 29 hari |
| 03. Robi'ul Awwal | : 30 hari | 09. Romadlon | : 30 hari |
| 04. Robi'us Tsani | : 29 hari | 10. Syawwal | : 29 hari |
| 05. Jumadil Ula | : 30 hari | 11. Dzul Qo'dah | : 30 hari |
| 06. Jumadis Tsaniyah | : 29 hari | 12. Dzul Hijjah | : 29/30 hari |

**1. Kabisat & Basithoh**

Istilah kabisat & basithoh juga digunakan dalam tahun Hijriyah yang mempengaruhi jumlah hari dalam bulan Dzul Hijjah dan otomatis mempengaruhi jumlah hari dalam satu tahunya. Yakni bila tahun itu kabisat, maka jumlah hari pada bulan Dzulhijjah 30 hari yang berarti jumlah hari dalam satu tahunya 355 hari dan bila tahun itu basithoh, maka

jumlah hari pada bulan Dzul Hijjah 29 hari yang berarti jumlah hari dalam satu tahunya 354 hari.

Adapun cara mengetahui *Kabisat & Basithoh* tahun Hijriyah adalah : Tahun Naqis Hijriyah (tahun yang dikehendaki) dibagi 30 kemudian sisanya dicocokkan dengan rumus dibawah ini. Jika sisanya cocok dengan angka yang bertinta tebal berarti kabisat dan jika cocok dengan angka yang bertinta tipis berarti Basithoh. Rumus :

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **2** | 3 | 4 | **5** | 6 | **7** | 8 | 9 | **10** | 11 | 12 | **13** | 14 | **15** |
| 16 | 17 | **18** | 19 | 20 | **21** | 22 | 23 | **24** | 25 | **26** | 27 | 28 | **29** | 30 |

Contoh : Tahun 1427, 1418 *kabisat* atau *basithoh* ?

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1427 | -:- | 30 | = 47 | 1428 | -:- | 30 | = 47 |
| 1410 | _ | | | 1410 | _ | | |
| **Sisa :** | **17** | **=** | **Basithoh** | **Sisa :** | **18** | **=** | **Kabisat** |

Rumus di atas bisa dihafalkan dengan menggunakan *harful jumal* (حَرف الجُمَل), yang terkumpul dalam bait :

بَ هْ زِ يُ يَجْ يَهْ يَحْ كَـأَ كَـدَ كَـوْ كَـطِ ۞ كَبَـــائِسٌ فِي كُلِّ لِ مِـــنْ هِجْـــرَةِ

Nilai dari حَرف الجُمَل adalah sebagai berikut :

| أ | ب | ج | د | هـ | و | ز | ح | ط | ي | ك | ل | م | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٢٠ | ٣٠ | ٤٠ | ٥٠ |

| س | ع | ف | ص | ق | ر | ش | ت | ث | خ | ذ | ض | ظ | غ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٦٠ | ٧٠ | ٨٠ | ٩٠ | ١٠٠ | ٢٠٠ | ٣٠٠ | ٤٠٠ | ٥٠٠ | ٦٠٠ | ٧٠٠ | ٨٠٠ | ٩٠٠ | ١٠٠٠ |

**2. Hari Awal Tahun Hijriyah**

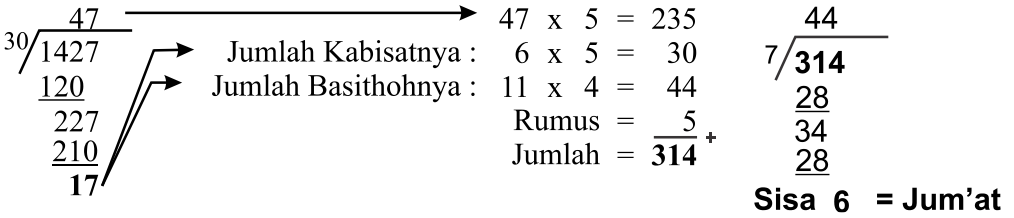
Hari awal tahun Hijriyah atau tahun baru Hijriyah dapat diketahui dengan perhitungan hisab Istilachi (perhitungan rata-rata) sebagaimana berikut:

- Tahun *Tam* (tahun sebelum tahun yang dikehendaki) dibagi 30 lalu sisanya dimasukkan pada rumus kabisah/basithoh di atas dan dihitung

berapa jumlah kabisatnya dan berapa jumlah basithohnya. Kemudian hasil dari pembagian 30 dikalikan 5, jumlah tahun kabisatnya dikalikan 5 dan jumlah tahun basithohnya dikalikan 4.

- Semua hasil perkalian di atas dijumlah dengan ditambah 5 (rumus). Selanjutnya hasil penjumlahan tersebut dibagi 7 dan sisa dari pembagian 7 dihitung satu persatu dimulai dari Ahad, dengan ketentuan sisa:
  1=Ahad, 2= Senin, 3=Selasa, 4=Rabu, 5=Kamis, 6=Jum'at, 0/7=Sabtu

Contoh 1 Muharrom 1428 jatuh pada hari apa ?




Atau bisa juga dicari pada tabel di bawah ini (di halaman berikutnya/setelah halaman ini). Lampiran I dan II :

# LAMPIRAN PERTAMA

| TH. S.H | | Alamat Hari | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -210 | -420 | A | G | F | E | D | C | B |
| -90 | -300 | B | A | G | F | E | D | C |
| -180 | -390 | C | B | A | G | F | E | D |
| -60 | -270 | D | C | B | A | G | F | E |
| -150 | -360 | E | D | C | B | A | G | F |
| -30 | -240 | F | E | D | C | B | A | G |
| -120 | -330 | G | F | E | D | C | B | A |

| Tahun Majmu'ah Hijriyah | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 210 | 630 | 1050 | 1470 | 1890 | 2310 | 2430 | 2850 | 3270 | 3690 | 4110 | 4530 |
| | 420 | 840 | 1260 | 1680 | 2100 | | 2640 | 3060 | 3480 | 3900 | 4320 | 4740 |
| 120 | 330 | 750 | 1170 | 1590 | 2010 | | | 2760 | 3180 | 3600 | 4020 | |
| | 540 | 960 | 1380 | 1800 | 2220 | | 2550 | 2970 | 3390 | 3810 | 4230 | 4650 |
| 30 | 240 | 660 | 1080 | 1500 | 1920 | 2340 | 2460 | 2880 | 3300 | 3720 | 4140 | 4560 |
| | 450 | 870 | 1290 | 1710 | 2130 | | 2670 | 3090 | 3510 | 3930 | 4350 | 4770 |
| 150 | 360 | 780 | 1200 | 1620 | 2040 | | | 2790 | 3210 | 2630 | 4050 | |
| | 570 | 990 | 1410 | 1830 | 2230 | | 2580 | 3000 | 3420 | 3840 | 4260 | 4680 |
| 60 | 270 | 690 | 1110 | 1530 | 1950 | 2370 | 2490 | 2910 | 3330 | 3750 | 4170 | 4590 |
| | 480 | 900 | 1320 | 1740 | 2160 | | 2700 | 3120 | 3540 | 3960 | 4380 | 4800 |
| 180 | 390 | 810 | 1230 | 1650 | 2070 | | 2400 | 2820 | 3240 | 3660 | 4080 | 4500 |
| | 600 | 1020 | 1440 | 1860 | 2280 | | 2610 | 3030 | 3450 | 3870 | 4290 | 4710 |
| 90 | 300 | 720 | 1140 | 1560 | 1980 | | | 2730 | 3150 | 3570 | 3990 | |
| | 510 | 930 | 1350 | 1770 | 2190 | | 2520 | 2940 | 3360 | 3780 | 4300 | 4620 |

| Tahun Hijriyah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - | 01 | - | - |
| - | 02 | - | - | - | - | 03 |
| - | - | - | 04 | - | - | - |
| 05 | - | - | - | - | 06 | - |
| - | - | 07 | - | - | - | - |
| 08 | - | - | - | 09 | - | - |
| - | 10 | - | - | - | - | 11 |
| - | - | - | 12 | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | 14 | - |
| - | - | 15 | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | 17 | - | - |
| - | 18 | - | - | - | - | 19 |
| - | - | - | 20 | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | 22 | - |
| - | - | 23 | - | - | - | 24 |
| - | - | - | - | 25 | - | - |
| - | 26 | - | - | - | - | 27 |
| - | - | - | 28 | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - |

| TH. SH (Sblm.Hijriyah) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0 | - | - |
| 01 | - | 02 | - | - | 03 | - |
| - | 04 | - | 05 | - | - | 06 |
| - | 07 | - | - | 08 | - | - |
| 09 | - | 10 | - | - | 11 | - |
| - | 12 | - | 13 | - | - | 14 |
| - | - | 15 | - | 16 | - | - |
| 17 | - | 18 | - | - | 19 | - |
| - | 20 | - | 21 | - | - | 22 |
| 25 | - | 23 | - | 24 | - | - |
| - | - | 26 | - | - | 27 | - |
| - | 28 | - | 29 | - | - | - |

Contoh hari 9 Ramadlan 1364 H/17 Agustus 1945 M. (Hari Proklamasi Indonesia).
Lihat Lampiran pertama, alamat hari tahun Qomariyah. Tahun majmu'ah hijriyah 1350 ditarik kek kiri. Tahun hijriyah 14 ditarik ke atas. Pertemuannya ialah B (Alamat hari).
Kemudian lihat lampiran ke II. Hari tanggal bulan Qomariyah

# LAMPIRAN KE II

| Alamat Hari | Hari | | | | | | | Alamat Hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Ah | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | B |
| B | Sb | Ah | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | C |
| C | Jm | Sb | Ah | Sn | Sl | Rb | Km | D |
| D | Km | Jm | Sb | Ah | Sn | Sl | Rb | E |
| E | Rb | Km | Jm | Sb | Ah | Sn | Sl | F |
| F | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Ah | Sn | G |
| G | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Ah | A |
| **Bulan** | **Tanggal** | | | | | | | **Bulan** |
| Muharrom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Jum. Akhir Dzul Qo'dah |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R. Awal Dzul Hijjah |
| Shafar Rajab | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | R. Tsani Ramadlan |
| Sya'ban | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | Syawal |
| Jumadil Awal | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | 30 | | | | | | | |

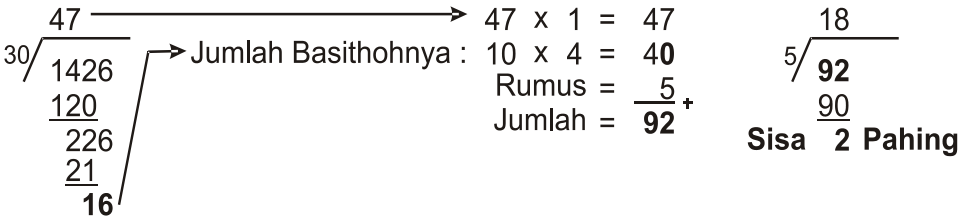
Kemudian lihat lampiran ke II. Hari tanggal bulan Qomariyah, alamat hari B ditarik ke kiri. Ramadlan 9 ditarik ke atas. Titik pertemuannya adalah Jum'ah (9 Ramadlan 1364 H. / 17 Agustus 1945 M. Jum'at Legi)

### 3. Pasaran Awal Tahun Hijriyah

Pasaran awal tahun Hijriyah dapat diketahui dengan perhitungan hisab Istilachi (perhitungan rata-rata) sebagaimana berikut :

- Tahun *Tam* (tahun sebelum tahun yang dikehendaki) dibagi 30 lalu sisanya dimasukkan pada rumus kabisah/basithoh di atas dan dihitung berapa jumlah basithohnya. Kemudian hasil dari pembagian 30 dikalikan 1, dan jumlah tahun basithohnya dikalikan 4.
- Semua hasil perkalian di atas dijumlah, dan hasilnya dibagi 5, lalu sisa dari pembagian 5 dihitung satu persatu mulai dari Legi, dengan ketentuan sisa :
  1=Legi, 2=Pahing, 3=Pon, 4=Wage, 5/0=Kliwon

Contoh : Tahun baru 1427 H. jatuh pada hari apa?




Dari perhitungan di atas, dapat kita ketahui bahwa Tahun baru 1427 H. jatuh pada hari *Jum'at Pahing.*

Untuk mengetahui Awal bulan Hijriyah bisa menggunakan rumus di bawah ini:

| **BULAN** | **HARI** (dihitung mulai hari awal tahun) | **PASARAN** (dihitung mulai pasaran awal tahun |
|---|---|---|
| 1. Muharram | 1 | 1 |
| 2. Shofar | 3 | 1 |
| 3. Robi'ul Awwal | 4 | 5 |
| 4. Robi'us Tsani | 6 | 5 |
| 5. Jumadil Ula | 7 | 4 |
| 6. Jumadis Tsani | 2 | 4 |
| 7. Rojab | 3 | 3 |
| 8. Sya'ban | 5 | 3 |
| 9. Romadlon | 6 | 2 |
| 10. Syawwal | 1 | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| 11. Dzul Qo'dah | 2 | 1 |
| 12. Dzul Hijjah | 4 | 1 |

Contoh :
Awal bulan Muharram (awal tahun) : hari 1 = ***Jum'at*** pasaran 1 = ***Legi***
Awal bulan Sya'ban 1427 : hari 5 = ***Selasa*** pasaran 3 = ***Pon***

Perlu diketahui bahwa hitungan menggunakan hisab Istilachi (perhitungan rata-rata) tidak bisa akurat, kadang selisih 1 hari & kadang tepat. Oleh karena itu jika menentukan awal bulan yang bersangkutan dengan ibadah harus menggunakan perhitungan yang akurat. Hal ini akan dibahas pada tahap selanjutnya.
Atau bisa juga dicari pada tabel di bawah ini (Lampiran I dan II) :

# LAMPIRAN KE I

| TH. Sb.H | | Alamat Hari | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 0<br>150 | A | B | C | D | E |
| 420 | 120<br>270 | E | A | B | C | D |
| 390 | 90<br>240 | D | E | A | B | C |
| 360 | 60<br>210 | C | D | E | A | B |
| 330 | 30<br>180 | B | C | D | E | A |

| Tahun Majmu'ah Hijriyah | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 |
| 150 | 450 | 750 | 1050 | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 2550 | 2850 | 3150 | 3450 | 3750 |
| 30 | 330 | 630 | 930 | 1230 | 1530 | 1830 | 2130 | 2430 | 2730 | 3030 | 3330 | 3630 |
| 180 | 480 | 780 | 1080 | 1380 | 1680 | 1980 | 2280 | 2580 | 2880 | 3180 | 3480 | 3780 |
| 60 | 360 | 660 | 960 | 1260 | 1360 | 1860 | 2160 | 2460 | 2760 | 3060 | 3360 | 3660 |
| 210 | 510 | 810 | 1110 | 1410 | 1740 | 2040 | 2340 | 2640 | 2940 | 3240 | 3540 | 3840 |
| 90 | 390 | 690 | 990 | 1290 | 1590 | 1890 | 2190 | 2490 | 2790 | 3090 | 3390 | 3690 |
| 240 | 540 | 840 | 1140 | 1440 | 1740 | 2040 | 2340 | 2640 | 2940 | 3240 | 3540 | 3840 |
| 120 | 420 | 720 | 1020 | 1320 | 1620 | 1920 | 2220 | 2520 | 2820 | 3120 | 3420 | 3720 |
| 270 | 570 | 870 | 1170 | 1470 | 1770 | 2070 | 2370 | 2670 | 2970 | 3270 | 3570 | 3870 |

| Tahun Hijriyah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | - | - |
| - | - | 03 | 04 | 05 |
| - | - | - | - | 06 |
| 07 | - | - | - | - |
| 08 | 09 | 10 | - | - |
| - | - | 11 | 12 | 13 |
| - | - | - | - | 14 |
| 15 | - | - | - | - |
| 16 | 17 | 18 | - | - |
| - | - | 19 | 20 | 21 |
| - | - | - | - | 22 |
| 23 | 24 | - | - | - |
| - | 25 | 26 | - | - |
| - | - | 27 | 28 | 29 |
| Th. Sblm. Hijriyah | | | | |
| 01 | 00 | - | - | - |
| 02 | - | - | - | - |
| - | - | - | 04 | 03 |
| - | - | 06 | 05 | - |
| 09 | 08 | 07 | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| - | - | - | 12 | 11 |
| - | 15 | 14 | 13 | - |
| 17 | 16 | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - |
| - | - | - | 20 | 19 |
| | 23 | 22 | 21 | - |
| 25 | 24 | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - |
| - | - | - | 28 | 27 |
| - | - | - | 29 | - |

Contoh pasaran 9 Ramadlan 1364 H. / 17 Agustus 1945 M. (Hari Proklamasi Kemerdekaan RI.).
Lihat lampiran pertama, alamat apsaran tahun Qomariyah. Tahun majmu'ah Hijriyah 1350 ditarik ke kiri. Tahun Hijriyah 14 ditarik ke atas. Pertemuannya adalah E (Alamat pasaran). Kemudian lihat lampiran ke II. Pasaran bulan Qomariyah.

# LAMPIRAN KE II

Kemudian lihat lampiran II. Pasaran bulan Qomariyah alamat pasaran (E) ditarik ke kanan. Ramadlan 9 ditarik ke atas. Titik pertemuan adalah legi (9 Ramadlan 1364 H/17 Agustus 1945 M. Jum'at Legi)

| **Alamat Pasaran** | **Nama Pasaran** | | | | | **Alamat Pasaran** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Lg | Ph | Pn | Wg | Kl | E |
| B | Kl | Lg | Ph | Pn | Wg | A |
| C | Wg | Kl | Lg | Ph | Pn | B |
| D | Pn | Wg | Kl | Lg | Ph | C |
| E | Ph | Pn | Wg | Kl | Lg | D |
| | **Tanggal** | | | | | |
| Muharram<br>Shofar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rb. Awal<br>Rb. Tsani |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Ramadlan<br>Syawal | - | 1 | 2 | 3 | 4 | Dzul Qo'dah<br>Dzulhijjah |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | 30 | - | - | 1 | 2 | Rajab<br>Sya'ban |
| Jum. Awal<br>Jum. Akhir | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| | 28 | 29 | 30 | | | |

## C. TAHUN JAWA

Pertama kali perhitungan Jawa ini didasarkan pada sistem Jawa-Hindu, yang terkenal dengan tahun **"SOKO"** sistem perhitungannya didasarkan pada peredaran matahari.

Menurut penelitian tanggal 1 Kasa tahun pertama Soko bertepatan hari Sabtu 14 Maret 78 M. yaitu bertepatan dengan satu tahun setelah dinobatkannya Prabusaliwahono (Aji Soko).

Kemudian pada tahun 1733 M. bertepatan dengan tahun 1043 H. atau tahun 1555 Soko, oleh Sri Sultan Muhammad yang terkenal dengan Sultan Agung Anyokro Kusumo yang bertahta di Mataram diadakan perubahan. Perubahan itu menyangkut sistemnya tidak lagi didasarkan pada peredaran matahari melainkan didasarkan pada peredaran bulan disesuaikan dengan sistem perhitungan tahun Hijriyah, sehingga nama-nama bulan ditetapkan dengan urutan sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Suro | : 30 hari | 07. Rejeb | : 30 hari |
| 2. Sapar | : 29 hari | 08. Rua | : 29 hari |
| 3. Mulud | : 30 hari | 09. Poso | : 30 hari |
| 4. Rasul | : 29 hari | 10. Bodo | : 29 hari |
| 5. Mandilawal | : 30 hari | 11. Selo/Apit | : 30 hari |
| 6. Mandilakhir | : 29 hari | 12. Besar | : 29/30 hari |

Sedangkan tahunya masih melanjutkan tarekh Jawa, yaitu tahun 1555 Soko. Antara tahun Jawa dan tahun Hijriyah terdapat selisih 512 tahun. Jadi tahun Hijriyah ditambah 512 menjadi tahun Jawa.

Contoh : Tahun 1427 H + 512 = 1939 Tahun Jawa.

Satu daur atau satu putaran tahun Jawa yang lamnya 8 tahun itu disebut *"Windu"*. Dalam satu windu terdapat tiga tahun kabisat yaitu tahun ke 2,4,7 dan terdapat lima tahun basithoh yaitu tahun ke 1,3,5,6,8.

Tahun kabisah (tahun panjang) yang disebut "Wuntu" umurnya 355 hari, tahun basithoh (tahun pendek) yang disebut "Wastu" umurnya 354 hari. Perbedaan umur tahun ini terdapat pada bulan Besar. Jika kabisah, Besar 30 hari, dan jika basithoh, Besar 29 hari.

Tahun Jawa dahulu terkenal pula dengan sebutan ABOGE yang artinya 1 Suro tahun Alip jatuh pada hari Rabo Wage dan sekarang sebutan Aboge berubah (mundur satu hari) menjadi ASAPON yang artinya 1 Suro tahun Alip jatuh pada hari Selasa Pon. Perubahan (pengunduran) tersebut

akan selalu terjadi setiap 120 tahun. Hal itu dikarenakan setelah tahun jawa berjalan 120 tahun keadaannya akan mendahului tahun Hijriyah. Pengunduran tersebut dimaksudkan agar supaya sesuai dengan sistem peredaran bulan.

Terdapatlah catatan-catatan sebagai berikut :

a. Satu Suro alip tahun 1555 Soko menjelang tahun 1627 jatuh pada hari Jum'at Legi.
b. Mulai permulaan tahun 1627 sampai menjelang tahun 1747 satu Suro alip jatuh pada hari Kamis Kliwon (Amiswon)
c. Mulai permulaan tahun 1747 hingga menjelang tahun 1867 satu Suro alip jatuh pada hari Rabo Wage (Aboge)
d. Mulai permulaan tahun 1867 hingga menjelang tahun 1987 satu Suro alip jatuh pada hari Seloso Pon (Asopon).

Nama-nama Tahun, Hari, Pasaran Awal tahun jawa dalam satu daur/satu windu:

1- Tahun Wawu : Ahad Wage
***2- Tahun Jim Akhir*** : **Kamis Pon**
3- Tahun Alif : Selasa Pon
***4- Tahun Hak*** : **Sabtu Pahing**
5- Tahun Jim Awal : Kamis Pahing
6- Tahun Zak : Senin Legi
***7- Tahun Dal*** : **Jum'ah Kliwon**
0/8- Tahun Bak : Rabu Kliwon

*Keterangan : Nama tahun yang hurufnya miring dan tebal adalah tahun kabisat*

Nama tahun, hari, pasaran dan kabisah atau basithoh tahun Jawa dapat diketahui dengan cara : Tahun Jawa/Tahun Hijriyah dibagi delapan dan sisanya dicocokkan dengan nomor tahun di atas.

| | |
|---|---|
| 1939 -:- 8 = 242 | 1427 -:- 8 = 178 |
| 1936 _ | 1424 _ |
| **Sisa : 3 = Tahun Alif** | **Sisa : 3 = Tahun Alif** |

## D. PRANOTO MONGSO

Pranoto Mongso adalah pembagian waktu Jawa. Permulaan Pranoto mongso (1 Kasa) selalu bertepatan dengan tanggal 22 Juni. Dalam Pranoto Mongso juga terdapat istilah kabisat dan basithoh yang berpengaruh pada

penentuan jumlah hari *Sodo*. Adapun ketentuan kabisat dan basithohnya mengikuti kabisat dan basithohnya tahun Masehi sesudahnya.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01. Kasa | : 41 hari | 07. Kapitu | : 42 hari |
| 02. Karo | : 24 hari | 08. Kawolu | : 26 hari |
| 03. Katigo | : 24 hari | 09. Kasongo | : 25 hari |
| 04. Kapat | : 25 hari | 10. Kasepuluh | : 23 hari |
| 05. Kalimo | : 27 hari | 11. Dasto | : 24 hari |
| 06. Kanem | : 43 hari | 12. Sodo | : 41/42 hari |

## E. TAHWILUS SANAH

Tahwilussanah adalah memindah atau menukar tanggal, bulan tahun dengan tanggal, bulan dan tahun yang lain. Seperti menukar tanggal, bulan, tahun Hijriyah dengan tanggal, bulan, tahun Masehi. Perhitungan dan rumus tahwil yang akan kami jelaskan di sini adalah rumus-rumus tahwil yang sederhana.

### 1. Tahwil Hijriyah ke Masehi

Cara menukar tanggal, bulan dan tahun Hijriyah ke Masehi:

1) Tahun *tam* hijriyah dikalikan 354.36666667.
2) Kemudian hasil dari perkalian tersebut ditambah jumlah hari mulai tanggal 1 Muharrom sampai dengan tanggal yang dikehendaki.
3) Hasil dari penjumlahan poin kedua ditambah 227014 (selisih hari Masehi-Hijriyah), dan hasilnya dinamakan Ashlut Tarikh Hijriy.
4) Langkah keempat, Ashlut Tarikh Hijriy dibagi 365.2425
5) Hasil dari pembagian itu adalah tahun *tam* Masehi, sedangkan sisa dari pembagian point keempat adalah tanggal dimulai dari 1 Januari.

Jumlah hari akhir bulan tahun Hijriyah dihitung mulai 1 Muharrom.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01. Muharram | : 30 hari | 07. Rojab | : 207 hari |
| 02. Shofar | : 59 hari | 08. Sya'ban | : 236 hari |
| 03. Robi'ul Awwal | : 89 hari | 09. Romadlon | : 266 hari |
| 04. Robi'us Tsani | : 118 hari | 10. Syawwal | : 295 hari |
| 05. Jumadil Ula | : 148 hari | 11. Dzul Qo'dah | : 325 hari |
| 06. Jumadis Tsaniyah | : 177 hari | 12. Dzul Hijjah | : 354/355 hari |

Contoh : Tgl. 15 Shofar 1410 H bertepatan pada tanggal, bulan dan tahun berapa Masehi ?

Jumlah hari mulai 1 Muharrom s/d 15 Shofar = 45
Tahun Tam Hijriyah = 1409

- 1409 x 354.36666667 = 499302.6333
- 499302.6333 + 45 = 499347.6333
- 499302.6333 + 227014 = 726361.6333
- 726316.6333 : 365.2425 = **1988**.710606 (tahun *tam* Masehi hasil tahwil)
- 0.710606 x 365.2425 = 259.5433338 (tanggal Masehi hasil tahwil dihitung dari tanggal 1 Januari)
- 259.5433338 - 243 = 16.5433338 (jika angka di belakang koma, lebih dari 5, maka dibulatkan dan jika kurang dari 5, maka dibuang)

Dari perhitungan di atas, dapat diambil kesimpulan, tanggal 15 Shofar 1410 H, jatuh pada tanggal 17 September 1989 M.

Catatan :

a. Tahun Jawa (Asopon) dapat mengikuti hasil dari tahwil tahun Hijriyah ke Masehi.
b. Tahwil menggunakan rumus di atas kadang tepat dan kadang selisih satu hari, untuk itu jika ada perselisihan antara tanggal yang dihasilkan dengan hari dan pasaran dari hasil perhitungan menentukan hari & pasaran awal tahun & bulan Hijriyah maka ikutilah hari & pasaran awal tahun & bulan Hijriyah tersebut.

**2. Tahwil Masehi ke Hijriyah**

Cara menukar tanggal, bulan dan tahun Masehi ke Hijriyah :

1) Tahun *tam* masehi dikalikan 365.2421896
2) Kemudian hasil dari perkalian tersebut ditambah jumlah hari mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal yang dikehendaki.
3) Hasil dari penjumlahan poin kedua dikurangi 227014 (selisih hari Masehi-Hijriyah), dan hasilnya dinamakan Ashlut Tarikh Miladiy.
4) Langkah keempat, Ashlut Tarikh Miladiy dibagi 354.36666667
5) Hasil dari pembagian itu adalah tahun *tam* hijriy, sedangkan sisa dari pembagian point keempat adalah tanggal dimulai dari 1 Muharram.

Jumlah hari akhir bulan Masehi dihitung mulai 1 Januari :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01. Januari | : 31 hari | 07. Juli | : 212/213 hari |
| 02. Februari | : 59/60 hari | 08. Agustus | : 243/244 hari |
| 03. Maret | : 90/91 hari | 09. September | : 273/274 hari |
| 04. April | : 120/121 hari | 10. Oktober | : 304/305 hari |
| 05. Mei | : 151/152 hari | 11. November | : 334/335 hari |
| 06. Juni | : 181/182 hari | 12. Desember | : 365/366 hari |

Contoh : Tgl. 17 September 1989 M. bertepatan dengan tanggal, bulan dan tahun berapa Hijriyah?

Jumlah hari mulai 1 Januari s/d 17 September = 243+17=260

Tahun Tam Masehi = 1988

- 1988 x 365.2425 = 726102.09
- 726102.09 + 260 = 726362.09
- 726360.09 + 227014 = 499348.09
- 499348.09 : 354.366667 = **1409.128276** (tahun *tam* Hijriyah hasil tahwil)
- 0.128276 x 354.366667 = 45.4566662 (tanggal Hijriy hasil tahwil dihitung dari tanggal 1 Muharram)
- 45.4566662 - 30 = 15.~~4566662~~ (jika angka di belakang koma, lebih dari 5, maka dibulatkan dan jika kurang dari 5, maka dibuang)

Dari perhitungan di atas, dapat diambil kesimpulan, tanggal 17 September 1989 M, jatuh pada tanggal 15 Shofar 1410 H.

# PETUNJUK PENGISIAN KOLOM DALAM MENGERJAKAN IJTIMA' AWAL BULAN, GERHANA BULAN & MATAHARI

# BAB II
# PETUNJUK PENGISIAN KOLOM DALAM MENGERJAKAN IJTIMA' AWAL BULAN, GERHANA BULAN & MATAHARI

## A. Mengerjakan Ijtima' Awal Bulan

1. TAHUN : Diisi dengan Tahun TAM (sebelum tahun yang dikehendaki) dari jadwal 1 & 2
   Contoh : yang dikehendaki tahun 1429, maka tahun TAM-nya adalah 1428.
2. BULAN : Diisi dengan Bulan TAM (sebelum bulan yang dikehendaki) dari jadwal 3 الشهور الاجتماع
   Contoh : yang dikehendaki bulan Syawal, maka bulan TAM-nya adalah Ramadlan.
3. JUMLAH : Hasil penjumlahan antara kolom Tahun & kolom Bulan dengan ketentuan:

   / (قة) : Kode *Daqiqah (Menit),* maksimal juga mencapai 60. jika jumlahnya melebihi 60/kelipatannya, maka yang ditulis hanya kelebihannya saja dan yang 60/kelipatannya dimasukkan pada kolom *Drajat atau Sa'ah (Jam)*

   o (جة) : Kode *Drajat*, maksimal mencapai 360, jika melebihi 360 maka yang ditulis hanya kelebihannya saja, dan yang 360/kelipatannya dibuang.

   عة : Kode *Sa'ah (Jam),* maksimal mencapai 24, jika jumlahnya melebihi 24/kelipatannya, maka yang ditulis hanya kelebihannya saja dan yang 24/kelipatannya dimasukkan pada kolom *yaum (hari).*

   م : Kode *Yaum (Hari),* maksimal mencapai 7 hari, jika jumlahnya melebihi 7/kelipatannya, maka yang ditulis hanya kelebihannya saja dan yang 7/kelipatannya dibuang.

   *Ket* : *60 detik = 1 menit*
   *60 menit = 1 jam/drajat*
   *360 dr = 0 drajat*
   *24 jam = 1 hari*

*7 hari = 0 hari*

4. تعديل الخاصة : dari jadwal 5. pengambilannya menggunakan data pada kolom penjumlahan الخاصة, dengan cara : drajat yang atas ditambah drajat yang samping kiri, kemudian dicari titik temunya.
5. تعديل المركز : Dari jadwal 6, dengan cara yang sama dengan nomor 4 diatas.
6. البعد المطلق : Penjumlahan antara تعديل الخصة & تعديل المركز
7. حاصل الضرب : Hasil perkalian antara البعد المطلق dengan قعاعدة 5 daqiqah

Rumus perkalian : ° x ° = ° ′ x ° = ′ ″ x ° = ″
° x ′ = ′ ′ x ′ = ″ ″ x ′ = ‴
° x ″ = ″ ′ x ″ = ‴ ″ x ″ = ⁗

Setelah semuanya dikalikan lalu hasilnya kita koreksi dengan menggunakan ketentuan batas maksimal derajat, daqiqah, tsawani. Contoh :

$$\begin{array}{r} 11^\circ\ 37'\ \ 00'' \\ 00^\circ\ 05'\ \ 30'' \\ \hline 00^\circ\ 55'\ 185'' \\ +3'\ -180'' \\ \hline 00^\circ\ 58'\ 005'' \end{array} \times \qquad \begin{array}{r} 3 \\ \hline 60\overline{)185} \\ 180 \\ \hline 005 \end{array}$$

8. تعديل المركز : Pindahan dari atas
9. تعديل الشمس: Penjumlahan antara kolom حاصل الضرب dengan تعديل المركز. Kemudian تعديل الشمس dipindah ke atas dikurangkan وسط الشمس dan hasilnya adalah مقوم الشمس.
   Untuk memperkirakan tanggal masehinya bisa menggunakan data مقوم الشمس ini, dengan melihat **jadwal 20**
10. تعديل الأيام : Dari jadwal 7, diambil menggunakan data مقوم الشمس sebagaimana cara di atas.
11. البعد المعدل : البعد المطلق dikurangi تعديل الأيام.
12. حصة الساعة : Dari jadwal 8, menggunakan data jumlah الحصة sebagaimana cara di atas.
13. تعديل العلامة: Dari hasil perkalian antara البعد المعدل dengan حصة الساعة sebagaimana rumus perkalian di atas. Kemudian تعديل العلامة dipindah ke tabel atas dikurangkan العلامة, hasilnya

menjadi العلامة المعدلة بسماراغ.

14. فضل الطولين : Perbedaan waktu antara suatu tempat dengan waktu Semarang, caranya : Bujur tempat dikurangi Bujur Semarang, hasilnya dikali 4 menit. Contoh : Bujur Timur (BT) Semarang : 110° 26' dikurangi BT Pasuruan : 112° 55'
112° 55' - 110° 26' = 2° 29' x 0° 4' = **0° 8' 2" (Perbedaan waktu Semarang & Pasuruan)**

15. العلامة المعدلة بـ : Hasil penjumlahan antara فضل dg ساعة العلامة المعدلة بسماراغ الطولين

16. اليوم : Rumus 24.00, artinya jumlah jam dalam satu hari satu malam = 24 jam.

17. ساعة العلامة المعدلة : Pindahan dari jam dan menit العلامة المعدلة

18. الساعة الى الغروب : Hasil pengurangan antara rumus 24.00 dengan ساعة العلامة المعدلة

19. ارتفاع الهلال : Hasil perkalian antara الساعة الى الغروب dengan قاعدة (30 daqiqah).

20. مكث الهلال : Hasil perkalian antara ارتفاع الهلال dengan قاعدة (04 daqiqah)

21. عرض القمر : Dari jadwal 9 (9). Pengambilannya menggunakan data jumlah حصة العرض dengan cara : dicari titik temu antara drajat yang atas dengan yang kiri, dan yang bawah dengan yang kanan.

22. نور الهلال : Hasil penjumlahan antara مكث الهلال dengan عرض القمر

## KETERANGAN AWAL BULAN HIJRIYAH

1. Awal Bulan : diisi dengan awal bulan yang dikehendaki
2. Hari : diisi dengan hari yang jatuh sesudah hari terjadinya ijtima' dengan catatan Irtifa'/tinggi hilalnya tidak kurang dari 2 derajat, dan jika irtifa'nya kurang dari 2 derajat, maka hari awal bulan mundur lagi satu hari.
   Contoh : Ijtima' terjadi pada hari Jum'at, maka awal bulan jatuh hari sabtu. Tapi jika irtifa'nya kurang dari 2 derajat, maka awal bulannya mundur lagi, yaitu jatuh pada hari Ahad.

3. Ijtima' pada hari : diisi dengan hari dari kolom العلامـة dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Hari Ijtima' sama dengan kode hari yang ada pada kolom العلامة jika jam yang ada pada pekerjaan lebih dari 6 (enam).
      Contoh : Kode pada tabel jatuh pada hari Jum'at jam 7, berarti Ijtima' jatuh pada hari Jum'at.
   b. Hari Ijtima' diajukan satu hari dari kode hari yang ada pada kolom العلامة jika jam yang ada pada pekerjaan kurang dari 6 (enam)
      Contoh : Kode pada tabel jatuh pada hari Kamis jam 5, berarti Ijtima' jatuh pada hari Jum'at.
4. Jam : diisi dengan jam yang terdapat pada kolom العلامـة, Namun perlu diketahui bahwa jam yang ada pada kolom العلامـة, adalah jam Ghurubi. Artinya perhitungan Jam tersebut dimulai dari Maghrib/saat Maghrib adalah jam 00. sedangkan yang akan kita tulis dalam keterangan adalah jam istiwak, yakni saat Maghrib = jam 6 istiwak jadi ada selisih 6 jam antara waktu Ghurubi dengan Istiwak. Untuk itu terlebih dahulu kita harus merubah waktu Ghurubi menjadi Istiwak dengan rumus :

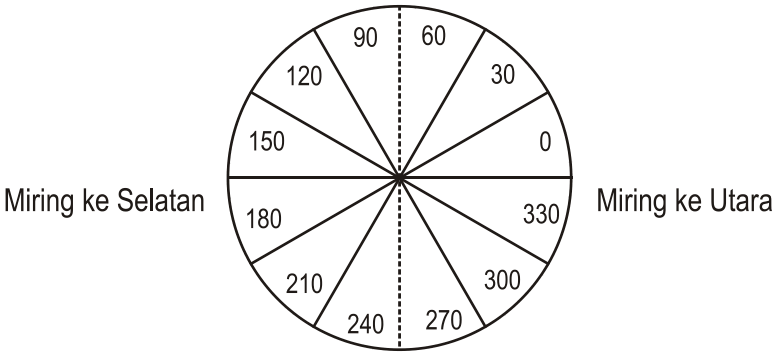
| **M A L A M** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghurubi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Nasional (WIB) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Istiwak (Wis) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| **S I A N G** | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghurubi | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Nasional (WIB) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Istiwak (Wis) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

5. Tinggi Hilal : diisi dari angka derajat & daqiqah ارتفاع الهلال
6. Tinggi Hilal dengan meter : diisi dengan dari perkalian antara ارتفـاع الهـلال dengan 0.72 atau dengan cara : derajat ارتفـاع الهـلال dijadikan daqiqah semua, yaitu dengan dikalikan 60 dan ditambahkan daqiqah yang ada, hasilnya dikalikan 12, kemudian dibagi 1000.

Contoh : Tinggi Hilal : 4° 16' x 0.72 = 3.07 atau
((4x60)+16) x 12 : 1000 = 3.07

7. Lamanya di atas ufuq : diisi dari menit مكث الهلال
8. Keadaan Hilal : diisi menggunakan data "مقـوم الشـمس" yang dimasukkan pada rumus di bawah ini :




Ket. :

a. Jika drajat مقوم الشمس =270-60 maka keadaan Hilal miring ke utara
b. Jika drajat مقوم الشمس =90-240 maka keadaan Hilal miring keselatan

9. Besar cahaya Hilal : dari angka نـور الهـلال yang dibandingkan dengan angka 60 kemudian disederhanakan, atau menurut istilah *ilmu faroidl*, dicarikan *wifiq* dari kedua angka tersebut (angka نور الهلال & 60). Besar cahaya Hilal menggunakan satuan "*Jari*". Satu derajat = satu jari, sedangkan satu bulatan penuh dari Bulan/Matahari = 12 jari.

Contoh : نور الهلال : 25 dq. / 40 dq. / 45 dq.
Prosesnya : 25/60 = 5/12 jari, 40/60 = 2/3 jari, 45/60 = 3/4 jari.

10. Markaz : Letak Geografis (koordinat) tempat yang kita hitung, bisa dilihat di halaman 91.

## B. Mengerjakan Gerhana Bulan

Kemungkinan terjadinya gerhana bulan adalah jika drajat حصـة العـرض-nya ada diantara 348dr. s/d 12dr. atau 168dr. s/d 192dr. Cara mengisi kolom pekerjaan ini adalah sama dengan mengerjakan ijtima' awal bulan

sampai dengan العلامـة المعدلـة (pertengahan gerhana) dan pengisian bulannya juga dengan menggunakan bulan استقبال.

Setelah menghitung sampai dengan العلامـة المعدلـة, maka lihatlah apabila jumlah jamnya 12 atau kurang, maka gerhana jatuh pada malam hari, tapi jika jumlah jamnya lebih dari 12, maka gerhana jatuh pada siang hari dan gerhana itu tidak mungkin kelihatan.

1. حاصل الضرب : dengan mengalikan تعـديل العلامـة dengan rumus 2' 30". Cara mengalikannya yaitu sebagaimana rumus perkalian di atas.
2. تعديل المركز : pindahan dari atas
3. تعديل الحصة : penjumlahan antara حاصل الضرب dengan تعديل المركز.
4. الحصة المطلقة : diambil dari tabel jumlah حصة العرض.
5. الحصة المعدلة : الحصة المطلقة dikurangi تعديل الحصة.
6. تعديل العلامة : pindahan dari atas
7. قاعدة : rumus tetap
8. حاصل الضرب : perkalian antara تعديل العلامة dengan rumus 0° 43'
9. الخاصة المطلقة : diambil dari tabel jumlah الخاصة
10. الخاصة المعدلة : الخاصة المطلقة dikurangi حاصل الضرب (bukan sebaliknya).
11. البهت : diambil dari jadwal 8 (delapan) dengan memasukkan derajatnya الخاصـة المعدلـة. Kemudian dita'dil antara garis pertama dan garis ke dua.

    Rumus :

    a > b = a - (a - b) x menitnya الخاصة المطلقة : 5

    a < b = a + (b - a) x menitnya الخاصة المطلقة : 5

    Contoh : 75° 51' : الخاصة المعدلة

    a. 12° 32' : garis pertama

    b. 12° 39' : garis kedua

    12° 32' + (12° 39' - 12° 32') x 0° 51' : 5

    **= 12° 33**
12. عرض القمر الحقيقي : dari jadwal 10 dengan memasukkan علامة derajatnya الحصة المعدلـة dari atas (العلامـة) & kiri (درج) ke bawah atau dari bawah (العلامة) & kanan (درج) ke atas.
13. Poin 13 ini ke bawah cara mengisinya adalah dari jadwal 13 dengan memasukkan derajatnya البهت dari atas dan عرض القمر dari kiri.

## CARA MENGISI KETERANGAN GERHANA BULAN

1. Gerhana bulan : Diisi dengan bulan hijriyah pada waktu terjadi gerhana.
2. Hari : Diisi dengan hari terjadinya gerhana
3. Mulai Gerhana jam : diisi dengan kolom اول الخسوف
4. Mulai gelap jam : diisi dengan kolom اول الظلام
5. Pertengahan jam : diisi dengan kolom العلامة المعدلة بـ / وسط الكسوف
6. Ukuran gerhana : diisi dengan kolom اصابع الخسوف
7. Mulai bersinar jam : diisi dengan kolom آخر الظلام
8. Warna gerhana : diisi dengan kolom عـرض القمـر الحقـيقي dengan ketentuan sbb:
   - 0° 10' : Hitam
   - 0° 20' : Hitam kehijauan
   - 0° 30' : Hitam kemerahan
   - 0° 40' : Hitam kekuningan
   - 0° 50' : Abu-abu
   - 0° 60' : Kelabu
10. Markaz : Letak geografis (koordinat) suatu tempat yang kita hitung, kita rukyah dan kita observasi.

### C. Mengerjakan Gerhana Matahari

Kemungkinan terjadinya gerhana matahari adalah jika drajat حصـة العـرض-nya ada diantara 354dr. s/d 6dr. atau 174dr. s/d 186dr. Cara mengisi kolom pekerjaan ini adalah sama dengan mengerjakan gerhana bulan sampai dengan الحصـة المعدلـة dan pengisian bulannya juga dengan menggunakan bulan اجتماع.

Setelah menghitung sampai dengan العلامـة المعدلـة (pertengahan gerhana), maka lihatlah apabila jumlah سـاعة (jamnya) 13/kurang dari itu atau 23 atau lebih dari itu, maka gerhana jatuh pada malam hari dan itu tidak mungkin kelihatan. Tapi apabila سـاعة-nya lebih dari 13 dan kurang dari 23 (antara 13-23, - yaitu 14,15,16,17,18,19,20,21,22) maka gerhana matahari jatuh pada siang hari.

1. Kolom البهت : diambil dari jadwal 8 dengan menggunakan الخاصـة المعدلة.

2. البعد من الزوال : dengan mengambil sisa pengurangan antara العلامة المعدلة dikurangi 18 jam atau sebaliknya (18 jam dikurangi العلامة المعدلة), jika sisa (kelebihan) tersebut dari العلامة المعدلة maka gerhana jatuh pada sore hari jika sebaliknya (sisa tersebut dari 18 jam) maka gerhana jatuh pada pagi hari.

3. البسط ١ (basat I) : dengan mengalikan sisa (poin 2) dengan rumus 18 drajat.

4. العاشر ١ (asir I) : dengan menjumlahkan perkalian tersebut dengan مقوم الشمس

5. عرض اقليم الرؤية : diambil dari jadwal 15 dengan menggunakan العاشر الأول.

6. الفضل بينهما ١ : diambil dari sisa pengurangan antara العاشر الأول dikurangi مقوم الشمس atau sebaliknya (مقوم الشمس dikurangi العاشر الأول).

7. الجيب الفضل : diambil dari jadwal 16 dengan menggunakan derajatnya الفضل بينهما.

8. اختلاف الطول : diambil dari jadwal 17 dengan menggunakan derajatnya عرض اقليم الرؤية.

9. اختلاف منظر القمر : dengan mengalikan antara poin 7 (الجيب الفضل) dengan poin 8(اختلاف الطول)

10. تعديل وسط الكسوف : dengan mengalikan antara poin 9 (اختلاف منظر القمر) dengan حصة الساة.

11. وسط الكسوف المرئي : dengan menjumlahkan antara تعديل وسط الكسوف dengan ساعة العلامة المعدلة jika gerhana jatuh pada sore hari, atau dengan pengurangan antara تعديل وسط الكسوف dikurangi ساعة العلامة المعدلة jika gerhana jatuh pada pagi hari.

12. الفضل بينهما ٢ : diambil dari pengurangan antara point 11 dengan rumus 18 jam atau sebaliknya.

13. بسط ٢ : dengan mengalikan poin 12 dengan rumus 15drajat.

14. العاشر ٢ : dengan menjumlahkan antara بسط ٢ dengan مقوم الشمس jika gerhana jatuh pada sore hari, atau dengan pengurangan antara بسط ٢ dikurangi مقوم الشمس jika gerhana jatuh pada pagi hari.

15. عرض اقليم الرؤية ٢ : diambil dari jadwal 15 dengan menggunakan العاشر ٢.

16. اختلاف الطول : diambil dari jadwal 17 dengan menggunakan عرض اقليم الرؤية.

17. اختلاف العرض : diambil dari jadwal 17 dengan menggunakan عرض اقليم الرؤية.

18. الحصة المعدلة ٢ : dengan menjumlahkan poin 16 (اختلاف الطول) dengan الحصة المعدلة ١.

19. عرض القمر الحقيقي : diambil dari jadwal 10 dengan menggunakan الحصة المعدلة ٢.

20. عرض القمر المرئي : sisa pengurangan antara poin 19 (عرض القمر الحقيقي) dengan poin 17 (اختلاف العرض).

21. اصابع الكسوف/ساعته : diambil dari jadwal 18 dengan menggunakan البهت dari atas dan عرض القمر المرئي dari kiri dan cari titik temunya.

22. اول الكسوف : diambil dari sisa pengurangan poin 11( وسط الكسوف المرئي) dikurangi poin 21 (ساعة الكسوف)

23. آخر الكسوف : dengan menjumlahkan poin 11(وسط الكسوف المرئي) ditambah poin 21 (ساعة الكسوف)

## CARA MENGISI KETERANGAN GERHANA MATAHARI

1. Gerhana bulan : Diisi dengan bulan hijriyah pada waktu terjadi gerhana.
2. Hari : Diisi dengan hari terjadinya gerhana
3. Mulai Gerhana jam : diisi dengan kolom اول الخسوف
5. Pertengahan jam : diisi dengan kolom العلامة المعدلة بـ / وسط الكسوف
6. Ukuran gerhana : diisi dengan kolom اصابع الخسوف
7. Terang kembali jam : diisi dengan kolom آخرالكسوف
8. Warna gerhana : diisi dengan kolom عرض القمر الحقيقي dengan ketentuan sbb:
   - 0° 10' : Hitam
   - 0° 20' : Hitam kebiruan
   - 0° 30' : Hitam kemerahan
   - 0° 40' : Hitam kekuningan
   - 0° 50' : Abu-abu

0° 60' : Kelabu

10. Markaz : Letak geografis (Letak Koordinat) suatu tempat yang kita hitung, kita rukyah dan kita observasi.

## (١) جدول الحركات فى السنين المجموعة

| المجموعة | م | عة | قة | جة | قة | ني | جة | قة | ني | جة | قة | ني | جة | قة | ني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 6 | 20 | 13 | 200 | 06 | 00 | 205 | 21 | 00 | 328 | 22 | 00 | 107 | 19 | 00 |
| 1130 | 4 | 20 | 28 | 081 | 30 | 00 | 243 | 45 | 00 | 262 | 19 | 00 | 145 | 19 | 00 |
| 1160 | 2 | 20 | 43 | 322 | 54 | 00 | 282 | 09 | 00 | 196 | 16 | 00 | 183 | 19 | 00 |
| 1190 | 7 | 20 | 58 | 204 | 18 | 00 | 320 | 33 | 00 | 130 | 13 | 00 | 221 | 19 | 00 |
| 1220 | 5 | 21 | 13 | 085 | 42 | 00 | 358 | 57 | 00 | 064 | 10 | 00 | 259 | 19 | 00 |
| 1250 | 3 | 21 | 28 | 327 | 06 | 00 | 037 | 21 | 00 | 358 | 07 | 00 | 297 | 19 | 00 |
| 1280 | 1 | 21 | 43 | 208 | 30 | 00 | 075 | 45 | 00 | 292 | 04 | 00 | 335 | 19 | 00 |
| 1310 | 6 | 21 | 58 | 089 | 54 | 00 | 114 | 09 | 00 | 226 | 01 | 00 | 013 | 19 | 00 |
| 1340 | 4 | 22 | 13 | 331 | 18 | 00 | 152 | 33 | 00 | 159 | 58 | 00 | 051 | 19 | 00 |
| 1370 | 2 | 22 | 28 | 212 | 42 | 00 | 190 | 57 | 00 | 093 | 55 | 00 | 089 | 19 | 00 |
| 1400 | 7 | 22 | 43 | 094 | 06 | 00 | 229 | 21 | 00 | 027 | 52 | 00 | 127 | 19 | 00 |
| 1430 | 5 | 22 | 58 | 335 | 30 | 00 | 267 | 45 | 00 | 321 | 49 | 00 | 165 | 19 | 00 |
| 1460 | 3 | 23 | 13 | 216 | 54 | 00 | 306 | 09 | 00 | 255 | 46 | 00 | 203 | 19 | 00 |
| 1490 | 1 | 23 | 28 | 098 | 18 | 00 | 344 | 33 | 00 | 189 | 43 | 00 | 241 | 19 | 00 |
| 1520 | 6 | 23 | 43 | 339 | 42 | 00 | 022 | 57 | 00 | 123 | 40 | 00 | 279 | 19 | 00 |
| 1550 | 4 | 23 | 58 | 221 | 06 | 00 | 061 | 21 | 00 | 057 | 37 | 00 | 317 | 19 | 00 |
| 1580 | 3 | 0 | 13 | 102 | 30 | 00 | 099 | 45 | 00 | 351 | 34 | 00 | 355 | 19 | 00 |
| 1610 | 1 | 0 | 28 | 343 | 54 | 00 | 138 | 09 | 00 | 285 | 31 | 00 | 033 | 19 | 00 |
| 1640 | 6 | 0 | 43 | 225 | 18 | 00 | 176 | 33 | 00 | 219 | 28 | 00 | 071 | 19 | 00 |
| 1670 | 4 | 0 | 58 | 106 | 42 | 00 | 214 | 57 | 00 | 153 | 25 | 00 | 109 | 19 | 00 |

# (٢) جدول الحركات فى السنين المبسوطة

| السنين المبسوطة | العلامة | | | حصة العرض | | | وسط الشمس | | | الخاصة | | | المركز | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | م | عة | قة | جة | قة | ني | جة | قة | ني | جة | قة | ني | جة | قة | ني |
| 1 | 4 | 08 | 48 | 008 | 02 | 48 | 349 | 16 | 48 | 309 | 47 | 54 | 349 | 16 | 00 |
| 2 | 1 | 17 | 37 | 016 | 05 | 36 | 338 | 33 | 36 | 259 | 35 | 48 | 338 | 32 | 00 |
| 3 | 6 | 02 | 25 | 024 | 08 | 24 | 327 | 50 | 24 | 209 | 23 | 42 | 327 | 48 | 00 |
| 4 | 3 | 11 | 14 | 032 | 11 | 12 | 317 | 07 | 12 | 159 | 11 | 36 | 317 | 04 | 00 |
| 5 | 7 | 07 | 20 | 040 | 14 | 00 | 306 | 24 | 00 | 108 | 59 | 30 | 306 | 20 | 00 |
| 6 | 5 | 04 | 51 | 048 | 16 | 48 | 295 | 40 | 48 | 058 | 47 | 24 | 295 | 36 | 00 |
| 7 | 2 | 13 | 39 | 056 | 19 | 36 | 284 | 57 | 36 | 008 | 35 | 18 | 284 | 52 | 00 |
| 8 | 6 | 22 | 28 | 064 | 22 | 24 | 274 | 14 | 24 | 318 | 23 | 12 | 274 | 08 | 00 |
| 9 | 4 | 07 | 16 | 072 | 25 | 12 | 263 | 31 | 12 | 268 | 11 | 06 | 263 | 24 | 00 |
| 10 | 1 | 16 | 05 | 080 | 28 | 00 | 252 | 48 | 00 | 217 | 59 | 00 | 252 | 40 | 00 |
| 11 | 6 | 00 | 53 | 088 | 30 | 48 | 242 | 04 | 48 | 167 | 46 | 54 | 241 | 56 | 00 |
| 12 | 3 | 09 | 42 | 096 | 33 | 36 | 231 | 21 | 36 | 117 | 34 | 48 | 231 | 12 | 00 |
| 13 | 7 | 18 | 03 | 104 | 36 | 24 | 220 | 38 | 24 | 067 | 22 | 42 | 220 | 28 | 00 |
| 14 | 5 | 03 | 19 | 112 | 39 | 12 | 209 | 55 | 12 | 017 | 10 | 36 | 209 | 44 | 00 |
| 15 | 2 | 12 | 07 | 120 | 42 | 00 | 199 | 12 | 00 | 326 | 58 | 30 | 198 | 60 | 00 |
| 16 | 6 | 20 | 56 | 128 | 44 | 48 | 188 | 28 | 48 | 276 | 46 | 24 | 188 | 16 | 00 |
| 17 | 4 | 05 | 44 | 136 | 47 | 36 | 177 | 45 | 36 | 226 | 34 | 18 | 177 | 32 | 00 |
| 18 | 1 | 14 | 33 | 144 | 50 | 24 | 167 | 02 | 24 | 176 | 22 | 12 | 166 | 48 | 00 |
| 19 | 5 | 23 | 21 | 152 | 53 | 12 | 156 | 19 | 12 | 126 | 10 | 06 | 156 | 04 | 00 |
| 20 | 3 | 08 | 01 | 160 | 56 | 00 | 145 | 36 | 00 | 075 | 58 | 00 | 145 | 20 | 00 |
| 21 | 7 | 18 | 58 | 168 | 58 | 48 | 134 | 52 | 48 | 025 | 45 | 54 | 134 | 36 | 00 |
| 22 | 5 | 01 | 47 | 177 | 01 | 36 | 124 | 09 | 36 | 335 | 33 | 48 | 123 | 52 | 00 |
| 23 | 2 | 10 | 35 | 185 | 04 | 24 | 113 | 26 | 24 | 285 | 21 | 42 | 113 | 08 | 00 |
| 24 | 6 | 19 | 24 | 193 | 07 | 12 | 102 | 43 | 12 | 235 | 09 | 36 | 102 | 24 | 00 |
| 25 | 4 | 04 | 12 | 201 | 10 | 00 | 092 | 00 | 00 | 184 | 57 | 30 | 091 | 40 | 00 |
| 26 | 1 | 13 | 01 | 209 | 12 | 48 | 081 | 16 | 48 | 134 | 45 | 24 | 080 | 56 | 00 |
| 27 | 5 | 21 | 49 | 217 | 15 | 36 | 070 | 33 | 36 | 084 | 33 | 18 | 070 | 12 | 00 |
| 28 | 3 | 06 | 38 | 225 | 18 | 24 | 059 | 50 | 24 | 034 | 21 | 12 | 059 | 28 | 00 |
| 29 | 7 | 15 | 29 | 233 | 21 | 12 | 049 | 07 | 12 | 344 | 09 | 06 | 048 | 44 | 00 |
| 30 | 5 | 00 | 15 | 241 | 24 | 00 | 038 | 24 | 00 | 293 | 57 | 00 | 038 | 00 | 00 |

## (٣) جدول الحركات فى الشهور الإجتماع (يؤخذ بالشهر التام)/لعمل الهلال وكسوف الشمس

| الشـــهور | العلامة | | | حصة العرض | | | وسط الشمس | | | الخاصة | | | المركز | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | م | عة | قة | جة | قة | ني | جة | قة | ني | جة | قة | ني | جة | قة | ني |
| Muharrom | 1 | 12 | 44 | 030 | 40 | 15 | 029 | 06 | 23 | 025 | 49 | 00 | 349 | 16 | 00 |
| Shofar | 3 | 01 | 28 | 061 | 20 | 30 | 058 | 12 | 47 | 051 | 38 | 00 | 338 | 32 | 00 |
| R. Awwal | 4 | 14 | 12 | 092 | 00 | 45 | 087 | 19 | 11 | 077 | 26 | 58 | 327 | 48 | 00 |
| R. Akhir | 6 | 02 | 56 | 122 | 41 | 00 | 116 | 25 | 35 | 103 | 15 | 58 | 317 | 04 | 00 |
| J. Ula | 7 | 15 | 40 | 153 | 21 | 15 | 145 | 31 | 58 | 129 | 04 | 57 | 306 | 20 | 00 |
| J. Tsaniyah | 2 | 04 | 24 | 184 | 01 | 30 | 174 | 38 | 22 | 154 | 53 | 57 | 295 | 36 | 00 |
| Rojab | 3 | 17 | 08 | 214 | 41 | 45 | 203 | 44 | 46 | 180 | 42 | 56 | 284 | 52 | 00 |
| Sya'ban | 5 | 05 | 53 | 245 | 22 | 00 | 232 | 51 | 10 | 206 | 31 | 56 | 274 | 08 | 00 |
| Romadlon | 6 | 18 | 36 | 276 | 02 | 15 | 261 | 57 | 33 | 232 | 20 | 55 | 263 | 24 | 00 |
| Syawwal | 1 | 07 | 20 | 306 | 42 | 30 | 291 | 03 | 57 | 258 | 09 | 55 | 252 | 40 | 00 |
| Dz. Qo'dah | 2 | 20 | 04 | 337 | 22 | 45 | 320 | 10 | 21 | 283 | 58 | 54 | 241 | 56 | 00 |
| Dz. Hijjah | 4 | 08 | 48 | 008 | 03 | 00 | 349 | 16 | 45 | 309 | 47 | 54 | 231 | 12 | 00 |

## (٤) جدول الحركات فى الشهور الإستقبال يؤخذ/لعمل خسوف القمر

| الشـــهور | العلامة | | | حصة العرض | | | وسط الشمس | | | الخاصة | | | المركز | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | م | عة | قة | جة | قة | ني | جة | قة | ني | جة | قة | ني | جة | قة | ني |
| Muharrom | 0 | 18 | 22 | 195 | 20 | 00 | 014 | 33 | 00 | 192 | 54 | 00 | 014 | 33 | 00 |
| Shofar | 2 | 07 | 06 | 226 | 00 | 15 | 043 | 39 | 23 | 218 | 43 | 00 | 003 | 49 | 00 |
| R. Awwal | 3 | 19 | 50 | 256 | 40 | 30 | 072 | 45 | 47 | 244 | 32 | 00 | 353 | 05 | 00 |
| R. Akhir | 5 | 08 | 34 | 287 | 20 | 45 | 101 | 52 | 11 | 270 | 20 | 58 | 342 | 21 | 00 |
| J. Ula | 6 | 21 | 18 | 318 | 01 | 00 | 130 | 58 | 35 | 296 | 09 | 58 | 331 | 37 | 00 |
| J. Tsaniyah | 1 | 10 | 02 | 348 | 41 | 15 | 160 | 04 | 58 | 321 | 58 | 57 | 320 | 53 | 00 |
| Rojab | 2 | 22 | 46 | 019 | 21 | 30 | 189 | 11 | 22 | 347 | 47 | 57 | 310 | 09 | 00 |
| Sya'ban | 4 | 11 | 30 | 050 | 01 | 45 | 218 | 17 | 46 | 013 | 36 | 56 | 299 | 25 | 00 |
| Romadlon | 6 | 00 | 14 | 080 | 42 | 00 | 247 | 24 | 10 | 039 | 25 | 56 | 288 | 41 | 00 |
| Syawwal | 7 | 12 | 58 | 111 | 22 | 15 | 276 | 30 | 33 | 065 | 14 | 55 | 277 | 57 | 00 |
| Dz. Qo'dah | 1 | 25 | 42 | 142 | 02 | 30 | 305 | 36 | 57 | 091 | 03 | 55 | 267 | 13 | 00 |
| Dz. Hijjah | 3 | 14 | 26 | 172 | 42 | 45 | 334 | 43 | 21 | 116 | 52 | 54 | 256 | 29 | 00 |

# (٥) جدول تعديل الخاصة (يؤخذ بالخاصة الطلقة)

| مدرج | 00 | | 30 | | 60 | | 90 | | 120 | | 150 | | 180 | | 210 | | 240 | | 270 | | 300 | | 330 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' |
| 0 | 4 | 59 | 2 | 41 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 30 | 2 | 19 | 4 | 59 | 7 | 41 | 9 | 29 | 9 | 59 | 9 | 7 | 7 | 18 |
| 1 | 4 | 54 | 2 | 36 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 32 | 2 | 23 | 5 | 5 | 7 | 46 | 9 | 31 | 9 | 59 | 9 | 4 | 7 | 14 |
| 2 | 4 | 50 | 2 | 32 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2 | 27 | 5 | 11 | 7 | 50 | 9 | 33 | 9 | 58 | 9 | 1 | 7 | 9 |
| 3 | 4 | 45 | 2 | 28 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2 | 32 | 5 | 16 | 7 | 55 | 9 | 36 | 9 | 57 | 8 | 58 | 7 | 5 |
| 4 | 4 | 40 | 2 | 24 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 37 | 5 | 22 | 7 | 59 | 9 | 38 | 9 | 57 | 8 | 55 | 7 | 0 |
| 5 | 4 | 35 | 2 | 20 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 43 | 5 | 27 | 8 | 3 | 9 | 40 | 9 | 56 | 8 | 52 | 6 | 56 |
| 6 | 4 | 30 | 2 | 15 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | 48 | 5 | 33 | 8 | 8 | 9 | 41 | 9 | 55 | 8 | 49 | 6 | 52 |
| 7 | 4 | 25 | 2 | 11 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | 57 | 5 | 39 | 8 | 12 | 9 | 42 | 9 | 53 | 8 | 46 | 6 | 48 |
| 8 | 4 | 20 | 2 | 7 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 52 | 2 | 58 | 5 | 45 | 8 | 17 | 9 | 44 | 9 | 52 | 8 | 43 | 6 | 43 |
| 9 | 4 | 15 | 2 | 3 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 55 | 3 | 3 | 5 | 50 | 8 | 21 | 9 | 46 | 9 | 50 | 8 | 40 | 6 | 39 |
| 10 | 4 | 11 | 1 | 59 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 58 | 3 | 8 | 5 | 56 | 8 | 25 | 9 | 48 | 9 | 48 | 8 | 36 | 6 | 35 |
| 11 | 4 | 6 | 1 | 55 | 0 | 26 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 6 | 2 | 8 | 29 | 9 | 49 | 9 | 47 | 8 | 33 | 6 | 30 |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 51 | 0 | 25 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 19 | 6 | 8 | 8 | 33 | 9 | 50 | 9 | 46 | 8 | 29 | 6 | 14 |
| 13 | 3 | 56 | 1 | 47 | 0 | 23 | 0 | 4 | 1 | 9 | 3 | 24 | 6 | 13 | 8 | 37 | 9 | 51 | 9 | 44 | 8 | 25 | 6 | 21 |
| 14 | 3 | 51 | 1 | 43 | 0 | 21 | 0 | 5 | 1 | 12 | 3 | 29 | 6 | 19 | 8 | 41 | 9 | 52 | 9 | 43 | 8 | 22 | 6 | 16 |
| 15 | 3 | 47 | 1 | 40 | 0 | 18 | 0 | 6 | 1 | 15 | 3 | 35 | 6 | 24 | 8 | 44 | 9 | 53 | 9 | 41 | 8 | 18 | 6 | 11 |
| 16 | 3 | 43 | 1 | 36 | 0 | 17 | 0 | 7 | 1 | 19 | 3 | 40 | 6 | 30 | 8 | 48 | 9 | 54 | 9 | 39 | 8 | 15 | 6 | 6 |
| 17 | 3 | 38 | 1 | 33 | 0 | 16 | 0 | 8 | 1 | 23 | 3 | 45 | 6 | 35 | 8 | 51 | 9 | 55 | 9 | 37 | 8 | 11 | 6 | 1 |
| 18 | 3 | 33 | 1 | 29 | 0 | 15 | 0 | 9 | 1 | 27 | 3 | 51 | 6 | 40 | 8 | 54 | 9 | 56 | 9 | 35 | 8 | 7 | 5 | 57 |
| 19 | 3 | 28 | 1 | 26 | 0 | 13 | 0 | 10 | 1 | 31 | 3 | 56 | 6 | 45 | 8 | 58 | 9 | 57 | 9 | 33 | 8 | 3 | 5 | 52 |
| 20 | 3 | 24 | 1 | 23 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 35 | 4 | 2 | 6 | 50 | 9 | 1 | 9 | 57 | 9 | 31 | 7 | 59 | 5 | 47 |
| 21 | 3 | 19 | 1 | 19 | 0 | 9 | 0 | 12 | 1 | 39 | 4 | 7 | 6 | 56 | 9 | 4 | 9 | 58 | 9 | 29 | 7 | 55 | 5 | 42 |
| 22 | 3 | 15 | 1 | 16 | 0 | 8 | 0 | 15 | 1 | 43 | 4 | 12 | 7 | 1 | 9 | 7 | 9 | 58 | 9 | 27 | 7 | 51 | 5 | 37 |
| 23 | 3 | 11 | 1 | 13 | 0 | 7 | 0 | 17 | 1 | 47 | 4 | 17 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 | 59 | 9 | 25 | 7 | 47 | 5 | 33 |
| 24 | 3 | 7 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 18 | 1 | 51 | 4 | 22 | 7 | 11 | 9 | 13 | 9 | 59 | 9 | 23 | 7 | 43 | 5 | 28 |
| 25 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 19 | 1 | 56 | 4 | 27 | 7 | 16 | 9 | 16 | 10 | 59 | 9 | 20 | 7 | 39 | 5 | 23 |
| 26 | 2 | 58 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 21 | 2 | 0 | 4 | 33 | 7 | 21 | 9 | 19 | 10 | 59 | 9 | 17 | 7 | 35 | 5 | 18 |
| 27 | 2 | 54 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 | 2 | 5 | 4 | 39 | 7 | 26 | 9 | 21 | 10 | 59 | 9 | 15 | 7 | 31 | 5 | 13 |
| 28 | 2 | 49 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 25 | 2 | 9 | 4 | 46 | 7 | 31 | 9 | 23 | 9 | 59 | 9 | 13 | 7 | 27 | 5 | 9 |
| 29 | 2 | 45 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2 | 14 | 4 | 54 | 7 | 36 | 9 | 26 | 9 | 59 | 9 | 10 | 7 | 23 | 5 | 4 |
| 30 | 2 | 41 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 30 | 2 | 19 | 4 | 59 | 7 | 41 | 9 | 29 | 9 | 59 | 9 | 7 | 7 | 18 | 4 | 59 |

# (٦) جدول تعديل المركز (يؤخذ بالركن)

| درج | 00 | | 30 | | 60 | | 90 | | 120 | | 150 | | 180 | | 210 | | 240 | | 270 | | 300 | | 330 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' |
| 0 | 1 | 56 | 2 | 53 | 3 | 35 | 3 | 52 | 3 | 39 | 2 | 56 | 1 | 57 | 0 | 56 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 59 | 2 | 55 | 3 | 36 | 3 | 52 | 3 | 38 | 2 | 54 | 1 | 55 | 0 | 54 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 57 | 3 | 37 | 3 | 52 | 3 | 37 | 2 | 52 | 1 | 53 | 0 | 52 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 4 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 58 | 3 | 38 | 3 | 52 | 3 | 36 | 2 | 51 | 1 | 51 | 0 | 50 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 5 |
| 4 | 2 | 5 | 2 | 59 | 3 | 39 | 3 | 52 | 3 | 35 | 2 | 49 | 1 | 48 | 0 | 48 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 7 |
| 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 40 | 3 | 52 | 3 | 34 | 2 | 47 | 1 | 46 | 0 | 47 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 9 |
| 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 41 | 3 | 52 | 3 | 33 | 2 | 45 | 1 | 44 | 0 | 45 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 11 |
| 7 | 2 | 10 | 3 | 5 | 3 | 41 | 3 | 52 | 3 | 32 | 2 | 43 | 1 | 42 | 0 | 43 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1 | 13 |
| 8 | 2 | 12 | 3 | 7 | 3 | 42 | 3 | 52 | 3 | 30 | 2 | 42 | 1 | 40 | 0 | 42 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 28 | 1 | 14 |
| 9 | 2 | 14 | 3 | 8 | 3 | 43 | 3 | 52 | 3 | 29 | 2 | 40 | 1 | 38 | 0 | 40 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 29 | 1 | 16 |
| 10 | 2 | 16 | 3 | 9 | 3 | 44 | 3 | 52 | 3 | 28 | 2 | 38 | 1 | 36 | 0 | 39 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 30 | 1 | 18 |
| 11 | 2 | 18 | 3 | 10 | 3 | 45 | 3 | 51 | 3 | 27 | 2 | 36 | 1 | 34 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 31 | 1 | 20 |
| 12 | 2 | 19 | 3 | 12 | 3 | 46 | 3 | 51 | 3 | 25 | 2 | 34 | 1 | 32 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 33 | 1 | 22 |
| 13 | 2 | 21 | 3 | 13 | 3 | 46 | 3 | 51 | 3 | 24 | 2 | 32 | 1 | 29 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 34 | 1 | 23 |
| 14 | 2 | 23 | 3 | 15 | 3 | 47 | 3 | 50 | 3 | 22 | 2 | 30 | 1 | 27 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 36 | 1 | 25 |
| 15 | 2 | 25 | 3 | 16 | 3 | 48 | 3 | 50 | 3 | 21 | 2 | 28 | 1 | 25 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 37 | 1 | 27 |
| 16 | 2 | 27 | 3 | 17 | 3 | 48 | 3 | 49 | 3 | 19 | 2 | 26 | 1 | 23 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 38 | 1 | 29 |
| 17 | 2 | 29 | 3 | 19 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 18 | 2 | 23 | 1 | 21 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 40 | 1 | 31 |
| 18 | 2 | 31 | 3 | 20 | 3 | 49 | 3 | 48 | 3 | 17 | 2 | 21 | 1 | 19 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 41 | 1 | 33 |
| 19 | 2 | 33 | 3 | 21 | 3 | 49 | 3 | 47 | 3 | 15 | 2 | 19 | 1 | 17 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 43 | 1 | 35 |
| 20 | 2 | 35 | 3 | 23 | 3 | 50 | 3 | 47 | 3 | 14 | 2 | 17 | 1 | 15 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 44 | 1 | 37 |
| 21 | 2 | 37 | 3 | 25 | 3 | 50 | 3 | 46 | 3 | 12 | 2 | 15 | 1 | 13 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 46 | 1 | 39 |
| 22 | 2 | 39 | 3 | 26 | 3 | 51 | 3 | 45 | 3 | 10 | 2 | 13 | 1 | 11 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 47 | 1 | 41 |
| 23 | 2 | 40 | 3 | 27 | 3 | 51 | 3 | 45 | 3 | 8 | 2 | 11 | 1 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 49 | 1 | 43 |
| 24 | 2 | 42 | 3 | 28 | 3 | 51 | 3 | 44 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 | 1 | 45 |
| 25 | 2 | 44 | 3 | 30 | 3 | 52 | 3 | 43 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 52 | 1 | 46 |
| 26 | 2 | 46 | 3 | 31 | 3 | 52 | 3 | 43 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 53 | 1 | 48 |
| 27 | 2 | 48 | 3 | 32 | 3 | 52 | 3 | 42 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 55 | 1 | 50 |
| 28 | 2 | 50 | 3 | 33 | 3 | 52 | 3 | 41 | 2 | 59 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 56 | 1 | 52 |
| 29 | 2 | 51 | 3 | 34 | 3 | 52 | 3 | 40 | 2 | 57 | 1 | 59 | 0 | 58 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 58 | 1 | 54 |
| 30 | 2 | 53 | 3 | 35 | 3 | 52 | 3 | 39 | 2 | 56 | 1 | 57 | 0 | 56 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 56 |

## (٧) جدول دقائق الأيام (يؤخذ بمقوم الشمس)

| درج | 00 | | 30 | | 60 | | 90 | | 120 | | 150 | | 180 | | 210 | | 240 | | 270 | | 300 | | 330 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' |
| 0 | - | 4 | - | 9 | - | 11 | - | 8 | - | 6 | - | 7 | - | 13 | - | 17 | - | 16 | - | 9 | - | 2 | - | 0 |
| 5 | - | 5 | - | 10 | - | 11 | - | 8 | - | 5 | - | 8 | - | 13 | - | 17 | - | 15 | - | 7 | - | 1 | - | 1 |
| 10 | - | 6 | - | 11 | - | 10 | - | 7 | - | 6 | - | 9 | - | 14 | - | 17 | - | 14 | - | 6 | - | 1 | - | 1 |
| 15 | - | 7 | - | 11 | - | 10 | - | 7 | - | 6 | - | 10 | - | 15 | - | 17 | - | 13 | - | 5 | - | 0 | - | 2 |
| 20 | - | 8 | - | 11 | - | 9 | - | 6 | - | 6 | - | 11 | - | 16 | - | 17 | - | 11 | - | 4 | - | 0 | - | 3 |
| 25 | - | 9 | - | 11 | - | 9 | - | 6 | - | 7 | - | 12 | - | 16 | - | 16 | - | 10 | - | 3 | - | 0 | - | 3 |
| 30 | - | 9 | - | 11 | - | 8 | - | 6 | - | 7 | - | 13 | - | 17 | - | 16 | - | 9 | - | 2 | - | 0 | - | 4 |

## (١٠) جدول عرض القمر لعمل الخسوف والكسوف

(يؤخذ بحصة العرض المعدلة)

| علامة | 00 ---------- 180 | | | | | | | | | | | علامة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 0 | | 12 | | 24 | | 36 | | 48 | | | / |
| ° | / | // | / | // | / | // | / | // | / | // | | ° |
| **0** | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 11 | **13** | |
| **1** | 5 | 14 | 6 | 17 | 7 | 19 | 8 | 21 | 9 | 24 | **12** | |
| **2** | 10 | 27 | 11 | 30 | 12 | 33 | 13 | 35 | 14 | 38 | **11** | |
| **3** | 15 | 42 | 16 | 45 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 11 | **10** | |
| **4** | 20 | 55 | 21 | 56 | 22 | 18 | 24 | 1 | 25 | 3 | **9** | |
| **5** | 26 | 6 | 27 | 9 | 28 | 11 | 29 | 13 | 30 | 16 | **8** | |
| **6** | 31 | 19 | 32 | 21 | 33 | 23 | 34 | 25 | 35 | 38 | **7** | |
| **7** | 36 | 35 | 37 | 32 | 38 | 35 | 39 | 27 | 40 | 40 | **6** | |
| **8** | 41 | 42 | 42 | 44 | 43 | 46 | 44 | 49 | 45 | 51 | **5** | |
| **9** | 46 | 52 | 47 | 54 | 48 | 56 | 49 | 48 | 51 | 0 | **4** | |
| **10** | 52 | 2 | 53 | 7 | 54 | 6 | 55 | 7 | 56 | 9 | **3** | |
| **11** | 57 | 11 | 58 | 13 | 59 | 14 | 60 | 35 | 61 | 16 | **2** | |
| **12** | 62 | 18 | 63 | 19 | 64 | 20 | 65 | 22 | 66 | 13 | **1** | |
| **13** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **0** | |
| ° | / | // | / | // | / | // | / | // | / | // | ° | |
| / | 60 | | 48 | | 36 | | 24 | | 12 | | / | |
| علامة | 166 ---------- 346 | | | | | | | | | | | علامة |

## (٨) جدول الخاصة لمعرفة حصة الساعة والبهت ونصف قطر الشمس والقمر والظل

(تؤخذ حصة الساعة بالخاصة المطلقة ويؤخذ غيرها بالخاصة المعدلة)

| درج | حصة الساعة | | البهت | | نصف قطر الشمس | | نصف قطر القمر | | نصف قطر الظل | | البهت | | حصة الساعة | | درج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o | / | o | / | o | / | o | / | o | / | o | / | o | / | |
| **0** | 2 | 13 | 11 | 51 | 15 | 45 | 15 | 40 | 40 | 48 | 11 | 52 | 2 | 12 | **0** |
| **5** | 2 | 13 | 11 | 51 | 15 | 45 | 15 | 41 | 40 | 49 | 11 | 53 | 2 | 12 | **355** |
| **10** | 2 | 13 | 11 | 51 | 15 | 46 | 15 | 42 | 40 | 50 | 11 | 55 | 2 | 12 | **350** |
| **15** | 2 | 13 | 11 | 52 | 15 | 46 | 15 | 43 | 40 | 52 | 11 | 57 | 2 | 12 | **345** |
| **20** | 2 | 12 | 11 | 52 | 15 | 46 | 15 | 45 | 40 | 55 | 11 | 59 | 2 | 11 | **340** |
| **25** | 2 | 12 | 11 | 54 | 15 | 47 | 15 | 46 | 40 | 59 | 12 | 0 | 2 | 10 | **335** |
| **30** | 2 | 12 | 11 | 55 | 15 | 47 | 15 | 49 | 41 | 4 | 12 | 5 | 2 | 9 | **330** |
| **35** | 2 | 12 | 11 | 57 | 15 | 48 | 15 | 52 | 41 | 10 | 12 | 9 | 2 | 8 | **325** |
| **40** | 2 | 11 | 12 | 0 | 15 | 49 | 15 | 56 | 41 | 18 | 12 | 14 | 2 | 7 | **320** |
| **45** | 2 | 10 | 12 | 3 | 15 | 50 | 16 | 0 | 41 | 27 | 12 | 18 | 2 | 6 | **315** |
| **50** | 2 | 10 | 12 | 7 | 15 | 51 | 16 | 6 | 41 | 37 | 12 | 23 | 2 | 6 | **310** |
| **55** | 2 | 10 | 12 | 11 | 15 | 52 | 16 | 8 | 41 | 48 | 12 | 28 | 2 | 4 | **305** |
| **60** | 2 | 9 | 12 | 15 | 15 | 53 | 16 | 12 | 42 | 0 | 12 | 34 | 2 | 3 | **300** |
| **65** | 2 | 8 | 12 | 20 | 15 | 54 | 16 | 18 | 42 | 17 | 12 | 40 | 2 | 2 | **295** |
| **70** | 2 | 7 | 12 | 26 | 15 | 55 | 16 | 23 | 42 | 24 | 12 | 47 | 2 | 1 | **290** |
| **75** | 2 | 6 | 12 | 32 | 15 | 57 | 16 | 30 | 42 | 37 | 12 | 54 | 2 | 0 | **285** |
| **80** | 2 | 5 | 12 | 39 | 15 | 58 | 16 | 36 | 42 | 51 | 13 | 0 | 1 | 59 | **280** |
| **85** | 2 | 4 | 12 | 44 | 15 | 58 | 16 | 41 | 43 | 6 | 13 | 9 | 1 | 59 | **275** |
| **90** | 2 | 3 | 12 | 50 | 16 | 1 | 16 | 47 | 43 | 21 | 13 | 15 | 1 | 58 | **270** |
| **95** | 2 | 2 | 12 | 58 | 16 | 2 | 16 | 54 | 43 | 37 | 13 | 23 | 1 | 56 | **265** |
| **100** | 2 | 1 | 13 | 4 | 16 | 2 | 17 | 0 | 43 | 52 | 13 | 31 | 1 | 55 | **260** |
| **105** | 1 | 59 | 13 | 12 | 16 | 5 | 17 | 7 | 44 | 7 | 13 | 39 | 1 | 54 | **255** |
| **110** | 1 | 57 | 13 | 22 | 16 | 7 | 17 | 17 | 44 | 28 | 13 | 47 | 1 | 53 | **250** |
| **115** | 1 | 56 | 13 | 28 | 16 | 8 | 17 | 21 | 44 | 39 | 13 | 54 | 1 | 52 | **245** |
| **120** | 1 | 55 | 13 | 37 | 16 | 9 | 17 | 27 | 44 | 57 | 13 | 58 | 1 | 51 | **240** |
| **125** | 1 | 54 | 13 | 44 | 16 | 10 | 17 | 37 | 45 | 9 | 14 | 8 | 1 | 50 | **235** |
| **130** | 1 | 53 | 13 | 54 | 16 | 12 | 17 | 40 | 45 | 24 | 14 | 17 | 1 | 48 | **230** |
| **135** | 1 | 52 | 14 | 8 | 16 | 13 | 17 | 45 | 45 | 37 | 14 | 21 | 1 | 48 | **225** |
| **140** | 1 | 50 | 14 | 13 | 16 | 14 | 17 | 50 | 45 | 49 | 14 | 28 | 1 | 47 | **220** |
| **145** | 1 | 50 | 14 | 20 | 16 | 15 | 17 | 55 | 46 | 0 | 14 | 33 | 1 | 46 | **215** |
| **150** | 1 | 49 | 14 | 26 | 16 | 15 | 18 | 0 | 46 | 9 | 14 | 36 | 1 | 46 | **210** |
| **155** | 1 | 48 | 14 | 32 | 16 | 16 | 18 | 5 | 46 | 17 | 14 | 41 | 1 | 45 | **205** |
| **160** | 1 | 47 | 14 | 36 | 16 | 17 | 18 | 7 | 46 | 25 | 14 | 43 | 1 | 45 | **200** |
| **165** | 1 | 46 | 14 | 40 | 16 | 17 | 18 | 10 | 46 | 30 | 14 | 43 | 1 | 45 | **195** |
| **170** | 1 | 46 | 14 | 42 | 16 | 17 | 18 | 12 | 46 | 33 | 14 | 44 | 1 | 45 | **190** |
| **175** | 1 | 45 | 14 | 43 | 16 | 18 | 18 | 14 | 46 | 37 | 14 | 44 | 1 | 45 | **185** |
| **180** | 1 | 45 | 14 | 45 | 16 | 18 | 18 | 15 | 46 | 41 | 14 | 46 | 1 | 45 | **180** |

## (٩) عرض القمر لعمل الهلال (يؤخذ بحصة العرض)

| Drjt. | 00 - 180 | | 30 - 210 | | 60 - 240 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | / | // | / | // | / | // | |
| **0** | 0 | 0 | 2 | 30 | 4 | 20 | **30** |
| **1** | 0 | 5 | 2 | 35 | 4 | 23 | **29** |
| **2** | 0 | 11 | 2 | 39 | 4 | 25 | **28** |
| **3** | 0 | 16 | 2 | 44 | 4 | 27 | **27** |
| **4** | 0 | 21 | 2 | 48 | 4 | 30 | **26** |
| **5** | 0 | 26 | 2 | 52 | 4 | 32 | **25** |
| **6** | 0 | 31 | 2 | 56 | 4 | 34 | **24** |
| **7** | 0 | 37 | 3 | 1 | 4 | 36 | **23** |
| **8** | 0 | 42 | 3 | 5 | 4 | 38 | **22** |
| **9** | 0 | 47 | 3 | 9 | 4 | 40 | **21** |
| **10** | 0 | 52 | 3 | 13 | 4 | 42 | **20** |
| **11** | 0 | 57 | 3 | 17 | 4 | 44 | **19** |
| **12** | 1 | 3 | 3 | 21 | 4 | 45 | **18** |
| **13** | 1 | 8 | 3 | 25 | 4 | 46 | **17** |
| **14** | 1 | 13 | 3 | 28 | 4 | 48 | **16** |
| **15** | 1 | 18 | 3 | 32 | 4 | 50 | **15** |
| **16** | 1 | 23 | 3 | 36 | 4 | 51 | **14** |
| **17** | 1 | 28 | 3 | 40 | 4 | 52 | **13** |
| **18** | 1 | 33 | 3 | 43 | 4 | 54 | **12** |
| **19** | 1 | 38 | 3 | 47 | 4 | 55 | **11** |
| **20** | 1 | 43 | 3 | 50 | 4 | 55 | **10** |
| **21** | 1 | 48 | 3 | 53 | 4 | 56 | **9** |
| **22** | 1 | 53 | 3 | 57 | 4 | 57 | **8** |
| **23** | 1 | 58 | 4 | 0 | 4 | 58 | **7** |
| **24** | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 59 | **6** |
| **25** | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 59 | **5** |
| **26** | 2 | 12 | 4 | 9 | 5 | 0 | **4** |
| **27** | 2 | 16 | 4 | 12 | 5 | 0 | **3** |
| **28** | 2 | 21 | 4 | 15 | 5 | 0 | **2** |
| **29** | 2 | 26 | 4 | 17 | 5 | 0 | **1** |
| | / | // | / | // | / | // | Drjt. |
| | **330-150** | | **300-120** | | **270-90** | | |

# (١١) جدول خسوف القمر (يؤخذ بالبهت وبعرض القمر الحقيقي)

| البهت | 11° 50' | | | | 12° 10' | | | | 12° 30' | | | | 12° 50' | | | | 13° 10' | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عرض القمر الحقيقي | اصابع المخسوف | | ساعت الكسوف | | ساعات المكث | | اصابع المخسوف | | ساعت الكسوف | | ساعات المكث | | اصابع المخسوف | | ساعت الكسوف | | ساعات المكث | | اصابع المخسوف | | ساعت الكسوف | | ساعات المكث | |
| | o | / | o | / | o | / | o | / | o | / | o | / | o | / | o | / | o | / | o | / | o | / | o | / |
| 0 | كلية | | 2 | 4 | 0 | 56 | | | 2 | 3 | 0 | 55 | | | 2 | 2 | 0 | 54 | | | 2 | 1 | 0 | 53 | | | 1 | 59 | 0 | 53 |
| 2 | | | 2 | 4 | 0 | 56 | | | 2 | 3 | 0 | 55 | | | 2 | 2 | 0 | 54 | | | 2 | 1 | 0 | 53 | | | 1 | 59 | 0 | 53 |
| 4 | | | 2 | 4 | 0 | 55 | | | 2 | 3 | 0 | 54 | | | 2 | 2 | 0 | 53 | | | 2 | 1 | 0 | 52 | | | 1 | 59 | 0 | 53 |
| 6 | | | 2 | 3 | 0 | 54 | | | 2 | 2 | 0 | 53 | | | 2 | 1 | 0 | 52 | | | 2 | 1 | 0 | 51 | | | 1 | 58 | 0 | 51 |
| 8 | | | 2 | 3 | 0 | 53 | | | 2 | 2 | 0 | 52 | | | 2 | 1 | 0 | 51 | | | 2 | 0 | 0 | 50 | | | 1 | 58 | 0 | 50 |
| 10 | | | 2 | 2 | 0 | 51 | | | 2 | 1 | 0 | 50 | | | 2 | 0 | 0 | 50 | | | 1 | 59 | 0 | 49 | | | 1 | 57 | 0 | 49 |
| 12 | | | 2 | 1 | 0 | 49 | | | 2 | 0 | 0 | 48 | | | 1 | 59 | 0 | 48 | | | 1 | 59 | 0 | 47 | | | 1 | 57 | 0 | 47 |
| 14 | | | 2 | 0 | 0 | 46 | | | 1 | 59 | 0 | 45 | | | 1 | 58 | 0 | 45 | | | 1 | 58 | 0 | 44 | | | 1 | 56 | 0 | 45 |
| 16 | | | 1 | 59 | 0 | 43 | | | 1 | 58 | 0 | 42 | | | 1 | 57 | 0 | 41 | | | 1 | 57 | 0 | 41 | | | 1 | 55 | 0 | 43 |
| 18 | | | 1 | 58 | 0 | 39 | | | 1 | 57 | 0 | 39 | | | 1 | 56 | 0 | 39 | | | 1 | 56 | 0 | 38 | | | 1 | 54 | 0 | 41 |
| 20 | | | 1 | 56 | 0 | 37 | | | 1 | 55 | 0 | 34 | | | 1 | 54 | 0 | 35 | | | 1 | 54 | 0 | 35 | | | 1 | 53 | 0 | 33 |
| 22 | | | 1 | 54 | 0 | 27 | | | 1 | 53 | 0 | 27 | | | 1 | 53 | 0 | 28 | | | 1 | 53 | 0 | 29 | | | 1 | 52 | 0 | 32 |
| 24 | | | 1 | 52 | 0 | 16 | | | 1 | 51 | 0 | 17 | | | 1 | 50 | 0 | 17 | | | 1 | 51 | 0 | 20 | | | 1 | 50 | 0 | 31 |
| 25 | | | 1 | 51 | 0 | 10 | | | 1 | 50 | 0 | 12 | | | 1 | 49 | 0 | 11 | | | 1 | 50 | 0 | 15 | | | 1 | 49 | 0 | 28 |
| 26 | 11 | 50 | 1 | 50 | - | - | 11 | 55 | 1 | 49 | - | - | | | 1 | 48 | 0 | 3 | | | 1 | 49 | 0 | 2 | | | 1 | 48 | 0 | 8 |
| 27 | 11 | 36 | 1 | 49 | - | - | 11 | 42 | 1 | 48 | - | - | 11 | 48 | 1 | 47 | - | - | 11 | 53 | 1 | 48 | - | - | 11 | 58 | 1 | 47 | - | - |
| 28 | 11 | 21 | 1 | 48 | - | - | 11 | 29 | 1 | 47 | - | - | 11 | 35 | 1 | 46 | - | - | 11 | 40 | 1 | 47 | - | - | 11 | 58 | 1 | 46 | - | - |
| 30 | 10 | 37 | 1 | 46 | - | - | 10 | 47 | 1 | 44 | - | - | 10 | 53 | 1 | 44 | - | - | 11 | 8 | 1 | 45 | - | - | 11 | 58 | 1 | 44 | - | - |
| 32 | 9 | 47 | 1 | 43 | - | - | 9 | 59 | 1 | 42 | - | - | 10 | 10 | 1 | 41 | - | - | 10 | 18 | 1 | 42 | - | - | 10 | 36 | 1 | 41 | - | - |
| 34 | 8 | 52 | 1 | 40 | - | - | 9 | 8 | 1 | 39 | - | - | 9 | 22 | 1 | 38 | - | - | 9 | 37 | 1 | 39 | - | - | 9 | 36 | 1 | 38 | - | - |
| 36 | 7 | 54 | 1 | 36 | - | - | 8 | 15 | 1 | 37 | - | - | 8 | 22 | 1 | 35 | - | - | 8 | 44 | 1 | 36 | - | - | 8 | 59 | 1 | 35 | - | - |
| 38 | 6 | 55 | 1 | 34 | - | - | 7 | 14 | 1 | 32 | - | - | 7 | 32 | 1 | 32 | - | - | 7 | 49 | 1 | 33 | - | - | 8 | 5 | 1 | 32 | - | - |
| 40 | 5 | 56 | 1 | 28 | - | - | 6 | 15 | 1 | 28 | - | - | 6 | 30 | 1 | 28 | - | - | 6 | 53 | 1 | 29 | - | - | 7 | 11 | 1 | 29 | - | - |
| 42 | 4 | 57 | 1 | 24 | - | - | 5 | 18 | 1 | 23 | - | - | 5 | 39 | 1 | 24 | - | - | 5 | 57 | 1 | 25 | - | - | 6 | 15 | 1 | 25 | - | - |
| 44 | 4 | 1 | 1 | 18 | - | - | 4 | 22 | 1 | 17 | - | - | 4 | 44 | 1 | 19 | - | - | 5 | 2 | 1 | 20 | - | - | 5 | 20 | 1 | 21 | - | - |
| 46 | 3 | 7 | 1 | 12 | - | - | 3 | 28 | 1 | 11 | - | - | 3 | 50 | 1 | 14 | - | - | 4 | 9 | 1 | 15 | - | - | 4 | 28 | 1 | 17 | - | - |
| 48 | 2 | 39 | 1 | 6 | - | - | 2 | 18 | 1 | 5 | - | - | 2 | 58 | 1 | 9 | - | - | 3 | 16 | 1 | 11 | - | - | 3 | 37 | 1 | 13 | - | - |
| 50 | 1 | 34 | 0 | 58 | - | - | 1 | 51 | 0 | 59 | - | - | 2 | 11 | 1 | 3 | - | - | 2 | 30 | 1 | 0 | - | - | 2 | 47 | 1 | 7 | - | - |
| 52 | 0 | 55 | 0 | 47 | - | - | 1 | 9 | 0 | 52 | - | - | 1 | 30 | 0 | 57 | - | - | 1 | 47 | 0 | 58 | - | - | 2 | 17 | 1 | 1 | - | - |
| 54 | 0 | 23 | 0 | 34 | - | - | 0 | 36 | 0 | 41 | - | - | 0 | 33 | 0 | 48 | - | - | 1 | 7 | 0 | 56 | - | - | 1 | 47 | 0 | 57 | - | - |
| 55 | 0 | 9 | 0 | 24 | - | - | 0 | 23 | 0 | 34 | - | - | 0 | 27 | 0 | 41 | - | - | 0 | 51 | 0 | 50 | - | - | 1 | 12 | 0 | 55 | - | - |
| 56 | 0 | 3 | 0 | 14 | - | - | 0 | 13 | 0 | 25 | - | - | 0 | 23 | 0 | 33 | - | - | 0 | 35 | 0 | 39 | - | - | 0 | 48 | 0 | 52 | - | - |
| 57 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 12 | - | - | 0 | 13 | 0 | 24 | - | - | 0 | 22 | 0 | 31 | - | - | 0 | 34 | 0 | 48 | - | - |
| 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 14 | - | - | 0 | 13 | 0 | 22 | - | - | 0 | 22 | 0 | 34 | - | - |
| 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 12 | - | - | 0 | 13 | 0 | 23 | - | - |
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 0 | 13 | - | - |
| 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# تابع لخسوف القمر (يؤخذ بالبهت وبعرض القمر الحقيقي)

| البهت | 13° 30' | | | | 13° 50' | | | | 14° 10' | | | | 14° 30' | | | | 14° 50' | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عرض القمر الحقيقي | ساعات المكث | | ساعت الكسوف | | ساعات المكث | | ساعت الكسوف | | ساعات المكث | | ساعت الكسوف | | ساعات المكث | | ساعت الكسوف | | ساعات المكث | | ساعت الكسوف | |
| | / | o | / | o | / | o | / | o | / | o | / | o | / | o | / | o | / | o | / | o |
| 0 | 52 | 0 | 58 | 1 | 52 | 0 | 56 | 1 | 52 | 0 | 55 | 1 | 51 | 0 | 54 | 1 | 50 | 0 | 53 | 1 |
| 2 | 52 | 0 | 58 | 1 | 52 | 0 | 56 | 1 | 52 | 0 | 55 | 1 | 51 | 0 | 54 | 1 | 50 | 0 | 53 | 1 |
| 4 | 51 | 0 | 58 | 1 | 51 | 0 | 56 | 1 | 50 | 0 | 55 | 1 | 49 | 0 | 54 | 1 | 49 | 0 | 53 | 1 |
| 6 | 50 | 0 | 57 | 1 | 50 | 0 | 55 | 1 | 49 | 0 | 54 | 1 | 49 | 0 | 53 | 1 | 48 | 0 | 52 | 1 |
| 8 | 49 | 0 | 57 | 1 | 49 | 0 | 55 | 1 | 48 | 0 | 54 | 1 | 48 | 0 | 53 | 1 | 47 | 0 | 52 | 1 |
| 10 | 48 | 0 | 57 | 1 | 48 | 0 | 55 | 1 | 47 | 0 | 54 | 1 | 47 | 0 | 53 | 1 | 46 | 0 | 52 | 1 |
| 12 | 46 | 0 | 56 | 1 | 46 | 0 | 54 | 1 | 46 | 0 | 53 | 1 | 45 | 0 | 52 | 1 | 45 | 0 | 51 | 1 |
| 14 | 44 | 0 | 55 | 1 | 44 | 0 | 54 | 1 | 44 | 0 | 52 | 1 | 43 | 0 | 51 | 1 | 43 | 0 | 50 | 1 |
| 16 | 42 | 0 | 54 | 1 | 42 | 0 | 53 | 1 | 42 | 0 | 51 | 1 | 40 | 0 | 50 | 1 | 41 | 0 | 49 | 1 |
| 18 | 39 | 0 | 53 | 1 | 39 | 0 | 52 | 1 | 40 | 0 | 50 | 1 | 38 | 0 | 49 | 1 | 39 | 0 | 48 | 1 |
| 20 | 35 | 0 | 51 | 1 | 36 | 0 | 51 | 1 | 37 | 0 | 48 | 1 | 34 | 0 | 48 | 1 | 35 | 0 | 47 | 1 |
| 22 | 29 | 0 | 50 | 1 | 31 | 0 | 50 | 1 | 33 | 0 | 47 | 1 | 29 | 0 | 47 | 1 | 30 | 0 | 46 | 1 |
| 24 | 21 | 0 | 49 | 1 | 24 | 0 | 48 | 1 | 28 | 0 | 46 | 1 | 23 | 0 | 46 | 1 | 24 | 0 | 45 | 1 |
| 25 | 7 | 0 | 46 | 1 | 16 | 0 | 47 | 1 | 21 | 0 | 45 | 1 | 15 | 0 | 45 | 1 | 17 | 0 | 44 | 1 |
| 26 | 2 | 0 | 45 | 1 | 11 | 0 | 45 | 1 | 16 | 0 | 44 | 1 | 11 | 0 | 44 | 1 | 13 | 0 | 42 | 1 |
| 27 | - | - | 44 | 1 | - | - | 44 | 1 | 11 | 0 | 43 | 1 | 7 | 0 | 43 | 1 | 9 | 0 | 41 | 1 |
| 28 | - | - | 43 | 1 | - | - | 43 | 1 | - | - | 42 | 1 | - | - | 42 | 1 | - | - | 40 | 1 |
| 30 | - | - | 40 | 1 | - | - | 42 | 1 | - | - | 41 | 1 | - | - | 41 | 1 | - | - | 39 | 1 |
| 32 | - | - | 37 | 1 | - | - | 40 | 1 | - | - | 39 | 1 | - | - | 39 | 1 | - | - | 37 | 1 |
| 34 | - | - | 35 | 1 | - | - | 38 | 1 | - | - | 37 | 1 | - | - | 37 | 1 | - | - | 35 | 1 |
| 36 | - | - | 32 | 1 | - | - | 35 | 1 | - | - | 34 | 1 | - | - | 34 | 1 | - | - | 33 | 1 |
| 38 | - | - | 29 | 1 | - | - | 33 | 1 | - | - | 32 | 1 | - | - | 32 | 1 | - | - | 31 | 1 |
| 40 | - | - | 25 | 1 | - | - | 29 | 1 | - | - | 29 | 1 | - | - | 29 | 1 | - | - | 28 | 1 |
| 42 | - | - | 21 | 1 | - | - | 25 | 1 | - | - | 26 | 1 | - | - | 26 | 1 | - | - | 25 | 1 |
| 44 | - | - | 17 | 1 | - | - | 21 | 1 | - | - | 22 | 1 | - | - | 22 | 1 | - | - | 22 | 1 |
| 46 | - | - | 13 | 1 | - | - | 17 | 1 | - | - | 18 | 1 | - | - | 18 | 1 | - | - | 19 | 1 |
| 48 | - | - | 8 | 1 | - | - | 13 | 1 | - | - | 14 | 1 | - | - | 14 | 1 | - | - | 15 | 1 |
| 50 | - | - | 2 | 1 | - | - | 9 | 1 | - | - | 10 | 1 | - | - | 10 | 1 | - | - | 11 | 1 |
| 52 | - | - | 57 | 0 | - | - | 4 | 1 | - | - | 5 | 1 | - | - | 5 | 1 | - | - | 6 | 1 |
| 54 | - | - | 55 | 0 | - | - | 58 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| 55 | - | - | 52 | 0 | - | - | 55 | 0 | - | - | 57 | 0 | - | - | 57 | 0 | - | - | 59 | 0 |
| 56 | - | - | 48 | 0 | - | - | 51 | 0 | - | - | 54 | 0 | - | - | 54 | 0 | - | - | 56 | 0 |
| 57 | - | - | 42 | 0 | - | - | 47 | 0 | - | - | 50 | 0 | - | - | 50 | 0 | - | - | 52 | 0 |
| 58 | - | - | 34 | 0 | - | - | 42 | 0 | - | - | 46 | 0 | - | - | 46 | 0 | - | - | 49 | 0 |
| 59 | - | - | 24 | 0 | - | - | 37 | 0 | - | - | 41 | 0 | - | - | 41 | 0 | - | - | 46 | 0 |
| 60 | - | - | 14 | 0 | - | - | 31 | 0 | - | - | 36 | 0 | - | - | 36 | 0 | - | - | 42 | 0 |
| 61 | - | - | 4 | 0 | - | - | 22 | 0 | - | - | 29 | 0 | - | - | 29 | 0 | - | - | 37 | 0 |
| 62 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | - | - | 20 | 0 | - | - | 20 | 0 | - | - | 31 | 0 |
| 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | - | - | 10 | 0 | - | - | 24 | 0 |
| 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 9 | 0 | - | - | 15 | 0 |

# (١٤) جدول مطالع الفلكية

| درج | 00 | | 30 | | 60 | | 90 | | 120 | | 150 | | 180 | | 210 | | 240 | | 270 | | 300 | | 330 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' | ° | ' |
| 0 | 90 | 0 | 117 | 54 | 147 | 49 | 180 | 0 | 212 | 11 | 242 | 6 | 270 | 0 | 297 | 54 | 328 | 4 | 0 | 0 | 32 | 11 | 62 | 6 |
| 1 | 90 | 55 | 118 | 52 | 148 | 51 | 181 | 5 | 213 | 14 | 243 | 14 | 270 | 55 | 298 | 52 | 328 | 50 | 1 | 5 | 33 | 14 | 63 | 3 |
| 2 | 91 | 50 | 119 | 49 | 149 | 54 | 182 | 11 | 214 | 16 | 244 | 0 | 271 | 50 | 299 | 50 | 329 | 54 | 2 | 11 | 34 | 16 | 64 | 0 |
| 3 | 92 | 45 | 120 | 47 | 150 | 57 | 183 | 16 | 215 | 18 | 244 | 57 | 272 | 45 | 300 | 47 | 330 | 57 | 3 | 16 | 35 | 18 | 64 | 57 |
| 4 | 93 | 40 | 121 | 45 | 152 | 0 | 184 | 22 | 216 | 20 | 245 | 54 | 273 | 40 | 301 | 45 | 331 | 50 | 4 | 22 | 36 | 20 | 65 | 54 |
| 5 | 94 | 35 | 122 | 43 | 153 | 3 | 185 | 27 | 217 | 21 | 246 | 51 | 274 | 35 | 302 | 43 | 333 | 3 | 5 | 27 | 37 | 21 | 66 | 51 |
| 6 | 95 | 30 | 123 | 41 | 154 | 6 | 186 | 32 | 218 | 23 | 247 | 47 | 275 | 30 | 303 | 41 | 334 | 7 | 6 | 32 | 38 | 23 | 67 | 47 |
| 7 | 96 | 26 | 124 | 39 | 155 | 10 | 187 | 37 | 219 | 24 | 248 | 44 | 276 | 26 | 304 | 39 | 335 | 10 | 7 | 37 | 39 | 24 | 68 | 44 |
| 8 | 97 | 21 | 125 | 38 | 156 | 14 | 188 | 43 | 220 | 25 | 249 | 40 | 277 | 21 | 305 | 38 | 336 | 14 | 8 | 43 | 40 | 25 | 69 | 40 |
| 9 | 98 | 16 | 126 | 36 | 157 | 17 | 189 | 48 | 221 | 26 | 250 | 36 | 278 | 16 | 306 | 36 | 337 | 17 | 9 | 48 | 41 | 26 | 70 | 36 |
| 10 | 99 | 11 | 127 | 35 | 158 | 21 | 190 | 53 | 222 | 27 | 251 | 32 | 279 | 11 | 307 | 35 | 338 | 21 | 10 | 53 | 42 | 27 | 71 | 32 |
| 11 | 100 | 7 | 128 | 34 | 159 | 25 | 191 | 58 | 223 | 28 | 252 | 28 | 280 | 7 | 308 | 34 | 339 | 25 | 11 | 58 | 43 | 28 | 72 | 28 |
| 12 | 101 | 2 | 129 | 33 | 160 | 30 | 193 | 3 | 224 | 28 | 253 | 24 | 281 | 2 | 309 | 33 | 340 | 30 | 13 | 3 | 44 | 28 | 73 | 24 |
| 13 | 101 | 57 | 130 | 33 | 161 | 34 | 194 | 8 | 225 | 29 | 254 | 20 | 281 | 57 | 310 | 33 | 341 | 34 | 14 | 8 | 45 | 29 | 74 | 20 |
| 14 | 102 | 53 | 131 | 32 | 162 | 38 | 195 | 12 | 226 | 28 | 255 | 16 | 282 | 53 | 311 | 32 | 342 | 38 | 15 | 12 | 46 | 28 | 75 | 16 |
| 15 | 103 | 49 | 132 | 32 | 163 | 43 | 196 | 17 | 227 | 28 | 256 | 12 | 283 | 49 | 312 | 32 | 343 | 47 | 16 | 17 | 47 | 28 | 76 | 12 |
| 16 | 104 | 44 | 133 | 32 | 164 | 48 | 197 | 22 | 228 | 29 | 257 | 6 | 284 | 44 | 313 | 32 | 344 | 48 | 17 | 22 | 48 | 28 | 77 | 7 |
| 17 | 105 | 40 | 134 | 31 | 165 | 52 | 198 | 26 | 229 | 27 | 258 | 3 | 285 | 40 | 314 | 31 | 345 | 52 | 18 | 26 | 49 | 27 | 78 | 3 |
| 18 | 106 | 36 | 135 | 32 | 166 | 57 | 199 | 30 | 230 | 27 | 258 | 58 | 286 | 36 | 315 | 32 | 346 | 57 | 19 | 30 | 50 | 27 | 78 | 58 |
| 19 | 107 | 32 | 136 | 32 | 168 | 2 | 200 | 35 | 231 | 26 | 259 | 53 | 287 | 32 | 316 | 32 | 348 | 2 | 20 | 35 | 51 | 26 | 79 | 53 |
| 20 | 108 | 28 | 138 | 32 | 169 | 7 | 201 | 39 | 232 | 25 | 260 | 49 | 288 | 28 | 317 | 33 | 349 | 7 | 21 | 39 | 52 | 25 | 80 | 49 |
| 21 | 109 | 24 | 138 | 34 | 170 | 12 | 202 | 43 | 233 | 24 | 261 | 44 | 289 | 24 | 318 | 34 | 350 | 12 | 22 | 43 | 53 | 23 | 81 | 44 |
| 22 | 110 | 20 | 139 | 35 | 171 | 17 | 203 | 46 | 234 | 22 | 262 | 39 | 290 | 20 | 319 | 35 | 351 | 17 | 23 | 46 | 54 | 22 | 82 | 39 |
| 23 | 111 | 16 | 140 | 36 | 172 | 23 | 204 | 50 | 235 | 21 | 263 | 34 | 291 | 16 | 320 | 36 | 352 | 23 | 24 | 50 | 55 | 21 | 83 | 34 |
| 24 | 112 | 13 | 141 | 37 | 173 | 28 | 205 | 54 | 236 | 19 | 264 | 30 | 292 | 12 | 321 | 37 | 353 | 28 | 25 | 54 | 56 | 19 | 84 | 30 |
| 25 | 113 | 9 | 142 | 39 | 174 | 33 | 206 | 57 | 237 | 17 | 265 | 25 | 293 | 9 | 322 | 39 | 354 | 33 | 26 | 57 | 57 | 17 | 85 | 25 |
| 26 | 114 | 6 | 143 | 40 | 175 | 8 | 208 | 0 | 238 | 15 | 266 | 20 | 294 | 6 | 323 | 40 | 355 | 38 | 28 | 0 | 58 | 15 | 86 | 20 |
| 27 | 115 | 3 | 144 | 42 | 176 | 44 | 209 | 3 | 239 | 13 | 267 | 15 | 295 | 3 | 324 | 42 | 356 | 44 | 29 | 3 | 59 | 13 | 87 | 15 |
| 28 | 115 | 59 | 145 | 44 | 177 | 49 | 210 | 6 | 240 | 11 | 268 | 10 | 295 | 59 | 325 | 44 | 357 | 49 | 30 | 6 | 60 | 11 | 88 | 10 |
| 29 | 116 | 57 | 146 | 46 | 178 | 55 | 211 | 9 | 241 | 8 | 269 | 5 | 296 | 57 | 326 | 46 | 358 | 55 | 31 | 9 | 61 | 8 | 89 | 5 |
| 30 | 117 | 54 | 147 | 49 | 180 | 0 | 212 | 11 | 242 | 6 | 270 | 0 | 297 | 54 | 327 | 49 | 360 | 0 | 32 | 11 | 62 | 6 | 90 | 0 |

## (١٥) جدول عرض أقليم الرؤية (يؤخذ بالعاشر وعرض البلد)

| عرض البلد | 7 | | | | 6 | | | | عرض البلد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درج | أقليم الرؤية | عرض | وسط سماء الطالع | بعد العاشر من | أقليم الرؤية | عرض | وسط سماء الطالع | بعد العاشر من | درج |
| | / | o | / | o | / | o | / | o | |
| 270 | 38 | 16 | 0 | 0 | 38 | 17 | 0 | 0 | 270 |
| 280 | 9 | 16 | 59 | 1 | 9 | 17 | 18 | 1 | 280 |
| 290 | 50 | 14 | 15 | 2 | 50 | 15 | 25 | 2 | 290 |
| 300 | 5 | 12 | 45 | 2 | 54 | 13 | 2 | 3 | 300 |
| 305 | 41 | 11 | 52 | 2 | 18 | 12 | 13 | 3 | 305 |
| 310 | 24 | 10 | 58 | 2 | 22 | 11 | 15 | 3 | 310 |
| 315 | 0 | 9 | 48 | 2 | 57 | 9 | 6 | 3 | 315 |
| 320 | 27 | 7 | 31 | 2 | 22 | 8 | 51 | 2 | 320 |
| 325 | 57 | 5 | 8 | 2 | 13 | 6 | 29 | 2 | 325 |
| 330 | 32 | 4 | 14 | 1 | 26 | 5 | 56 | 1 | 330 |
| 333 | 44 | 3 | 27 | 1 | 41 | 4 | 48 | 1 | 333 |
| 336 | 43 | 1 | 53 | 0 | 42 | 2 | 17 | 2 | 336 |
| 339 | 13 | 1 | 26 | 0 | 9 | 2 | 49 | 0 | 339 |
| 342 | 9 | 0 | 12 | 0 | 4 | 1 | 25 | 0 | 342 |
| 345 | 48 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 345 |
| 348 | 54 | 1 | 53 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 348 |
| 351 | 3 | 3 | 24 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 351 |
| 354 | 10 | 4 | 50 | 1 | 14 | 3 | 26 | 1 | 354 |
| 357 | 12 | 5 | 20 | 2 | 16 | 4 | 55 | 1 | 357 |
| 0 | 30 | 6 | 18 | 2 | 34 | 5 | 24 | 2 | 0 |
| 3 | 36 | 7 | 18 | 3 | 42 | 6 | 54 | 2 | 3 |
| 6 | 30 | 8 | 16 | 3 | 36 | 7 | 22 | 3 | 6 |
| 9 | 40 | 9 | 16 | 4 | 44 | 8 | 52 | 4 | 9 |
| 12 | 48 | 10 | 43 | 4 | 54 | 9 | 18 | 4 | 12 |
| 15 | 36 | 11 | 18 | 5 | 14 | 10 | 43 | 4 | 15 |
| 18 | 0 | 13 | 50 | 5 | 5 | 12 | 6 | 5 | 18 |
| 21 | 56 | 13 | 54 | 5 | 3 | 13 | 30 | 5 | 21 |
| 24 | 11 | 15 | 22 | 6 | 14 | 14 | 58 | 5 | 24 |
| 27 | 16 | 16 | 35 | 6 | 21 | 15 | 11 | 6 | 27 |
| 30 | 16 | 17 | 36 | 6 | 21 | 16 | 23 | 6 | 30 |
| 35 | 5 | 19 | 4 | 7 | 9 | 18 | 42 | 6 | 35 |
| 40 | 38 | 20 | 15 | 7 | 42 | 19 | 54 | 6 | 40 |
| 45 | 18 | 22 | 16 | 7 | 21 | 21 | 54 | 6 | 45 |
| 50 | 51 | 23 | 12 | 7 | 54 | 22 | 54 | 6 | 50 |
| 55 | 3 | 25 | 44 | 6 | 5 | 24 | 27 | 6 | 55 |
| 60 | 34 | 26 | 13 | 6 | 36 | 25 | 3 | 6 | 60 |
| 70 | 42 | 28 | 42 | 4 | 42 | 27 | 37 | 4 | 70 |
| 80 | 9 | 0 | 33 | 2 | 9 | 29 | 27 | 2 | 80 |
| 90 | 35 | 3 | - | - | 35 | 29 | - | - | 90 |

# (١٦) جدول الجيب

| البعد درج | | الجيب | |
|---|---|---|---|
| | | o | / |
| **1** | | 1 | 3 |
| | **2** | 2 | 6 |
| **3** | | 3 | 8 |
| | **4** | 4 | 11 |
| **5** | | 5 | 14 |
| | **6** | 6 | 16 |
| **7** | | 7 | 19 |
| | **8** | 8 | 21 |
| **9** | | 9 | 23 |
| | **10** | 10 | 25 |
| **11** | | 11 | 27 |
| | **12** | 12 | 28 |
| **13** | | 13 | 30 |
| | **14** | 14 | 31 |
| **15** | | 15 | 32 |
| | **16** | 16 | 33 |
| **17** | | 17 | 33 |
| | **18** | 18 | 32 |
| **19** | | 19 | 32 |
| | **20** | 20 | 31 |
| **21** | | 21 | 30 |
| | **22** | 22 | 29 |
| **23** | | 23 | 28 |
| | **24** | 24 | 24 |
| **25** | | 25 | 21 |
| | **26** | 26 | 18 |
| **27** | | 27 | 14 |
| | **28** | 28 | 10 |
| **29** | | 29 | 5 |
| | **30** | 30 | 0 |

| البعد درج | | الجيب | |
|---|---|---|---|
| | | o | / |
| **31** | | 30 | 54 |
| | **32** | 31 | 48 |
| **33** | | 32 | 41 |
| | **34** | 33 | 33 |
| **35** | | 34 | 25 |
| | **36** | 35 | 16 |
| **37** | | 36 | 56 |
| | **38** | 36 | 56 |
| **39** | | 37 | 46 |
| | **40** | 38 | 34 |
| **41** | | 39 | 22 |
| | **42** | 40 | 9 |
| **43** | | 40 | 55 |
| | **44** | 41 | 41 |
| **45** | | 42 | 26 |
| | **46** | 43 | 10 |
| **47** | | 43 | 52 |
| | **48** | 44 | 36 |
| **49** | | 45 | 17 |
| | **50** | 45 | 58 |
| **51** | | 46 | 38 |
| | **52** | 47 | 17 |
| **53** | | 47 | 55 |
| | **54** | 48 | 32 |
| **55** | | 49 | 9 |
| | **56** | 49 | 45 |
| **57** | | 50 | 19 |
| | **58** | 50 | 52 |
| **59** | | 51 | 26 |
| | **60** | 51 | 57 |

| البعد درج | | الجيب | |
|---|---|---|---|
| | | o | / |
| **61** | | 52 | 29 |
| | **62** | 52 | 59 |
| **63** | | 53 | 28 |
| | **64** | 53 | 56 |
| **65** | | 54 | 23 |
| | **66** | 54 | 49 |
| **67** | | 55 | 14 |
| | **68** | 55 | 38 |
| **69** | | 56 | 1 |
| | **70** | 56 | 23 |
| **71** | | 56 | 44 |
| | **72** | 57 | 4 |
| **73** | | 57 | 23 |
| | **74** | 57 | 41 |
| **75** | | 57 | 57 |
| | **76** | 58 | 13 |
| **77** | | 58 | 27 |
| | **78** | 58 | 41 |
| **79** | | 58 | 54 |
| | **80** | 59 | 5 |
| **81** | | 59 | 16 |
| | **82** | 59 | 24 |
| **83** | | 59 | 33 |
| | **84** | 59 | 40 |
| **85** | | 59 | 46 |
| | **86** | 59 | 51 |
| **87** | | 59 | 55 |
| | **88** | 59 | 58 |
| **89** | | 59 | 59 |
| | **90** | 60 | 0 |

# (١٧) جدول اختلاف منظر القمر (يؤخذ بعرض اقليم الرؤية)

| عرض اقليم الرؤية | اختلاف العرض | | اختلاف الطول | |
|---|---|---|---|---|
| | ° | / | ° | / |
| **0** | 0 | 0 | 51 | 22 |
| **1** | 0 | 57 | 51 | 21 |
| **2** | 1 | 49 | 51 | 20 |
| **3** | 2 | 44 | 51 | 17 |
| **4** | 3 | 39 | 51 | 14 |
| **5** | 4 | 34 | 51 | 10 |
| **6** | 5 | 28 | 51 | 5 |
| **7** | 6 | 22 | 50 | 59 |
| **8** | 7 | 16 | 50 | 52 |
| **9** | 8 | 10 | 50 | 43 |
| **10** | 9 | 4 | 50 | 30 |
| **11** | 9 | 57 | 50 | 26 |
| **12** | 10 | 50 | 50 | 14 |
| **13** | 11 | 43 | 50 | 3 |
| **14** | 12 | 36 | 49 | 51 |
| **15** | 13 | 29 | 49 | 37 |
| **16** | 14 | 21 | 49 | 23 |
| **17** | 15 | 13 | 49 | 6 |
| **18** | 16 | 5 | 48 | 51 |
| **19** | 16 | 57 | 48 | 34 |
| **20** | 17 | 49 | 48 | 15 |
| **21** | 18 | 40 | 47 | 57 |
| **22** | 19 | 31 | 47 | 38 |
| **23** | 20 | 21 | 47 | 16 |
| **24** | 21 | 51 | 46 | 57 |
| **25** | 22 | 0 | 46 | 36 |
| **26** | 22 | 49 | 46 | 10 |
| **27** | 23 | 38 | 45 | 46 |
| **28** | 24 | 25 | 45 | 21 |
| **29** | 25 | 14 | 44 | 56 |
| **30** | 26 | 1 | 44 | 29 |

| عرض اقليم الرؤية | اختلاف العرض | | اختلاف الطول | |
|---|---|---|---|---|
| | ° | / | ° | / |
| **31** | 26 | 48 | 44 | 4 |
| **32** | 27 | 31 | 43 | 32 |
| **33** | 28 | 20 | 43 | 5 |
| **34** | 29 | 5 | 42 | 35 |
| **35** | 29 | 50 | 42 | 5 |
| **36** | 30 | 35 | 41 | 34 |
| **37** | 31 | 17 | 41 | 1 |
| **38** | 32 | 0 | 40 | 28 |
| **39** | 32 | 22 | 39 | 55 |
| **40** | 33 | 24 | 39 | 19 |
| **41** | 34 | 5 | 38 | 46 |
| **42** | 34 | 45 | 38 | 10 |
| **43** | 35 | 25 | 37 | 34 |
| **44** | 36 | 4 | 36 | 57 |
| **45** | 36 | 42 | 36 | 19 |
| **46** | 37 | 20 | 35 | 40 |
| **47** | 37 | 57 | 34 | 22 |
| **48** | 38 | 33 | 34 | 32 |
| **49** | 39 | 9 | 33 | 42 |
| **50** | 39 | 14 | 32 | 59 |
| **51** | 40 | 18 | 32 | 38 |
| **52** | 40 | 51 | 31 | 38 |
| **53** | 41 | 23 | 30 | 54 |
| **54** | 41 | 55 | 30 | 4 |
| **55** | 42 | 26 | 29 | 27 |
| **56** | 42 | 56 | 28 | 43 |
| **57** | 43 | 25 | 28 | 43 |
| **58** | 43 | 54 | 27 | 14 |
| **59** | 44 | 22 | 27 | 27 |
| **60** | 44 | 50 | 25 | 52 |

| عرض اقليم الرؤية | اختلاف العرض | | اختلاف الطول | |
|---|---|---|---|---|
| | ° | / | ° | / |
| **61** | 45 | 17 | 24 | 55 |
| **62** | 45 | 41 | 24 | 6 |
| **63** | 46 | 5 | 23 | 19 |
| **64** | 46 | 29 | 23 | 5 |
| **65** | 46 | 52 | 21 | 42 |
| **66** | 47 | 14 | 20 | 13 |
| **67** | 47 | 35 | 20 | 4 |
| **68** | 47 | 55 | 19 | 15 |
| **69** | 48 | 14 | 18 | 24 |
| **70** | 48 | 37 | 17 | 35 |
| **71** | 48 | 49 | 16 | 42 |
| **72** | 49 | 5 | 15 | 51 |
| **73** | 49 | 20 | 14 | 58 |
| **74** | 49 | 37 | 14 | 8 |
| **75** | 49 | 17 | 13 | 17 |
| **76** | 50 | 0 | 12 | 25 |
| **77** | 50 | 12 | 11 | 33 |
| **78** | 50 | 23 | 10 | 41 |
| **79** | 50 | 33 | 9 | 48 |
| **80** | 50 | 42 | 8 | 55 |
| **81** | 50 | 50 | 7 | 41 |
| **82** | 51 | 3 | 6 | 39 |
| **83** | 51 | 5 | 6 | 13 |
| **84** | 51 | 8 | 5 | 20 |
| **85** | 51 | 12 | 4 | 27 |
| **86** | 51 | 16 | 3 | 33 |
| **87** | 51 | 49 | 2 | 40 |
| **88** | 51 | 21 | 1 | 46 |
| **89** | 51 | 22 | 0 | 54 |
| **90** | 51 | 22 | 0 | - |

# (١٨) جدول كسوف الشمس (يؤخذ بالبهت وعرض القمر المرئي)

| البهت | 11° 50' | | | | 12° 10' | | | | 12° 30' | | | | 12° 50' | | | | 13° 10' | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المكث | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| عرض القمر المرئي | اصابع الكسوف | | ساعت الكسوف | | اصابع الكسوف | | ساعت الكسوف | | اصابع الكسوف | | ساعت الكسوف | | اصابع الكسوف | | ساعت الكسوف | | اصابع الكسوف | | ساعت الكسوف | |
| | o | / | o | / | o | / | o | / | o | / | o | / | o | / | o | / | o | / | o | / |
| 0 | 12 | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | 11 | 33 | 1 | 10 | 11 | 41 | 1 | 8 | 11 | 50 | 1 | 7 | 11 | 58 | 1 | 6 | 11 | 46 | 1 | 3 |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 10 | 10 | 15 | 1 | 8 | 11 | 22 | 1 | 7 | 11 | 30 | 1 | 6 | 11 | 20 | 1 | 3 |
| 3 | 10 | 9 | 1 | 9 | 9 | 59 | 1 | 7 | 10 | 25 | 1 | 6 | 10 | 55 | 1 | 5 | 10 | 54 | 1 | 2 |
| 6 | 9 | 13 | 1 | 8 | 8 | 23 | 1 | 6 | 9 | 30 | 1 | 5 | 9 | 38 | 1 | 4 | 9 | 57 | 1 | 2 |
| 8 | 8 | 15 | 1 | 7 | 7 | 25 | 1 | 5 | 8 | 33 | 1 | 4 | 8 | 40 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 7 | 21 | 1 | 6 | 6 | 29 | 1 | 4 | 7 | 37 | 1 | 3 | 7 | 43 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | 6 | 17 | 1 | 4 | 5 | 24 | 1 | 2 | 6 | 42 | 1 | 1 | 6 | 48 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 59 |
| 14 | 5 | 34 | 1 | 2 | 4 | 42 | 1 | 0 | 5 | 50 | 0 | 59 | 5 | 55 | 0 | 59 | 6 | 13 | 0 | 58 |
| 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 51 | 0 | 58 | 5 | 0 | 0 | 57 | 5 | 6 | 0 | 57 | 5 | 21 | 0 | 56 |
| 18 | 3 | 57 | 0 | 57 | 3 | 4 | 0 | 56 | 4 | 12 | 0 | 55 | 4 | 18 | 0 | 55 | 4 | 32 | 0 | 54 |
| 20 | 3 | 7 | 0 | 54 | 2 | 14 | 0 | 53 | 3 | 23 | 0 | 52 | 3 | 29 | 0 | 53 | 3 | 42 | 0 | 51 |
| 22 | 2 | 22 | 0 | 50 | 1 | 29 | 0 | 49 | 2 | 36 | 0 | 48 | 2 | 42 | 0 | 48 | 2 | 55 | 0 | 48 |
| 24 | 1 | 40 | 0 | 45 | 1 | 46 | 0 | 44 | 1 | 53 | 0 | 42 | 1 | 59 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 44 |
| 26 | 1 | 4 | 0 | 39 | 0 | 9 | 0 | 38 | 1 | 15 | 0 | 38 | 1 | 21 | 0 | 38 | 1 | 30 | 0 | 39 |
| 28 | 0 | 24 | 0 | 31 | 0 | 38 | 0 | 31 | 0 | 43 | 0 | 32 | 0 | 47 | 0 | 32 | 0 | 55 | 0 | 33 |
| 30 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 28 | 0 | 27 |
| 31 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 16 |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# تابع لكسوف الشمس (يؤخذ بالبهت وعرض القمر المرئي)

| البهت | 13° 30' | | | | 13° 50' | | | | 14° 10' | | | | 14° 30' | | | | 14° 50' | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المكث | 5 mn | | | | 6 mn | | | | 8 mn | | | | 10 mn | | | | 12 mn | | | |
| عرض القمر المرئي | اصابع الكسوف | | ساعت الكسوف | | اصابع الكسوف | | ساعت الكسوف | | اصابع الكسوف | | ساعت الكسوف | | اصابع الكسوف | | ساعت الكسوف | | اصابع الكسوف | | ساعت الكسوف | |
| | o | / | o | / | o | / | o | / | o | / | o | / | o | / | o | / | o | / | o | / |
| 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 |
| 1 | 11 | 46 | 1 | 3 | 11 | 54 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 |
| 2 | 11 | 20 | 1 | 3 | 11 | 29 | 1 | 2 | 11 | 36 | 1 | 1 | 11 | 43 | 0 | 59 | 11 | 5 | 0 | 59 |
| 3 | 10 | 54 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 17 | 0 | 59 | 11 | 24 | 0 | 58 |
| 6 | 9 | 57 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 10 | 15 | 1 | 0 | 10 | 23 | 0 | 58 | 10 | 30 | 0 | 58 |
| 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 1 | 0 | 9 | 20 | 0 | 59 | 9 | 26 | 0 | 57 | 9 | 13 | 0 | 57 |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 8 | 15 | 0 | 59 | 8 | 21 | 0 | 58 | 8 | 29 | 0 | 56 | 8 | 35 | 0 | 56 |
| 12 | 7 | 7 | 0 | 59 | 7 | 8 | 0 | 59 | 7 | 26 | 0 | 57 | 7 | 32 | 0 | 55 | 7 | 39 | 0 | 55 |
| 14 | 6 | 13 | 0 | 58 | 6 | 24 | 0 | 58 | 6 | 31 | 0 | 56 | 6 | 38 | 0 | 54 | 6 | 44 | 0 | 53 |
| 16 | 5 | 21 | 0 | 56 | 5 | 32 | 0 | 56 | 5 | 39 | 0 | 54 | 5 | 44 | 0 | 52 | 5 | 50 | 0 | 51 |
| 18 | 4 | 32 | 0 | 54 | 4 | 41 | 0 | 54 | 4 | 49 | 0 | 52 | 4 | 55 | 0 | 50 | 5 | 0 | 0 | 49 |
| 20 | 3 | 42 | 0 | 51 | 3 | 52 | 0 | 51 | 4 | 0 | 0 | 49 | 4 | 6 | 0 | 48 | 4 | 11 | 0 | 47 |
| 22 | 2 | 55 | 0 | 48 | 3 | 3 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 46 | 3 | 16 | 0 | 45 | 3 | 22 | 0 | 44 |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 44 | 2 | 18 | 0 | 44 | 2 | 24 | 0 | 43 | 2 | 30 | 0 | 42 | 2 | 35 | 0 | 41 |
| 26 | 1 | 30 | 0 | 39 | 1 | 36 | 0 | 39 | 1 | 42 | 0 | 39 | 1 | 48 | 0 | 38 | 1 | 53 | 0 | 38 |
| 28 | 0 | 55 | 0 | 32 | 0 | 59 | 0 | 33 | 1 | 5 | 0 | 33 | 1 | 10 | 0 | 33 | 1 | 15 | 0 | 34 |
| 30 | 0 | 28 | 0 | 27 | 0 | 22 | 0 | 27 | 0 | 50 | 0 | 28 | 0 | 39 | 0 | 28 | 0 | 43 | 0 | 29 |
| 31 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 28 | 0 | 21 |
| 33 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 15 |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 7 |

# PENGGUNAAN KALKULATOR

# BAB III
# PENGGUNAAN KALKULATOR

## A. PENGENALAN KALKULATOR

Kalkulator yang bisa digunakan pelajaran falak ini adalah calculator scientific yang mempunyai mode derajat (DEG/D), mempunyai fungsi derajat ($^{o}$ ' " / DEG / 3rd DD / 2ndf x), dan mempunyai fungsi Sin, Cos, Tan, berikut tombol perubahannya menjadi $Sin^{-1}$, $Cos^{-1}$, dan $Tan^{-1}$, (tombol INV / SHIFT / F / 2nd) dan juga punya funsi 1/x. kalkulator jenis ini, banyak sekali merk dan modelnya. Kami akan kenalkan sebagian dari merk-merk dan modelnya.

- Casio fx 350 D
- Casio fx 3800 P
- Casio fx 4200 P.
- Casio fx 1500 P
- Casio fx 4100
- Casio fx 1000 P
- Casio fx 3800 P
- Casio fx 350 HA.
- Casio fx 992 VB
- Casio fx 8000 G
- Casio fx 570 AD
- Casio fx 5000 F
- Casio fx 3600 P

dari semua model yang ada, cara kerjanya tidaklah berbeda jauh, hanya ada sedikit perbedaan.

### 1. Derajat (angka per enampuluhan) dijadikan deSimal atau angka desimal dijadikan derajat.

Contoh : 26° 26' 40"

- Casio fx 350 D / Casio fx 3600 P. / Casio fx 350 HA.
  23 ° ' " 26 ° ' " 40 ° ' " 23.44444444
- Casio fx 1000 P. 23.2640 DEG 23.44444444
- Casio fx 1500 P. 23.2640 2ndF DEG 23.44444444
- Casio fx 3800 PB. 23.2640 3rd DD/HYP 23.44444444
- Casio fx 3800 P/Casio fx 570 AD/Casio fx 992 VB
  23 ° ' " 26 ° ' " 40 ° ' " 23.44444444
- Casio fx 4100 P. / Casio fx 4200 P. / Casio fx 5000 F/ Casio fx 8000 G.
  23 ° ' " 26 ° ' " 40 ° ' " EXE 23.44444444

**Cara mengembalikannya ke angka semula :**

- Casio fx 350 D. / Casio fx 3600 P. 23.44444444 INV ° ' " 23° 26° 40°
- Casio fx 350 HA. 23.44444444 SHIFT ° ' " 23° 26° 40°
- Casio fx 1000 P. 23.44444444 2ndF DEG 23.264
- Casio fx 1500 P. 23.44444444 2ndF DMS 23.264
- Casio fx 3800 PB. 23.44444444 3rd DMS 23° 26' 40"

- Casio fx 3800 P/Casio fx 570 AD/Casio fx 992 VB
  23.44444444 SHIFT ° ' " 23° 26° 40°
- Casio fx 4100 P. / Casio fx 4200 P. / Casio fx 5000 F/ Casio fx 8000 G.
  23.44444444 SHIFT ° ' " 23° 26° 40°

**2. Penjumlahan angka derajat (angka per enampuluhan).**

Dalam derajat terdapat beberapa istilah :
a. Derajat b. Daqiqah / menit c. Tsawani / detik
dengan ketentuan : 1 derajat = 60 daqiqah
1 daqiqah = 60 tsawani
contoh : 23° 26° 40 + 5° 06° 40
- Casio fx 350 D / Casio fx 3600 P.
  23 ° ' " 26 ° ' " 40 ° ' " + 5 ° ' " 6 ° ' " 40 ° ' " = INV ° ' " 28° 33° 20
- Casio fx 350 HA.
  23 ° ' " 26 ° ' " 40 ° ' " + 5 ° ' " 6 ° ' " 40 ° ' " = SHIFT ° ' " 28° 33° 20
- Casio fx 1000 P. 23.2640 DEG + 5.0640 DEG = 2ndF DEG 28.332
- Casio fx 1500 P. 23.2640 2ndF DEG + 5.0640 DEG = 2ndF DMS 28.332
- Casio fx 3800 PB. 23.2640 3rd DD + 5.0640 3rd DD = 3rd DMS 28° 33° 20
- Casio fx 3800 P/Casio fx 570 AD/Casio fx 992 VB
  23 ° ' " 26 ° ' " 40 ° ' " + 5 ° ' " 6 ° ' " 40 ° ' " = SHIFT ° ' " 28° 33° 20
- Casio fx 4100 P. / Casio fx 4200 P. / Casio fx 5000 F/ Casio fx 8000 G.
  23 ° ' " 26 ° ' " 40 ° ' " + 5 ° ' " 6 ° ' " 40 ° ' " = EXE SHIFT ° ' " 28° 33° 20

***NB :*** *Teori perkalian dan pengurangan sama dengan penjumlahan, hanya berbeda tanda.*

**3. Derajat dijadikan SIN / SIN dijadikan derajat.**
- Casio fx 350 D / Casio fx 3600 P. 23 ° ' " 26 ° ' " 40 ° ' " Sin 0.397859675
- Casio fx 350 HA. 23 ° ' " 26 ° ' " 40 ° ' " Sin 0.397859675
- Casio fx 1000 P. 23.2640 Sin 0.397859675
- Casio fx 1500 P. 23.2640 2ndF DEG Sin 0.397859675
- Casio fx 3800 PB. 23.2640 3rd DD / HYP Sin 0.397859675
- Casio fx 3800 P/Casio fx 570 AD/Casio fx 992 VB
  23 ° ' " 26 ° ' " 40 ° ' " Sin 0.397859675
- Casio fx 4100 P. / Casio fx 4200 P. / Casio fx 5000 F/ Casio fx 8000 G.
  Sin 23 ° ' " 26 ° ' " 40 ° ' " EXE 0.397859675

**Cara mengembalikan ke angka semula :**
- Casio fx 350 D / Casio fx 3600 P. 0.397859675 INV Sin INV ° ' " 23°26°40
- Casio fx 350 HA. 0.397859675 SHIFT Sin SHIFT ° ' " 23°26°40
- Casio fx 1000 P. 0.397859675 2ndF Sin 2ndF DEG ° ' " 23.264

- Casio fx 1500 P. 0.397859675 2ndF Sin 2ndF DMS ° ' " 23.264
- Casio fx 3800 PB. 0.397859675 2nd Sin 3rd DMS ° ' " 23.264
- Casio fx 3800 P/Casio fx 570 AD/Casio fx 992 VB
  0.397859675 SHIFT Sin SHIFT ° ' " 23°26°40
- Casio fx 4100 P. / Casio fx 4200 P. / Casio fx 5000 F/ Casio fx 8000 G.
  0.397859675 SHIFT Sin Ans EXE SHIFT ° ' " 23°26°40

**4. Derajat dijadikan Cos / Cos dijadikan derajat**

- Casio fx 350 D / Casio fx 3600 P. 23 ° ' " 26 ° ' " 40 ° ' " Cos 0.917446281
- Casio fx 350 HA. 23 ° ' " 26 ° ' " 40 ° ' " Cos 0.917446281
- Casio fx 1000 P. 23.2640 Cos 0.917446281
- Casio fx 1500 P. 23.2640 2ndF DEG Cos 0.917446281
- Casio fx 3800 PB. 23.2640 3rd DD / HYP Cos 0.917446281
- Casio fx 3800 P/Casio fx 570 AD/Casio fx 992 VB
  23 ° ' " 26 ° ' " 40 ° ' " Cos 0.917446281
- Casio fx 4100 P. / Casio fx 4200 P. / Casio fx 5000 F/ Casio fx 8000 G.
  Cos 23 ° ' " 26 ° ' " 40 ° ' " EXE 0.917446281

**Cara mengembalikan ke angka semula :**

- Casio fx 350 D / Casio fx 3600 P. 0.917446281 INV Cos INV ° ' " 23°26°40
- Casio fx 350 HA. 0.917446281 SHIFT Cos SHIFT ° ' " 23°26°40
- Casio fx 1000 P. 0.917446281 2ndF Cos 2ndF DEG ° ' " 23.264
- Casio fx 1500 P. 0.917446281 2ndF Cos 2ndF DMS ° ' " 23.264
- Casio fx 3800 PB. 0.917446281 2nd Cos 3rd DMS ° ' " 23.264
- Casio fx 3800 P/Casio fx 570 AD/Casio fx 992 VB
  0.917446281 SHIFT Cos SHIFT ° ' " 23°26°40
- Casio fx 4100 P. / Casio fx 4200 P. / Casio fx 5000 F/ Casio fx 8000 G.
  0.917446281 SHIFT Cos Ans EXE SHIFT ° ' " 23°26°40

**5. Derajat dijadikan Tan / Tan dijadikan derajat**

- Casio fx 350 D / Casio fx 3600 P. 23 ° ' " 26 ° ' " 40 ° ' " Tan 0.433659913
- Casio fx 350 HA. 23 ° ' " 26 ° ' " 40 ° ' " Tan 0.433659913
- Casio fx 1000 P. 23.2640 Tan 0.433659913
- Casio fx 1500 P. 23.2640 2ndF DEG Tan 0.433659913
- Casio fx 3800 PB. 23.2640 3rd DD / HYP Tan 0.433659913
- Casio fx 3800 P/Casio fx 570 AD/Casio fx 992 VB
  23 ° ' " 26 ° ' " 40 ° ' " Tan 0.433659913
- Casio fx 4100 P. / Casio fx 4200 P. / Casio fx 5000 F/ Casio fx 8000 G.
  Tan 23 ° ' " 26 ° ' " 40 ° ' " EXE 0.433659913

**Cara mengembalikan ke angka semula :**

- Casio fx 350 D / Casio fx 3600 P. 0.433659913 INV Tan INV ° ' " 23°26°40
- Casio fx 350 HA. 0.433659913 SHIFT Tan SHIFT ° ' " 23°26°40
- Casio fx 1000 P. 0.433659913 2ndF Tan 2ndF DEG ° ' " 23.264
- Casio fx 1500 P. 0.433659913 2ndF Tan 2ndF DMS ° ' " 23.264
- Casio fx 3800 PB. 0.433659913 2nd Tan 3rd DMS ° ' " 23.264
- Casio fx 3800 P/Casio fx 570 AD/Casio fx 992 VB
  0.433659913 SHIFT Tan SHIFT ° ' " 23°26°40
- Casio fx 4100 P. / Casio fx 4200 P. / Casio fx 5000 F/ Casio fx 8000 G.
  0.433659913 SHIFT Tan Ans EXE SHIFT ° ' " 23°26°40

## 6. Derajat dijadikan Cotg / Cotg dijadikan derajat

- Casio fx 350 D. 23 ° ' " 26 ° ' " 40 ° ' " Tan INV 1/x 2.305954433
- Casio fx 3600 P. 23 ° ' " 26 ° ' " 40 ° ' " Tan INV 1/x 2.305954433
- Casio fx 350 HA. 23.2640 Tan SHIFT 1/x 2.305954433
- Casio fx 1000 P. 23.2640 DEG Tan 2ndF 1/x 2.305954433
- Casio fx 1500 P. 23.2640 2ndF DEG Tan 2ndF 1/x 2.305954433
- Casio fx 3800 PB. 23.2640 3rd DD / HYP Tan 1/x 2.305954433
- Casio fx 3800 P/Casio fx 570 AD/Casio fx 992 VB
  23 ° ' " 26 ° ' " 40 ° ' " Tan 1/x 2.305954433
- Casio fx 4100 P. / Casio fx 4200 P. / Casio fx 5000 F/ Casio fx 8000 G.
  (Tan 23 ° ' " 26 ° ' " 40 ° ' " ) $X^{-1}$ EXE 2.305954433

**Cara mengembalikan ke angka semula :**

- Casio fx 350 D / Casio fx 3600 P.
  2.305954433 INV 1/x INV Tan INV ° ' " 23°26°40
- Casio fx 350 HA. 2.305954433 SHIFT 1/x SHIFT Tan SHIFT ° ' " 23°26°40
- Casio fx 1000 P. 2.305954433 2ndF 1/x 2ndF Tan 2ndF DEG ° ' " 23.264
- Casio fx 1500 P. 2.305954433 2ndF 1/x 2ndF Tan 2ndF DMS ° ' " 23.264
- Casio fx 3800 PB. 2.305954433 1/x 2nd Tan 3rd DMS ° ' " 23.264
- Casio fx 3800 P/Casio fx 570 AD/Casio fx 992 VB
  2.305954433 1/x SHIFT Tan SHIFT ° ' " 23°26°40
- Casio fx 4100 P. / Casio fx 4200 P. / Casio fx 5000 F/ Casio fx 8000 G.
  2.305954433 SHIFT Tan (Ans $X^{-1}$) EXE SHIFT ° ' " 23°26°40

## 7. Derajat dijadikan Sec (Cos 1/x) / Sec (Cos 1/x) dijadikan derajat

- Casio fx 350 D. 23 ° ' " 26 ° ' " 40 ° ' " Cos INV 1/x 1.089982074
- Casio fx 3600 P. 23 ° ' " 26 ° ' " 40 ° ' " Cos INV 1/x 1.089982074
- Casio fx 350 HA. 23.2640 Cos SHIFT 1/x 1.089982074
- Casio fx 1000 P. 23.2640 DEG Cos 2ndF 1/x 1.089982074
- Casio fx 1500 P. 23.2640 2ndF DEG Cos 2ndF 1/x 1.089982074

- Casio fx 3800 PB. 23.2640 3rd DD / HYP Cos 1/x 1.089982074
- Casio fx 3800 P/Casio fx 570 AD/Casio fx 992 VB
  23 ° ' " 26 ° ' " 40 ° ' " Cos 1/x 1.089982074
- Casio fx 4100 P. / Casio fx 4200 P. / Casio fx 5000 F/ Casio fx 8000 G.
  (Cos 23 ° ' " 26 ° ' " 40 ° ' " ) $X^{-1}$ EXE 1.089982074

**Cara mengembalikan ke angka semula :**

- Casio fx 350 D / Casio fx 3600 P.
  1.089982074 INV 1/x INV Cos INV ° ' " 23° 26° 40
- Casio fx 350 HA. 1.089982074 SHIFT 1/x SHIFT Cos SHIFT ° ' " 23°26°40
- Casio fx 1000 P. 1.089982074 2ndF 1/x 2ndF Cos 2ndF DEG ° ' " 23.264
- Casio fx 1500 P. 1.089982074 2ndF 1/x 2ndF Cos 2ndF DMS ° ' " 23.264
- Casio fx 3800 PB. 1.089982074 1/x 2nd Cos 3rd DMS ° ' " 23.264
- Casio fx 3800 P/Casio fx 570 AD/Casio fx 992 VB
  1.089982074 1/x SHIFT Cos SHIFT ° ' " 23°26°40
- Casio fx 4100 P. / Casio fx 4200 P. / Casio fx 5000 F/ Casio fx 8000 G.
  1.089982074 SHIFT Cos (Ans $X^{-1}$) EXE SHIFT ° ' " 23°26°40

**8. Derajat dijadikan Cosec (Sin 1/x) / Cosec (Sin 1/x) dijadikan derajat**

- Casio fx 350 D. 23 ° ' " 26 ° ' " 40 ° ' " Sin INV 1/x 2.513448994
- Casio fx 3600 P. 23 ° ' " 26 ° ' " 40 ° ' " Sin INV 1/x 2.513448994
- Casio fx 350 HA. 23.2640 Sin SHIFT 1/x 2.513448994
- Casio fx 1000 P. 23.2640 DEG Sin 2ndF 1/x 2.513448994
- Casio fx 1500 P. 23.2640 2ndF DEG Sin 2ndF 1/x 2.513448994
- Casio fx 3800 PB. 23.2640 3rd DD / HYP Sin 1/x 2.513448994
- Casio fx 3800 P/Casio fx 570 AD/Casio fx 992 VB
  23 ° ' " 26 ° ' " 40 ° ' " Sin 1/x 2.513448994
- Casio fx 4100 P. / Casio fx 4200 P. / Casio fx 5000 F/ Casio fx 8000 G.
  (Sin 23 ° ' " 26 ° ' " 40 ° ' " ) $X^{-1}$ EXE 2.513448994

**Cara mengembalikan ke angka semula :**

- Casio fx 350 D / Casio fx 3600 P.
  2.513448994 INV 1/x INV Sin INV ° ' " 23° 26° 40
- Casio fx 350 HA. 2.513448994 SHIFT 1/x SHIFT Sin SHIFT ° ' " 23°26°40
- Casio fx 1000 P. 2.513448994 2ndF 1/x 2ndF Sin 2ndF DEG ° ' " 23.264
- Casio fx 1500 P. 2.513448994 2ndF 1/x 2ndF Sin 2ndF DMS ° ' " 23.264
- Casio fx 3800 PB. 2.513448994 1/x 2nd Sin 3rd DMS ° ' " 23.264
- Casio fx 3800 P/Casio fx 570 AD/Casio fx 992 VB
  2.513448994 1/x SHIFT Sin SHIFT ° ' " 23°26°40
- Casio fx 4100 P. / Casio fx 4200 P. / Casio fx 5000 F/ Casio fx 8000 G.
  2.513448994 SHIFT Sin (Ans $X^{-1}$) EXE SHIFT ° ' " 23°26°40

## B. AZIMUT / ARAH QIBLAT

Azimuth qiblat adalah suatu arah/garis yang menunjuk ke qiblat (Ka'bah) melalui jarak terdekat. Untuk menentukan Azimut Qiblat, diperlukan beberapa data. Diantaranya :

a. Lintang tempat/'urdlul balad daerah yang dikehendaki.
b. Lintang tempat kota Makkah : 21° 25'
c. Bujur tempat daerah yang dikehendaki.
d. Bujur kota Makkah : 39° 50'

- **Lintang tempat /** urdlul balad adalah jarak dari daerah/tempat yang dimaksud sampai Khatulistiwa diukur sepanjang garis bujur. Khatulistiwa adalah lintang 0° dan titik kutub bumi adalah lintang 90°. Jadi nilai lintang berkisar antara 0° sampai 90°, di sebelah selatan khatulistiwa disebut Lintang Selatan (LS), diberi tanda negatif (-). Disebelah utara khatulistiwa disebut Lintang Utara (LU), diberi tanda positif (+).
- **Bujur tempat** / thulul balad adalah jarak dari tempat dimaksud ke garis bujur yang melalui kota Greenwich dekat London. Sebelah barat kota Greenwich sampai 180 disebut Bujur Barat (BB), dan sebelah timur kota Greenwich sampai 180 disebut Bujur Timur (BT). 180° Bujur Barat berimpit dengan 180° Bujur Timur yang melalui selat Bering, Alaska. Garis Bujur ° ini dijadikan pedoman pembuatan *Garis Batas Tanggal Internasional (International Date Line).*

*Rumus* *:* $Tan^{-1}$ ( Tan b x Cos a x Cosec c - Sin a x Cotg c )
*Atau* *:* $Tan^{-1}$ ( Tan b x Cos a : Sin c - Sin a x Cotg c )
Keterangan rumus : Q : Azimut qiblat / hasil pekerjaan
b : Lintang Makkah 21° 25' 21.06" LU
a : Lintang daerah
c : Selisih Bujur (Bujur daerah-bujur Makkah,39°49'35").

Contoh : Azimut qiblat untuk kota Pasuruan. Lintang : -07° 40' LS Bujur : 112° 55'
b : 21° 25' a : -07° 40' c : 112° 55' - 39° 50' = 73° 05'
praktek perhitungannya dengan kalkulator :

- Casio fx 350 D. / - Casio fx 3600 P.

21 ° ’ ” 25 ° ’ ” tan x 07 ° ’ ” 40 +/- Cos x 73 ° ’ ” 05 ° ’ ” Sin INV 1/x -07 ° ’ ” 40 ° ’ ” +/- Sin x 73 ° ’ ” 05 ° ’ ” tan INV 1/x = INV tan INV ° ’ ” 24° 4' 44.39"

- Casio fx 350 HA.

21 ° ’ ” 25 ° ’ ” tan x 07 ° ’ ” 40 +/- Cos x 73 ° ’ ” 05 ° ’ ” Sin SHIFT 1/x -07 ° ’ ” 40 ° ’ ” +/- Sin x 73 ° ’ ” 05 ° ’ ” tan SHIFT 1/x = SHIFT tan SHIFT ° ’ ” 24° 4' 44.39"

- Casio fx 1000 P

21.25 DEG tan x 07.40 DEG +/- Cos x 73.05 DEG Sin 2ndF 1/x - 07.40 DEG +/- Sin x 73.05 DEG tan 2ndF 1/x = 2ndF tan 2ndF DEG 24.4 44 39

- Casio fx 1500 P

21.25 2ndF DEG tan x 07.40 2ndF DEG +/- Cos x 73.05 2ndF DEG Sin 2ndF 1/x - 07.40 2ndF DEG +/- Sin x 73.05 2ndF DEG tan 2ndF 1/x = 2ndF tan 2ndF DMS 24.4 44 39

- Casio fx 3800 PB

21.25 3rd DD tan x 07.40 3rd DD +/- Cos x 73.05 3rd DD Sin 1/x - 07.40 3rd DD +/- Sin x 73.05 3rd DD tan 1/x = 2ndF tan 3rd DMS 24° 4' 44.3"

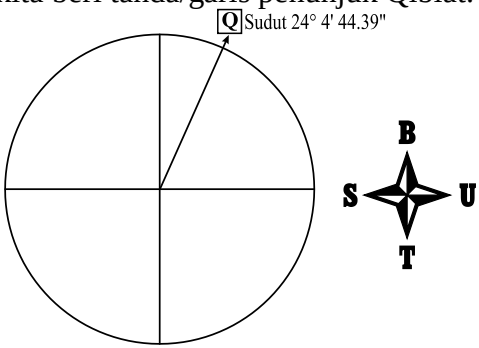
- Casio fx 3800 P./ Casio fx 570 AD. / Casio fx 992 VB

21 ° ’ ” 25 ° ’ ” tan x 07 ° ’ ” 40 +/- Cos x 73 ° ’ ” 05 ° ’ ” Sin 1/x -07 ° ’ ” 40 ° ’ ” +/- Sin x 73 ° ’ ” 05 ° ’ ” tan 1/x = SHIFT tan SHIFT ° ’ ” 24° 4' 44.39"

- Casio fx 4100 P./Casio fx 4200 P. / Casio fx 5000 F. / Casio fx 8000 G.

SHIFT tan ( tan 21 ° ’ ” 25 ° ’ ” x Cos -07 ° ’ ” 40 x (( Sin 73 ° ’ ” 05 ° ’ ” )$X^{-1}$) - Sin -07 ° ’ ” 40 ° ’ ” x (( tan 73 ° ’ ” 05 ° ’ ” )$X^{-1}$) EXE SHIFT ° ’ ” 24° 4' 44.39"

Jadi azimuth/arah qiblat untuk kota Pasuruan : 24° 4' 44.39" dari titik Barat ke Utara. Untuk menfungsikan hasil perhitungan di atas, terlebih dahulu kita ketahui arah / garis Barat-Timur dengan menggunakan kompas, bayangan matahari atau alat lain. Setelah diketahui arah Barat-Timur lalu kita beri tanda/garis. Dari garis tersebut, kita ukur dengan busur (rubu') sebesar angka yang dihasilkan dan kita beri tanda/garis penunjuk Qiblat.



## C. ROSHDUL QIBLAT

Roshdul Qiblat adalah ketentuan waktu dimana bayangan benda yang terkena sinar matahari menunjuk ke arah qiblat. Dalam kalender Menara Kudus yang disusun oleh KH. Turoihan Ajhuri ditetapkan tanggal 28 Mei dan tanggal 15 / 16 Juli pada tiap-tiap tahun, sebagai "Yaumur Roshdil Qiblat" karena pada tanggal tersebut dan jam yang ditentukan, Matahari tepat berada di atas Ka'bah. Namun pada hari-hari selain tersebut, kita juga dapat mengetahui Rosdul Qiblat/arah Qiblat dengan bantuan sinar matahari. Perlu diketahui bahwa, jam Roshdul Qiblat tiap hari mengalami perubahan, karena dipengaruhi oleh Deklinasi Matahari.

Data yang diperlukan : 1. Lintang tempat kota yang dikehendaki
2. Deklinasi matahari/al mailul awwal lis syamsi
3. Azimut Qiblat

- **Deklinasi** Matahari adalah jarak posisi matahari dengan ekuator / khatulistiwa langit diukur sepanjang lingkaran deklinasi atau lingkaran waktu. Deklinasi sebelah Utara ekuator diberi tanda positif (+), dan sebelah selatan ekuator diberi tanda negatif (-).

*Rumus :* Sin P x Cotg Q = Cotg (A)
Tan D x Cotg P x Cos A = Cos (B)
B + A = ..... -:- 15

Keterangan rumus : P : Lintang daerah Q : Azimut Qiblat
D : Deklinasi Matahari A : hasil perkalian
B : Hasil perkalian

Contoh: Roshdul Qiblat pada tanggal 26 Januari 2009 untuk kota Pasuruan

P- Lintang Daerah : - 07° 40'
Q- Azimut Qiblat Pasuruan : 24° 4' 44.39"
D- Deklinasi tanggal 26 Januari 2009 : -18° 57'
Praktek perhitungannya dengan kalkulator :

- Casio fx 350 D. / - Casio fx 3600 P.

07 ° ’ ” 40 ° ’ ” +/- Sin x 24 ° ’ ” 04 ° ’ ” 44.39 ° ’ ” tan INV 1/x = INV 1/x INV tan INV ° ’ ” -73° 22' 40.15" (A)
18 ° ’ ” 57 ° ’ ” +/- tan x 07 ° ’ ” 40 ° ’ ” +/- tan INV 1/x x 73 ° ’ ” 22 ° ’ ” 40.15 ° ’ ” +/- Cos = INV Cos 43° 8' 37.61" (B)
73 ° ’ ” 22 ° ’ ” 40.15 ° ’ ” +/- + 43 ° ’ ” 8 ° ’ ” 37.61 ° ’ ” = -30.23403938 -:- 15 = -2.015602626 + 12 INV ° ’ ” Jam 9° 59' 3.83" (Pagi).

- Casio fx 350 HA.

07 ° ’ ” 40 ° ’ ” +/- Sin x 24 ° ’ ” 04 ° ’ ” 44.39 ° ’ ” tan SHIFT 1/x = SHIFT 1/x SHIFT tan SHIFT ° ’ ” -73° 22' 40.15" (A)

18 ° ’ ” 57 ° ’ ” +/- tan x 07 ° ’ ” 40 ° ’ ” +/- tan SHIFT 1/x x 73 ° ’ ” 22 ° ’ ” 40.15 ° ’ ” +/- Cos = SHIFT Cos 43° 8' 37.61" (B)

73 ° ’ ” 22 ° ’ ” 40.15 ° ’ ” +/- + 43 ° ’ ” 8 ° ’ ” 37.61 ° ’ ” = -30.23403938 -:- 15 = -2.015602626 + 12 SHIFT ° ’ ” Jam 9° 59' 3.83" (Pagi).

- Casio fx 3800 PB

07.40 3rd DD +/- Sin x 24.0445 3rd DD tan 1/x = 1/x 2nd tan 3rd DMS -73.37781944 (A)

18.57 3rd DD +/- tan x 07.40 3rd DD +/- tan 1/x x 73.22.40 3rd DD +/- Cos = 2nd Cos 43.14378056 (B)

73.2240 3rd DD +/- + 43.0838 3rd DD = -30.23403938 -:- 15 = -2.015602626 + 12 = 3rd DMS Jam 9° 59' 3.83" (Pagi).

- Casio fx 1000 P

07.40 DEG +/- Sin x 24.0445 DEG tan 2ndF 1/x = 2ndF 1/x 2ndF tan 2ndF DEG -73.37781944 (A)

18.57 DEG +/- tan x 07.40 DEG +/- tan 2ndF 1/x x 73.22.40 DEG +/- Cos = 2ndF Cos 43.14378056 (B)

73.2240 DEG +/- + 43.0838 DEG = -30.23403938 -:- 15 = -2.015602626 + 12 = 2ndF DEG Jam 9° 59' 3.83" (Pagi).

- Casio fx 1500 P

07.40 2ndF DEG +/- Sin x 24.0445 2ndF DEG tan 2ndF 1/x = 2ndF 1/x 2nd tan 2nd DMS -73.37781944 (A)

18.57 2ndF DEG +/- tan x 07.40 2ndF DEG +/- tan 2ndF 1/x x 73.22.40 2ndF DEG +/- Cos = 2ndF Cos 43.14378056 (B)

73.2240 2ndF DEG +/- + 43.0838 2ndF DEG = -30.23403938 -:- 15 = -2.015602626 + 12 = 2ndF DMS Jam 9° 59' 3.83" (Pagi).

- Casio fx 3800 P. / Casio fx 570 AD / Casio fx 992 VB

07 ° ’ ” 40 ° ’ ” +/- Sin x 24 ° ’ ” 04 ° ’ ” 44.39 ° ’ ” tan 1/x = 1/x SHIFT tan SHIFT ° ’ ” -73° 22' 40.15" (A)

18 ° ’ ” 57 ° ’ ” +/- tan x 07 ° ’ ” 40 ° ’ ” +/- tan 1/x x 73 ° ’ ” 22 ° ’ ” 40.15 ° ’ ” +/- Cos = SHIFT Cos 43° 8' 37.61" (B)

73 ° ’ ” 22 ° ’ ” 40.15 ° ’ ” +/- + 43 ° ’ ” 8 ° ’ ” 37.61 ° ’ ” = -30.23403938 -:- 15 = -2.015602626 + 12 SHIFT ° ’ ” Jam 9° 59' 3.83" (Pagi).

- Casio fx 4100 P./Casio fx 4200 P. / Casio fx 5000 F. / Casio fx 8000 G.

SHIFT tan (( Sin -07 ° ' " 40 ° ' " x ( tan 24 ° ' " 04 ° ' " 44.39 ° ' " )$X^{-1}$)$X^{-1}$) EXE -73° 22' 40.15" (A)

SIFT Cos ((tan -18 ° ' " 57 ° ' " x (tan -07 ° ' " 40 ° ' " )$X^{-1}$) x Cos 73 ° ' " 22 ° ' " 40.15 ° ' " ) EXE 43° 8' 37.61" (B)

- 73 ° ' " 22 ° ' " 40.15 ° ' " + 43 ° ' " 8 ° ' " 37.61 ° ' " EXE -30.23403938 -:- 15 EXE -2.015602626 + 12 EXE SHIFT ° ' " Jam 9° 59' 3.83" (Pagi).

Contoh : Roshdul Qiblat pada tanggal 26 April 2009 untuk kota Pasuruan

P- Lintang Daerah : - 07° 40'

Q- Azimut Qiblat Pasuruan : 24° 4' 44.39"

D- Deklinasi tanggal 26 April 2009 : 13° 13'

- Casio fx 350 D. / - Casio fx 3600 P.

07 ° ' " 40 ° ' " +/- Sin x 24 ° ' " 04 ° ' " 44.39 ° ' " tan INV 1/x = INV 1/x INV tan INV ° ' " -73° 22' 40.15" (A)

13 ° ' " 13 ° ' " tan x 07 ° ' " 40 ° ' " +/- tan INV 1/x x 73 ° ' " 22 ° ' " 40.15 ° ' " +/- Cos = INV Cos 119° 56' 20.5" (B)

73 ° ' " 22 ° ' " 40.15 ° ' " +/- + 119 ° ' " 56 ° ' " 20.5 ° ' " = 46.56120833 -:- 15 = INV ° ' " Jam 3° 6' 14.69" (Sore)

*Catatan : Bila setelah dibagi 15 terdapat min (-) maka hasil pembagian tersebut ditambah dengan rumus 12.*

- Casio fx 350 HA.

07 ° ' " 40 ° ' " +/- Sin x 24 ° ' " 04 ° ' " 44.39 ° ' " tan SHIFT 1/x = SHIFT 1/x SHIFT tan SHIFT ° ' " -73° 22' 40.15" (A)

13 ° ' " 13 ° ' " tan x 07 ° ' " 40 ° ' " +/- tan SHIFT 1/x x 73 ° ' " 22 ° ' " 40.15 ° ' " +/- Cos = SHIFT Cos 119° 56' 20.5" (B)

73 ° ' " 22 ° ' " 40.15 ° ' " +/- + 119 ° ' " 56 ° ' " 20.5 ° ' " = 46.56120833 -:- 15 = SHIFT ° ' " Jam 3° 6' 14.69" (Sore)

- Casio fx 3800 PB

07.40 3rd DD +/- Sin x 24.0445 3rd DD tan 1/x = 1/x 2nd tan 3rd DMS -73.37781944 (A)

13.13 3rd DD tan x 07.40 3rd DD +/- tan 1/x x 73.22.40 3rd DD +/- Cos = 2nd Cos 119.9390441 (B)

73.2240 3rd DD +/- + 119. 5620 3rd DD = 46.56120833 -:- 15 = 3rd DMS Jam 3° 6' 14.69" (Sore).

- Casio fx 1000 P

07.40 DEG +/- Sin x 24.0445 DEG tan 2ndF 1/x = 2ndF 1/x 2ndF tan 2ndF DEG -73.37781944 (A)
13.13 DEG tan x 07.40 DEG +/- tan 2ndF 1/x x 73.22.40 DEG +/- Cos = 2ndF Cos 119.9390441 (B)
73.2240 DEG +/- + 119. 5620 DEG = 46.56120833 -:- 15 = 2ndF DEG Jam 3° 6' 14.69" (Sore)

- Casio fx 1500 P

07.40 2ndF DEG +/- Sin x 24.0445 2ndF DEG tan 2ndF 1/x = 2ndF 1/x 2nd tan 2nd DMS -73.37781944 (A)
13.13 2ndF DEG tan x 07.40 2ndF DEG +/- tan 2ndF 1/x x 73.22.40 2ndF DEG +/- Cos = 2ndF Cos 119.9390441 (B)
73.2240 2ndF DEG +/- + 119. 5620 2ndF DEG = 46.56120833 -:- 15 = 2ndF DMS Jam 30 6' 14.69" (Sore)

- Casio fx 3800 P. / Casio fx 570 AD / Casio fx 992 VB

07 ° ’ ” 40 ° ’ ” +/- Sin x 24 ° ’ ” 04 ° ’ ” 44.39 ° ’ ” tan 1/x = 1/x SHIFT tan SHIFT ° ’ ” -73° 22' 40.15" (A)
13 ° ’ ” 13 ° ’ ” tan x 07 ° ’ ” 40 ° ’ ” +/- tan 1/x x 73 ° ’ ” 22 ° ’ ” 40.15 ° ’ ” +/- Cos = SHIFT Cos 119° 56' 20.5" (B)
73 ° ’ ” 22 ° ’ ” 40.15 ° ’ ” +/- + 119 ° ’ ” 56 ° ’ ” 20.5 ° ’ ” = 46.56120833 -:- 15 = SHIFT ° ’ ” Jam 30 6' 14.69" (Sore)

- Casio fx 4100 P./Casio fx 4200 P. / Casio fx 5000 F. / Casio fx 8000 G.

SHIFT tan (( Sin -07 ° ’ ” 40 ° ’ ” x ( tan 24 ° ’ ” 04 ° ’ ” 44.39 ° ’ ” )$X^{-1}$)$X^{-1}$) EXE -73° 22' 40.15" (A)
SIFT Cos ((tan 13 ° ’ ” 13 ° ’ ” x (tan -07 ° ’ ” 40 ° ’ ” )$X^{-1}$) x Cos 73 ° ’ ” 22 ° ’ ” 40.15 ° ’ ” ) EXE 119° 56' 20.5" (B)
- 73 ° ’ ” 22 ° ’ ” 40.15 ° ’ ” + 119 ° ’ ” 56 ° ’ ” 20.5 ° ’ ” EXE 46.56120833 -:- 15 EXE SHIFT ° ’ ” 3° 6' 14.69"

## D. WAKTU SHALAT

Sebagaimana petunjuk hadits bahwa awal atau akhir waktu shalat ditentukan oleh posisi matahari dilihat dari suatu tempat di bumi. Awal dzuhur dimulai sejak matahari tergelincir, awal Ashar sejak matahari membuat bayang-bayang sama panjang dengan bendanya, awal Maghrib sejak matahari terbenam, awal Isya' sejak hilangnya mega merah, awal Shubuh sejak terbit fajar, dan akhir shubuh ketika matahari terbit. Semua itu adalah pengaruh posisi matahari.

Oleh karena itu menghitung waktu shalat pada hakekatnya adalah menghitung kapan matahari akan menempati posisi-posisi tersebut di atas.

Setelah kita hitung berapa lama waktu yang diperlukan oleh matahari untuk bergerak dari titik kulminasi/Ghoyah sampai kepada posisi awal atau akhir waktu shalat yang dicari, kemudian ditambah ihtiyati. Maka selesailah hisab waktu shalat tersebut.

Hasil hisab waktu shalat tersebut adalah waktu shalat istiwak yang belum ditambah atau dikurangi menit *ikhtiyat.*

**Ikhtiyat** adalah suatu langkah pengaman dengan menambah (untuk waktu Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya', Shubuh, Dlucha) atau mengurangkan untuk (untuk Terbit/Thulu'), waktu agar jadwal waktu shalat tidak mendahului awal waktu atau melampaui akhir waktu. Langkah pengamanan ini perlu dilakukan disebabkan adanya beberapa hal, antara lain:

a. Adanya pembulatan-pernbulatan dalam pengambilan data, dan penyederhanaan hasil perhitungan sampai satuan menit.
b. Penentuan data lintang dan bujur tempat suatu kota biasanya diukur pada suatu titik di pusat kota. Setelah kota itu mengalami perkembangan, maka luas kota akan bertambah dan tidak mustahil daerah yang tadinya pusat kota berubah menjadi pinggiran kota. Akibat dari perkembangan ini maka ujung timur atau ujung barat suatu kota akan mempunyai jarak yang cukup jauh dari titik penentuan lintang dan bujur kota semula. Maka jika hasil perhitungan awal waktu shalat tidak ditambah ikhtiyat, maka berarti hasil tersebut hanya berlaku untuk titik pusat kota dan daerah sebelah timurnya saja, tidak berlaku untuk daerah sebelah baratnya.

Biasanya jadwal waktu shalat untuk suatu kota dipergunakan pula oleh daerah sekitarnya yang tidak terlalu jauh, seperti jadwal untuk kota kabupaten dipergunakan oleh kota-kota kecamatan sekitarnya. Agar keadaan seperti itu tidak keliru maka diperlukan adanya ikhtiyat. Nilai ikhtiyat yang dipergunakan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam sebagaimana yang dipakai oleh H. Saadoeddin Jambek adalah sekitar 2 menit, kecuali jika jadwal dimaksud dipergunakan oleh daerah sekitarnya yang berjarak lebih dari 30 km. Hasil perhitungan akhir yang masih merupakan waktu istiwak tersebut bisa dirubah menjadi waktu Indonesia Barat (WDB), Waktu, Indonesia Tengah (WITA) atau Waktu Indonesia

Timur (WIT), dengan cara : hasil tersebut dikurangi selisih antara waktu istiwak dengan WIB, WITA atau WIT.

Waktu shalat, setiap hari mengalami perubahan karena dipengaruhi oleh deklinasi matahari yang juga mengalami perubahan setiap harinya walaupun perubahan itu kecil.

Data yang diperlukan :
1. Lintang tempat / 'Urdlul Balad
2. Deklinasi matahari / al Mailul Awwal Lissyams
3. Irtifa' / tinggi matahari (h) : Isya' : -18
   Shubuh : -20°
   Thulu' : -1° 13'
   Dlucha : 4° 30'

*Rumus waktu shalat:* Cos t = -tan p x tan d + sin h : cos p : cos d

Keterangan rumus:
t = Sudut waktu
p = Lintang tempat
d = Deklinasi matahari
h = Irtifa' / tinggi matahari (sesuai dengan ketentuan di atas)

- **Irtifa' Mabhrib/Thulu'**

Waktu shalat maghrib untuk kota Pasuruan pada tanggal 26 Januari 2008

Data : p : -07° 40' d : -18° 57' h : ..... ? TT : 10 SDM : 0°16'15"

Sebelum kita menghisab waktu shalat Maghrib, terlebih dahulu kita harus mengetahui irtifa' (h) waktu maghrib karena irtifa' maghrib setiap hari selalu berubah-ubah mengikuti semi diameter matahari dan ketinggian tempat.

*Rumus :* 0-SDM - 0°34'30" - $(1.76\sqrt{TT/60})$

Ket. Rumus : SDM= Semi Diameter Matahari. TT= Tinggi Tempat

Praktek perhitungan dengan semua kalkulator :

0 - 0°16'15" - 0°34'30" - $(1.76\sqrt{10/60})$ = -0°56'18.94"

- **Waktu Maghrib**

Waktu shalat maghrib untuk kota Pasuruan pada tanggal 26 Januari 2008

Data : p : -07° 40' d : -18° 51' h : -0°56'18.94"

Praktek perhitungannya dengan kalkulator :

- Casio fx 350 D / Casio fx 3600 P.

7 ° ’ ” 40 ° ’ ” +/- tan x 18 ° ’ ” 57 ° ’ ” 5 ° ’ ” +/- tan = +/- 0.04622324 + 0 ° ’ ” 56 ° ’ ” 19 ° ’ ” +/- Sin -:- 7 ° ’ ” 40 ° ’ ” +/- Cos -:- 18 ° ’ ” 57 ° ’ ” 5 ° ’ ” +/- Cos = INV Cos -:- 15 = INV o , „Jam 6° 14’ 36.52”

- Casio fx 350 HA./ Casio fx 3800 P./Casio fx 570 AD/Casio fx 992 VB

7 ° ’ ” 40 ° ’ ” +/- tan x 18 ° ’ ” 57 ° ’ ” 5 ° ’ ” +/- tan = +/- 0.046223239 + 0 ° ’ ” 56 ° ’ ” 19 ° ’ ” +/- Sin -:- 7 ° ’ ” 40 ° ’ ” +/- Cos -:- 18 ° ’ ” 57 ° ’ ” 5 ° ’ ” +/- Cos = SHIFT Cos -:- 15 = SHIFT o , „ Jam 6° 14’ 36.52”

- Casio fx 1000 P.

07.40 DEG +/- tan x 18.57 DEG +/- tan = +/- 0.04622324 + 0.5619 DEG +/- Sin -:- 07.40 DEG +/- Cos -:- 18.57 DEG +/- Cos = 2ndF Cos -:- 15 = 2ndF DEG Jam 6° 14’ 36.52”

- Casio fx 1500 P.

07.40 2ndF DEG +/- tan x 18.57 2ndF DEG +/- tan = +/- 0.04622324 + 0.5619 2ndF DEG +/- Sin -:- 07.40 2ndF DEG +/- Cos -:- 18.57 2ndF DEG +/- Cos = 2ndF Cos -:- 15 = 2ndF DMS Jam 6° 14’ 36.52”

- Casio fx 3800 PB.

07.40 DD +/- tan x 18.57 DD +/- tan = +/- 0.04622324 + 0.5619 DD +/- Sin -:- 07.40 DD +/- Cos -:- 18.57 DD +/- Cos = 2ndF Cos -:- 15 = 3rd DMS
Jam 6° 14’ 36.52”

- Casio fx 4100 P. / Casio fx 4200 P. / Casio fx 5000 F. / Casio fx 800 G.

SHIFT Cos (-tan -7 ° ’ ” 40 ° ’ ” x tan -18 ° ’ ” 57 ° ’ ” 5 ° ’ ” + Sin -0 ° ’ ” 56 ° ’ ” 19 ° ’ ” -:- Cos -7 ° ’ ” 40 ° ’ ” -:- Cos -18 ° ’ ” 57 ° ’ ” 5 ° ’ ” ) -:- 15 EXE SHIFT o , „ Jam 6° 14’ 36.52”

- **Waktu Isya'**

Waktu shalat Isya' untuk kota Pasuruan pada tanggal 26 Januari 2008
Data : p : -07° 40' d : -18° 57' h : - 18°
Praktek perhitungannya dengan kalkulator :

- Casio fx 350 D / Casio fx 3600 P.

07 ° ’ ” 40 +/- tan x 18 ° ’ ” 57 ° ’ ” +/- tan = +/- 0.04622324 + 18 ° ’ ” +/- Sin -:- 07 ° ’ ” 40 ° ’ ” +/- Cos -:- 18 ° ’ ” 57 ° ’ ” +/- Cos = INV Cos -:- 15 = INV

o , ,, Jam 7° 28' 19.6"

- Casio fx 350 HA./ Casio fx 3800 P./Casio fx 570 AD/Casio fx 992 VB
07 ° ’ ” 40 +/- tan x 18 ° ’ ” 57 ° ’ ” +/- tan = +/- 0.046223239 + 18 ° ’ ” +/- Sin -:- 07 ° ’ ” 40 ° ’ ” +/- Cos -:- 18 ° ’ ” 57 ° ’ ” +/- Cos = SHIFT Cos -:- 15 = SHIFT o , ,, Jam 7° 28' 19.6"

- Casio fx 1000 P.
07.40 DEG +/- tan x 18.57 DEG +/- tan = +/- -0.04621959 + 18 DEG +/- Sin -:- 07.40 DEG +/- Cos -:- 18.57 DEG +/- Cos = 2ndF Cos -:- 15 = 2ndF DEG Jam 7° 28' 19.6"

- Casio fx 1500 P.
07.40 2ndF DEG +/- tan x 18.57 2ndF DEG +/- tan = +/- -0.04621959 + 18 2ndF DEG +/- Sin -:- 07.40 2ndF DEG +/- Cos -:- 18.57 2ndF DEG +/- Cos = 2ndF Cos -:- 15 = 2ndF DMS Jam 7° 28' 19.6"

- Casio fx 3800 PB.
07.40 DD +/- tan x 18.57 DD +/- tan = +/- -0.04621959 + 18 DD +/- Sin -:- 07.40 DD +/- Cos -:- 18.57 DD +/- Cos = 2ndF Cos -:- 15 = 3rd DMS
Jam 7° 28' 19.6"

- Casio fx 4100 P. / Casio fx 4200 P. / Casio fx 5000 F. / Casio fx 800 G.
SHIFT Cos (-tan -07 ° ’ ” 40 ° ’ ” x tan -18 ° ’ ” 57 ° ’ ” + Sin -18 ° ’ ” -:- Cos -07 ° ’ ” 40 ° ’ ” -:- Cos -18 ° ’ ” 57 o , ,,) -:- 15 EXE SHIFT o , ,,
Jam 7° 28' 19.6"

- **Imsak**

Imsak adalah waktu tertentu sebelum shubuh, saat kapan biasanya kaum muslimin mulai berpuasa.

Sebetulnya puasa dimulai lsejak terbit fajar shodiq sebagaimana dimulainya waktu shalat shubuh. Oleh karena itu puasa yang dimulai sejak imsak, adalah merupakan ikhtiyat, sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim dari sahabat Anas tentang imsak. Dari Anas dari Zaid bin Tsabit, ia berkata :Kami sahur bersama Nabi Muhammad SAW kemudian kami melakukan shalat (Shubuh). "saya bertanya; "Berapa lama ukuran antara sahur dan shalat

Shubuh"? Nabi bersabda : Seukuran membaca 50 ayat Al-Qur'an". Para Ulama' berbeda pendapat tentang lama membaca 50 ayat tersebut, ada yang menyatakan lamanya seukuran melakukan wudhu, dan ada yang menyatakan lamanya sekitar 12 menit. Menurut kitab Alkhulashotul Wafiyyah hal 99, membaca 50 ayat yang murottal adalah sekitar 7 atau 8 menit. Sedangkan H. Saadoeddin Jambek biasa mempergunakan 10 menit sebelum shubuh.

- **Waktu Shubuh**

Waktu shalat Shubuh untuk kota Pasuruan pada tanggal 26 Januari 2008
Data : p : -07° 40' d : -18° 57' h : - 20°
Praktek perhitungannya dengan kalkulator :

- Casio fx 350 D / Casio fx 3600 P.

07 ° ’ ” 40 +/- tan x 18 ° ’ ” 57 ° ’ ” +/- tan = +/- -0.04621959 + 20 ° ’ ” +/- Sin -:- 07 ° ’ ” 40 ° ’ ” +/- Cos -:- 18 ° ’ ” 57 ° ’ ” +/- Cos = INV Cos -:- 15 = Cos -:- 15 = +/- -7.618264938 + INV o , ,, Jam 4° 22' 54.25"

- Casio fx 350 HA./ Casio fx 3800 P./Casio fx 570 AD/Casio fx 992 VB

07 ° ’ ” 40 +/- tan x 18 ° ’ ” 57 ° ’ ” +/- tan = +/- -0.046219592 + 20 ° ’ ” +/- Sin -:- 07 ° ’ ” 40 ° ’ ” +/- Cos -:- 18 ° ’ ” 57 ° ’ ” +/- Cos = SHIFT Cos -:- 15 = +/- -7.618264938 + 12 = SHIFT o , ,, Jam 4° 22' 54.25"

- Casio fx 1000 P.

07.40 DEG +/- tan x 18.57 DEG +/- tan = +/- -0.04621959 + 20 DEG +/- Sin -:- 07.40 DEG +/- Cos -:- 18.57 DEG +/- Cos = 2ndF Cos -:- 15 = +/- -7.618264938 + 12 = 2ndF DEG Jam 4° 22' 54.25"

- Casio fx 1500 P.

07.40 2ndF DEG +/- tan x 18.57 2ndF DEG +/- tan = +/- -0.04621959 + 20 2ndF DEG +/- Sin -:- 07.40 2ndF DEG +/- Cos -:- 18.57 2ndF DEG +/- Cos = 2ndF Cos -:- 15 = +/- -7.618264938 + 12 = 2ndF DMS Jam 4° 22' 54.25"

- Casio fx 3800 PB.

07.40 DD +/- tan x 18.57 DD +/- tan = +/- -0.04621959 + 20 DD +/- Sin -:- 07.40 DD +/- Cos -:- 18.57 DD +/- Cos = 2ndF Cos -:- 15 = +/- -7.618264938 + 12 = 3rd DMS Jam 4° 22' 54.25"

- Casio fx 4100 P. / Casio fx 4200 P. / Casio fx 5000 F. / Casio fx 800 G. 12 - SHIFT Cos (-tan -07 ° ’ ” 40 ° ’ ” x tan -18 ° ’ ” 57 ° ’ ” + Sin -20 ° ’ ” -:- Cos -07 ° ’ ” 40 ° ’ ” -:- Cos -18 ° ’ ” 57 o , ,,) -:- 15 EXE SHIFT o , ,,
Jam 4° 22' 54.25"

- **Waktu Dlucha**

Waktu shalat Dlucha untuk kota Pasuruan pada tanggal 26 Januari 2008
Data : p : -07° 40' d : -18° 57' h : - 4° 30'
Praktek perhitungannya dengan kalkulator :

- Casio fx 350 D / Casio fx 3600 P.

07 ° ’ ” 40 +/- tan x 18 ° ’ ” 57 ° ’ ” +/- tan = +/- -0.04621959 + 4 ° ’ ” 30 ° ’ ” +/- Sin -:- 07 ° ’ ” 40 ° ’ ” +/- Cos -:- 18 ° ’ ” 57 ° ’ ” +/- Cos = INV Cos -:- 15 = 12 = +/- -5.856789262+ 12 INV o , ,, Jam 6° 8' 35.65"

- Casio fx 350 HA./ Casio fx 3800 P./Casio fx 570 AD/Casio fx 992 VB

07 ° ’ ” 40 +/- tan x 18 ° ’ ” 57 ° ’ ” +/- tan = +/- -0.046219592 + 4 ° ’ ” 30 ° ’ ” +/- Sin -:- 07 ° ’ ” 40 ° ’ ” +/- Cos -:- 18 ° ’ ” 57 ° ’ ” +/- Cos = SHIFT Cos -:- 15 = 12 = +/- -5.856789262+ 12 SHIFT o , ,, Jam 6° 8' 35.65"

- Casio fx 1000 P.

07.40 DEG +/- tan x 18.57 DEG +/- tan = +/- -0.04621959 + 4.30 DEG +/- Sin -:- 07.40 DEG +/- Cos -:- 18.57 DEG +/- Cos = 12 = +/- -5.856789262+ 12 2ndF Cos -:- 15 = 2ndF DEG Jam 6° 8' 35.65"

- Casio fx 1500 P.

07.40 2ndF DEG +/- tan x 18.57 2ndF DEG +/- tan = +/- -0.04621959 + 4.30 2ndF DEG +/- Sin -:- 07.40 2ndF DEG +/- Cos -:- 18.57 2ndF DEG +/- Cos = 2ndF Cos -:- 15 = 12 = +/- -5.856789262+ 12 2ndF DMS Jam 6° 8' 35.65"

- Casio fx 3800 PB.

07.40 DD +/- tan x 18.57 DD +/- tan = +/- -0.04621959 + 4.30 DD +/- Sin -:- 07.40 DD +/- Cos -:- 18.57 DD +/- Cos = 2ndF Cos -:- 15 = 12 = +/- -5.856789262+ 12 3rd DMS Jam 6° 8' 35.65"

- Casio fx 4100 P. / Casio fx 4200 P. / Casio fx 5000 F. / Casio fx 800 G. 12 - SHIFT Cos (-tan -07 ° ’ ” 40 ° ’ ” x tan -18 ° ’ ” 57 ° ’ ” + Sin -4 ° ’ ” 30 ° ’ ” -:- Cos -07 ° ’ ” 40 ° ’ ” -:- Cos -18 ° ’ ” 57 o , ,,) -:- 15 EXE SHIFT o , ,,
Jam 6° 8' 35.65"

- **Irtifa' Ashar**

Waktu shalat ashar untuk kota Pasuruan pada tanggal 26 Januari 2008
Data : p : -07° 40'  d : -18° 57'  h : ..... ?

Sebelum kita menghisab waktu shalat Ashar, terlebih dahulu kita harus mengetahui irtifa' (h) waktu Ashar karena irtifa'ul Ashri setiap hari selalu berubah-ubah.
*Rumus :* Cotg h = tan (p-d) + 1
Ket. rumus : h : Irtifa' yang dihasilkan. P : Lintang Tempat. d : Deklinasi.
Praktek perhitungan dengan kalkulator :

- Casio fx 350 D / Casio fx 3600 P.

(07 ° ' " 40 ° ' " +/- - 18 ° ' " 57 ° ' " +/-) tan + 1 = INV 1/x INV tan INV ° ' " 39° 49' 0.88"
*Catatan : Jika setelah kurung tutup (khusus kalkulator yang dibawah fx 4000) terdapat minus (-) maka tekan dulu tombol +/- baru tombol tan dan seterusnya.*

- Casio fx 350 HA./ Casio fx 3800 P./Casio fx 570 AD/Casio fx 992 VB

(07 ° ' " 40 ° ' " +/- - 18 ° ' " 57 ° ' " +/-) tan + 1 = SHIFT 1/x SHIFT tan SHIFT ° ' " 39.81691007

- Casio fx 1000 P.

(07.40 DEG +/- - 18.57 DEG +/-) tan + 1 = 2ndF 1/x 2ndF tan 2ndF DMS 39.81691007

- Casio fx 1500 P.

(07.40 2ndF DEG +/- - 18.57 2ndF DEG +/-) tan + 1 = 2ndF 1/x 2ndF tan 2ndF DEG 39.81691007

- Casio fx 3800 PB.

(07.40 DD +/- - 18.57 DD +/-) tan + 1 = 2ndF 1/x 2ndF tan 2rd DMS 39.81691007

- Casio fx 4100 P. / Casio fx 4200 P.

SHIFT tan (( tan (-07 ° ' " 40 - -18 ° ' " 57 , ,,) + 1)$X^{-1}$) exe shift ° ' " 39° 49' 0.88"

- Casio fx 5000 F. / Casio fx 800 G.

SHIFT tan (( tan Abs (-07 ° ' " 40 - -18 ° ' " 57 , ,,) + 1)$X^{-1}$) exe shift ° ' " 39° 49' 0.88"

- **Waktu Ashar**

Waktu shalat ashar untuk kota Pasuruan pada tanggal 26 Januari 2008
Data : p : -07° 40' d : -18° 57' h : 39° 49' 0.88"
Praktek perhitungannya dengan kalkulator :

- Casio fx 350 D / Casio fx 3600 P.

07 ° ’ ” 40 +/- tan x 18 ° ’ ” 57 ° ’ ” +/- tan = +/- -0.04621959 + 39 ° ’ ” 49 ° ’ ” 0.88 ° ’ ” +/- Sin -:- 07 ° ’ ” 40 ° ’ ” +/- Cos -:- 18 ° ’ ” 57 ° ’ ” +/- Cos = INV Cos -:- 15 = INV o , „ Jam 3° 21' 45.05"

- Casio fx 350 HA./ Casio fx 3800 P./Casio fx 570 AD/Casio fx 992 VB

07 ° ’ ” 40 +/- tan x 18 ° ’ ” 57 ° ’ ” +/- tan = +/- -0.046219592 + 39 ° ’ ” 49 ° ’ ” 0.88 ° ’ ” +/- Sin -:- 07 ° ’ ” 40 ° ’ ” +/- Cos -:- 18 ° ’ ” 57 ° ’ ” +/- Cos = SHIFT Cos -:- 15 = SHIFT o , „ Jam 3° 21' 45.05"

- Casio fx 1000 P.

07.40 DEG +/- tan x 18.57 DEG +/- tan = +/- -0.04621959 + 39.490088 DEG +/- Sin -:- 07.40 DEG +/- Cos -:- 18.57 DEG +/- Cos = 2ndF Cos -:- 15 = 2ndF DEG Jam 3° 21' 45.05"

- Casio fx 1500 P.

07.40 2ndF DEG +/- tan x 18.57 2ndF DEG +/- tan = +/- -0.04621959 + 39.490088 2ndF DEG +/- Sin -:- 07.40 2ndF DEG +/- Cos -:- 18.57 2ndF DEG +/- Cos = 2ndF Cos -:- 15 = 2ndF DMS Jam 3° 21' 45.05"

- Casio fx 3800 PB.

07.40 DD +/- tan x 18.57 DD +/- tan = +/- -0.04621959 + 39.490088 DD +/- Sin -:- 07.40 DD +/- Cos -:- 18.57 DD +/- Cos = 2ndF Cos -:- 15 = 3rd DMS Jam 3° 21' 45.05"

- Casio fx 4100 P. / Casio fx 4200 P. / Casio fx 5000 F. / Casio fx 800 G.

SHIFT Cos (-tan -07 ° ’ ” 40 ° ’ ” x tan -18 ° ’ ” 57 ° ’ ” + Sin -39 ° ’ ” 49 ° ’ ” 0.88 ° ’ ” -:- Cos -07 ° ’ ” 40 ° ’ ” -:- Cos -18 ° ’ ” 57 o , „) -:- 15 EXE SHIFT o , „ Jam 3° 21' 45.05"

## E. PERATA WAKTU

Perata waktu adalah selisih waktu antara peredaran (semu) harian matahari Hakiki dengan peredaran semu harian matahari rata-rata. Peredaran (semu) harian matahari Hakiki menurut pengamatan para ahli, berkisar antara 23° 59 41" sampai 24° 00 28", sedangkan waktu peredaran

semu harian matahari rata-rata adalah 24 jam sekali putaran. Jadi ada perbedaan semu matahari Haqiqi dan peredaran semu matahari rata-rata. Perata waktu dapat mencapai harga $-14^m\ 20^d$ sampai $+16^m\ 23^d$. Data ini dikenal pula dengan istilah *Tafawut* atau *Ta'dilul Wakti* atau *Ta'dilus Syams* atau *Equation Of Time.* Dan biasanya dilambangkan dengan huruf kecil "e".

Waktu matahari rata-rata, memungkinkan dapat dipakai untuk menentukan waktu yang baku yang dapat dipakai di seluruh dunia. Sehingga di mana saja di dunia ini dapat memakai waktu yang sama. Waktu yang baku ini adalah waktu Greenwich suatu tempat yang terletak pada bujur 0°, waktu ini disebut "Waktu rata-rata Greenwich" (Greenwich Mean Time = GMT). Penyesuaian waktu ini untuk tempat-tempat lain dipermukaan bumi ini disesuaikan dengan bujur tempat. Keliling permukaan bumi dibagi menjadi 360°. terdiri dari 180° Bujur Barat, yaitu tempat-tempat yang terletak di sebelah barat Greenwich, dan 180° Bujur Timur untuk tempat-tempat yang terletak di sebelah Timur Greenwich.
Karena keliling permukaan bumi ini ( 360° ) ditempuh matahari dalam waktu 24 jam berarti setiap 15 derajat bujur ditempuh matahari dalam waktu satu jam, atau setiap derajat bujur ditempuh matahari dalam waktu 4 menit. Dengan demikian suatu tempat yang terletak pada bujur 105 mempunyai perbedaan waktu dengan Greenwich sebesar 07 jam (105° x 04 menit).

Selain dari pada itu tiap-tiap negara juga mempunyai "Waku Standar" yang sesuai dengan waktu Greenwich. Di Indonesia ada tiga waktu standar yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Timur (WIT). WIB yang didasarkan pada bujur 105° mempunyai selisih (lebih cepat) 7 jam dari waktu Greenwich, sedangkan WITA yang didasarkan pada bujur 120° mempunyai selisih 8 jam dengan Greenwich dan WIT didasarkan pada bujur 135° berselisih 9 jam dengan Greenwich.

Hasil perhitungan waktu shalat yang masih berupa waktu *istiwak* di atas, bisa dirubah menjadi Waktu Standar WIB, WITA atau WIT sesuai dengan kota/daerah yang dikehendaki dengan rumus : Waktu WIB = Waktu Istiwak dikurangi Menit Koreksi waktu daerah.

*Koreksi waktu daerah* adalah gabungan menit selisih (Bujur daerah/kota - Bujur standar) dengan perata waktu.

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh untuk membuat daftar "Koreksi waktu daerah" adalah:

a. Mencari selisih antara Bujur kota/daerah yang dikehendaki dengan Bujur Standar (WIB = 105° WITA =120° WIT = 135°).
b. Merubah selisih bujur yang telah dihasilkan menjadi satuan *jam/waktu*, dengan rumus : Jam, menit selisih Bujur = Derajat, menit selisih bujur x 0° 4'.
c. Hasil perhitungan nomor 2 ditambah atau dikurangi menit dan detik perata waktu sesuai dengan tanda negatif (-) atau positif ( + ) yang terdapat dalam tabel perata waktu (di jadwal perata waktu).

- *Contoh perhitungan langkah nomor 1 :*

Data : Bujur Pasuruan = 112° 55' Bujur Standar WIB = 105°

- Casio fx 350 D / Casio fx 3600 P. / Casio fx 350 HA.

112 ° ’ ” 55 ° ’ ” - 105 = INV ° ’ ” 7° 55' 0" (selisih bujur)

- Casio Fx 350 HA. / Casio fx 3800 P. / Casio fx 570 AD

112 ° ’ ” 55 ° ’ ” - 105 = SHIFT ° ’ ” 7° 55' 0" (selisih bujur)

- Casio fx 1000 P.

112.55 DEG - 105 = 2ndF DEG 7° 55' 0" (selisih bujur)

- Casio fx 1500 P.

112.55 2ndF DEG - 105 = 2ndF DMS 7° 55' 0" (selisih bujur)

- Casio fx 3800 PB.

112.55 rd DD - 105 = 3rd DMS 7° 55' 0" (selisih bujur)

- Casio fx 4100 P./Casio fx 4200 P./Casio fx 5000 F/ Casio fx 8000 G.

112 ° ’ ” 55 ° ’ ” - 105 = EXE SHIFT ° ’ ” 7° 55' 0" (selisih bujur).

- *Contoh perhitungan langkah nomor 2 (menit selisih bujur)*
  - Casio fx 350 D / Casio fx 3600 P. / Casio fx 350 HA.

7 ° ’ ” 5 ° ’ ” x 0 ° ’ ” 04 ° ’ ” = INV ° ’ ” o° 31' 40" (menit selisih bujur)

- Casio Fx 350 HA. / Casio fx 3800 P. / Casio fx 570 AD

7 ° ’ ” 5 ° ’ ” x 0 ° ’ ” 04 ° ’ ” = SHIFT ° ’ ” o° 31' 40" (menit selisih bujur)

- Casio fx 1000 P.

7.55 DEG - 0.04 DEG = 2ndF DEG 0° 31' 40" (menit selisih bujur)

- Casio fx 1500 P.

7.55 2ndF DEG - 0.04 2ndF DEG = 2ndF DMS 0° 31' 40" (menit selisih bujur)

- Casio fx 3800 PB.

7.55 rd DD - 0.04 rd DD = 3rd DMS 0° 31' 40" (menit selisih bujur)

- Casio fx 4100 P./Casio fx 4200 P./Casio fx 5000 F/ Casio fx 8000 G.

7 ° ’ ” 55 ° ’ ” x 0 ° ’ ” 04 ° ’ ” = EXE SHIFT ° ’ ” 0° 31' 40" (selisih bujur).

- *Contoh perhitungan langkah nomor 3 :*

Menit selisih bujur : 0° 31' 40"

Perata waktu : tanggal 26 Juli : -0° 6' 31"

- Casio fx 350 D / Casio fx 3600 P. / Casio fx 350 HA.

0 ° ’ ” 31 ° ’ ” 40 ° ’ ” - 0 ° ’ ” 06 ° ’ ” 31 ° ’ ” = INV ° ’ ” 0° 25' 9"

- Casio Fx 350 HA. / Casio fx 3800 P. / Casio fx 570 AD

0 ° ’ ” 31 ° ’ ” 40 ° ’ ” - 0 ° ’ ” 06 ° ’ ” 31 ° ’ ” = SHIFT ° ’ ” 0° 25' 9"

- Casio fx 1000 P.

0.3140 DEG - 0.0631 DEG = 2ndF DEG 0° 25' 9"

- Casio fx 1500 P.

0.3140 2ndF DEG - 0.0631 2ndF DEG = 2ndF DMS 0° 26' 39"

- Casio fx 3800 PB.

0.3140 rd DD - 0.0501 rd DD = 3rd DMS 0° 25' 9"

- Casio fx 4100 P./Casio fx 4200 P./Casio fx 5000 F/ Casio fx 8000 G.

0 ° ’ ” 31 ° ’ ” 40 ° ’ ” - 0 ° ’ ” 06 ° ’ ” 31 ° ’ ” = EXE SHIFT ° ’ ” 0° 25' 9"

Perata waktu : tanggal 15 September : -0° 5' 01"

- Casio fx 350 D / Casio fx 3600 P. / Casio fx 350 HA.

0 ° ’ ” 31 ° ’ ” 40 ° ’ ” + 0 ° ’ ” 4 ° ’ ” 32 o , „= INV ° ’ ” 0° 26' 30"

- Casio Fx 350 HA. / Casio fx 3800 P. / Casio fx 570 AD

0 ° ’ ” 31 ° ’ ” 40 ° ’ ” + 0 ° ’ ” 4 ° ’ ” 32 o , „= SHIFT ° ’ ” 0° 26' 30"

- Casio fx 1000 P.

0.3140 DEG + 0.0432 DEG = 2ndF DEG 0° 26' 39"

- Casio fx 1500 P.

0.3140 2ndF DEG + 0.0432 2ndF DEG = 2ndF DMS 0° 26' 39"

- Casio fx 3800 PB.

0.3140 rd DD + 0.0432 rd DD = 3rd DMS 0° 26' 39"

- Casio fx 4100 P./Casio fx 4200 P./Casio fx 5000 F/ Casio fx 8000 G.

0 ° ’ ” 31 ° ’ ” 40 ° ’ ” + 0 ° ’ ” 4 ° ’ ” 32 o , „= EXE SHIFT ° ’ ” 0° 26' 39"

Hasil perhitungan di atas adalah *Koreksi waktu daerah Istiwak & WIB* tanggal 11 Agustus dan tanggal 15 September untuk daerah Pasuruan, bila perimbangan tersebut dikurangi waktu shalat hasil hisab di atas maka hasilnya menjadi Waktu Shalat dengan WIB pada tanggal tersebut.

## F. WAKTU DENGAN SINAR MATAHARI

Waktu dengan bayangan sinar matahari adalah suatu cara mengetahui waktu atau jam yang dikehendaki dengan bantuan bayangan dari benda yang terkena sinar matahari. Pengertian tersebut bukan berarti dengan mengetahui bayangan benda lantas kita langsung tahu waktu atau jam, tetapi dengan bayangan tersebut, kita dapat menentukan ketinggian matahari (h) yang selanjutnya dapat kita gunakan menghisab waktu yang dikehendaki. Hal ini sebetulnya bukan perkara baru, tetapi merupakan pengembangan dari rumus waktu shalat yang telah dijelaskan dalam bab IV tentang waktu shalat. Karena hal ini merupakan pengembangan dari rumus waktu shalat, maka rumus dan data-datanyapun tidak jauh berbeda dengan rumus dan data yang diperlukan dalam menghisab waktu shalat. Perbedaannya terdapat pada penentuan data tinggi matahari (h), "h" untuk waktu shalat sudah ada ketentuannya, sedangkan "h" untuk menentukan waktu/jam belum tersedia.

Ada beberapa cara untuk menentukan "h" matahari yaitu dengan Rubu', Busur yang diatur seperti fungsi rubu', dan bisa juga menggunakan bayangan benda tegak lurus dari sinar matahari. Hal ketiga inilah yang akan kami jelaskan dalam bab ini. Namun perlu dimengerti hal ini hanya bisa dilakukan pada siang hari di mana nampak sinar matahari.

- *Rumus menentukan tinggi matahari dari bayangan sinarnya :*
  Tan h = tinggi benda dibagi (-:-) bayangannya.

Contoh perhitungan tinggi matahari pada tanggal 26 Januari 2009
Data-data : Tinggi benda: 14.8 cm Bayangan benda : 11 cm

Praktek perhitungan dengan kalkulator:

- Casio fx 350 D / Gasio fx 3600 P.

14.8 -:- 11= INV tan INV ° ’ ” 53° 22' 43.22"

- Casio fx 350 HA./ Casio fx 3800 P./ Casio fx 570 AD

14.8 -:- 11= SHIFT tan SHIFT ° ’ ” 53° 22' 43.22"

- Casio fx 1000 P. 14.8 -:-11 = 2ndF tan 2ndF DEG 53° 22' 43.22"
- Casio fx 1500 P. 14.8 -:- 11 = 2ndF tan 2ndF DMS 53° 22' 43.22"
- Casio fx 3800 PB. 14.8 -:-11 = 2nd tan 3rd DMS 53° 22' 43.22"
- Casio fx 4100 P. / Casio fx 4200 P. / Casio fx 5000 F/ Casio fx 8000 G.

SHIFT tan (14.8 -:- 11) EXE SHIFT o , „ 53° 22' 43.22"

- Hasil perhitungan di atas adalah ketinggian matahari (h) pada waktu pengukurannya. Kemudian data "h" tersebut kita masukan dalam rumus :

*Rumus waktu shalat:* Cos t = -tan p x tan d + sin h : cos p : cos d
Keterangan rumus:
t =Sudut waktu
p = Lintang tempat
d = Deklinasi matahari
h = Irtifa / Tinggi matahari (sesuai dengan ketentuan di atas)
Data : p:-07°40' d:-18°57 " h: 53°22'43.22"

- Casio fx 350 D / Casio fx 3600 P. / Casio fx 350 HA.

07 ° ’ ” 40 +/- tan x 18 ° ’ ” 57 ° ’ ” +/- tan = +/- -0.04621959.+ 53 ° ’ ” 22 ° ’ ” 43.22o , ,, Sin-:-07o , ,, 40o , ,, +/-Cos -:- 18 ° ’ ” 57o , ,, +/-Cos = INV Cos-:-15 = INV o , ,, Jam 2° 23' 36.48"

- Casio Fx 350 HA. / Casio fx 3800 P. / Casio fx 570 AD

07 ° ’ ” 40 +/- tan x 18 o , ,, 57 ° ’ ” +/- tan = +/- -0.046219592 + 53 ° ’ ” 22 o , ,, 43.22 ° ’ ” Sin -:- 07 ° ’ ” 40 ° ’ ” +/- Cos -:- 18 ° ’ ” 57 ° ’ ” +/- Cos = SHIFT Cos -:- 15 = SHIFT o , ,, Jam 2° 23' 36.48"

- Casio fx 1000 P.

07.40 DEG +/- tan x 18.57 DEG +/- tan = +/- -0.04621959 + 53.224322 DEG Sin -:- 07.40 DEG +/- Cos -:-18.57 DEG +/- Cos = 2nd Cos -:- 15 = 2ndF DEG Jam 2° 23' 36.48"

- Casio fx 1500 P.

07.40 2ndF DEG +/- tan x 18.57 2ndF DEG +/- tan = +/- -0.04621959 + 53.224322 2ndF DEG Sin -:- 07.40 2ndF DEG +/- Cos -:-18.57 2ndF DEG +/- Cos = 2nd Cos -:- 15 = 2ndF DMS Jam 2° 23' 36.48"

- Casio fx 3800 PB.

07.40 3rd DD +/- tan x 18.57 3rd DD +/- tan = +/- -0.04621959 + 53.224322 3rd DD Sin -:- 07.40 3rd DD +/- Cos -:- 18.57 3rd DD +/- Cos - 2nd Cos -:-15 = 3rd DMS Jam 2° 23'36.48"

- Casio fx 4100 P./Casio fx 4200 P./Casio fx 5000 F/ Casio fx 8000 G.

SHIFT Cos (-tan -07 o , ,, 40 ° ’ ” x tan -18 ° ’ ” 57 ° ’ ” + Sin 53 ° ’ ” 22 ° ’ ” 43.22 ° ’ ” -:- Cos -07 o. ,, 40 o,, ,, -:- Cos -18 ° ’ ” 57 ° ’ ” ) -:-15 EXE SHIFT o , ,, Jam 2° 23' 36.48"

*Catatan : Hasil perhitungan waktu di atas menunjukkan jam/waktu pada saat pengukuran bayangan. Jika pengukurannya dilakukan sesudah tengah hari (sore). Tetapi jika pengukurannya dilakukan pada pagi hari, maka hasil perhitungan terlebih dahulu harus dikurangkan 12 (12 - hasil).*

Jadi hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa pengukuran bayangan matahari dilakukan pada tanggal 26 januari jam 2° 23' 36.48" Sore hari, atau terjadi pada jam : 12 - 2° 23' 36.48" = 9° 36' 23.2" (pagi) waktu istiwa'.

## G. ARAH MATA ANGIN DENGAN SINAR MATAHARI

Sebenarnya untuk menghisab arah mata angin dengan bantuan sinar matahari rumusnya tidaklah beda jauh dengan rumus Azimut arah Qiblat, hanya saja kita harus mengetahui posisi matahari (pada pembahasan Azimut kiblat adalah selisih Bujur Tempat yang dikehendaki dan Bujur Makkah Makkah).

- *Langkah pertama*
  1. Gantungkan benang dan beri garis pada bayang-bayang benang tersebut. Hitung waktu (jam) berapa pengukuran tersebut dilakukan
  2. Ambil selisih waktu pengukuran dengan jam 12 siang.
  3. Selisih waktu pengukuran dikalikan 15.

  Contoh : pengukuran dilakukan pada tanggal 26 Januari jam 3° 14' (sore) atau jam 8° 46'(pagi) waktu istiwa'.
  Selisih waktu dengan jam 12 siang : 3jm 14mn.

Praktek perhitungan dengan kalkulator :

- Casio fx 350 D / Casio fx 3600 P. / Casio fx 350 HA.

3 ° ' " 14 ° ' " x 15 = INV ° ' " 48° 30' 0" (Bujur waktu)

- Casio Fx 350 HA. / Casio fx 3800 P. / Casio fx 570 AD

3 ° ' " 14 o , ,, x 15 = SHIFT ° ' " 48° 30' 0" (Bujur waktu)

- Casio fx 1000 P.

3.14 DEG x 15 = 2ndF DEG 48° 30' 0" (Bujur waktu)

- Casio fx 1500 P.

3.14 2ndF DEG x 15 = 2ndF DMS 48° 30' 0" (Bujur waktu)

- Casio fx 3800 PB.

3.14 rd DD x 15 = 3rd DMS 48° 30' 0" (Bujur waktu)

- Casio fx 4100 P./Casio fx 4200 P./Casio fx 5000 F/ Casio fx 8000 G.

3 ° ' " 14 o ,,, x 15 = EXE SHIFT ° ' " 48° 30,, 0" (Bujur waktu)

- *Langkah Kedua :*

  Rumus : Tan Q = tan b x Cos a x Cosec c - Sin x Cotg c

  Ket : Q : Hasil pekerjaan
  b : Deklinasi matahari
  a : Lintang daerah
  c : BujurWaktu

Data-data :

Deklinasi matahari 26 Januari 2009 (b) : -18° 57'
Lintang Pasuruan (a) : -07° 40'
Bujur Waktu Jam $3^0$14' (c) : 48° 30'

Praktek perhitungan dengan kalkulator :

- Casio fx 350 D. / - Casio fx 3600 P.

18 ° ’ ” 59 ° ’ ” +/- tan x 07 ° ’ ” 40 +/- Cos x 48 ° ’ ” 30 ° ’ ” Sin INV 1/x - 07 ° ’ ” 40 ° ’ ” +/- Sin x 48 ° ’ ” 30 o , „ tan INV 1/x = INV tan INV ° ’ ” -18° 37' 57.7"

- Casio fx 350 HA.

18 ° ’ ” 59 ° ’ ” +/- tan x 07 ° ’ ” 40 +/- Cos x 48 ° ’ ” 30 o , „ Sin SHIFT 1/x -07 ° ’ ” 40 b , „ +/- Sin x 48 ° ’ ” 30 ° ’ ” tan SHIFT 1/x = SHIFT tan SHIFT ° ’ ” -18° 37' 57.7"

- Casio fx 1000 P

18.59 DEG +/- tan x 07.40 DEG +/- Cos x 48.30 DEG Sin 2ndF 1/x - 07.40 DEG +/- Sin x 48.30 DEG tan 2ndF 1/x = 2ndF tan 2ndF DEG -18. 37 57 7

- Casio fx 1500 P

18.59 2ndF DEG +/- tan x 07.40 2ndF DEG +/- Cos x 48.30 2ndF DEG Sin 2ndF 1/x-07.40 2ndF DEG +/- Sin x 48.30 2ndF DEG tan 2ndF 1/x = 2ndF tan 2ndF DMS -18.37 57 7

- Casio fx 3800 PB

18.59 3rd DD +/-tan x 07.40 3rdDD+/-Cos x 48.30 3rd DD Sin 1/x -07.40 3rd DD +/- Sin x 48.30 3rd DD tan 1/x = 2ndF tan 3rd DMS 18° 37' 57.7"

- Casio fx 3800 P./ Casio fx 570 AD. / Casio fx 992 VB

18 ° ’ ” 59 ° ’ ” +/- tan x 07 ° ’ ” 40 +/- Cos x 48 , „ 30 ° ’ ” Sin 1/x -07 ° ’ ” 40 ° ’ ” +/- Sin x 48 o , „ 30 o, „ tan 1/x = SHIFT tan SHIFT ° ’ ” -18° 37' 57.7"

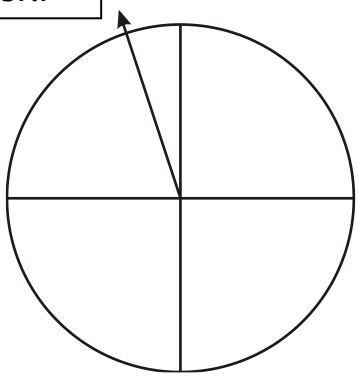
- Casio fx 4100 P./Casio fx 4200 P. / Casio fx 5000 F. / Casio fx 8000 G. SHIFT tan (tan -18 ° ’ ” 59 ° ’ ” x Cos -07 o, ,, 40 x (( Sin 48 o, ,, 30 o, ,, ) $X^{-1}$) - Sin -07 ° ’ ” 40 ° ’ ” x ((tan 48 o, ,, 30 ° ’ ” )$X^{-1}$) EXE SHIFT ° ’ ” -18° 37' 57.7"

*Keterangan :*

- Pengukuran dilakukan pagi hari : *Jika hasilnya negatif ( -) maka sudut arah tersebut dihitung dari Barat ke Selatan. Dan jika hasilnya positif (+) maka sudut arah tersebut dihitung dari Barat ke Utara.*
- Pengukuran dilakukan sore hari : *Jika hasilnya negatif ( -) maka sudut arah tersebut dihitung dari Timur ke Utara. Dan jika hasilnya positif (+) maka sudut arah tersebut dihitung dari Timur ke Selatan.*

Jadi arah bayang-bayang benda yang terkena sinar matahari pada 26 Januari Jam 3° 14' (sore) untuk kota Pasuruan : -18° 35' 18.24" dari titik Timur ke Utara. Untuk menfungsikan hasil perhitungan di atas, untuk mengukur kita bisa menggunakan busur (rubu’) sebesar angka yang dihasilkan dan kita beri tanda/garis penunjuk Arah Barat.

**Sudut -18° 37' 57.7"**



## RINGKASAN RUMUS-RUMUS

**Azimut Qiblat** : Tan Q = Tan b x Cos a x Cosec c - Sin a x Cotg c.
: Tan Q = Tan b x Cos a : Sin c - Sin a x Cotg c
: Tan Q = Tan b x Cos a : Sin c - Sin a : (sin c : cos c)
: Tan Q = Tan b x Cos a : Sin c - Sin a x cos c : sin c
: Tan Q = Tan b x Cos a : Sin c - Sin a x cos c

-

Keterangan :

a. Lintang tempat/'urdlul balad daerah yang dikehendaki.
b. Lintang tempat kota Makkah : 21° 25'
c. Bujur tempat daerah yang dikehendaki - bujur Makkah (39° 50')

- **Roshdul Qiblat / Qiblat dengan bayangan sinar matahari**

Sin p x Cotg Q = Cotg (A)
Tan d x Cotg p x Cos A = Cos (B)
B+A = ..... -:- 15 = .....
Jika setelah dibagi 15 terdapat tanda *minus* (-) , maka hasil tersebut di tambah 12

Ket : p- Lintang tempat Q- Azimut Qiblat
d- Deklinasi matahari A & B- Hasil perhitungan

- **Waktu Shalat**

Ashar, Maghrib, Isya' :
-tan p x tan d + sin h : cos p : cos d = Cos t : 15
Rumus waktu Shalat Shubuh, Terbit, Dlucha :
12 - (-tan p x tan d + sin h : cos p : cos d = Cos t : 15)

Ket :
p = Lintang tempat d = Deklinasi matahari t = Sudut waktu
h = Tinggi matahari/Irtifa' "h" Maghrib = $-1^0$ 13'
"h" Isya' = $-18^0$
"h" Shubuh = $-20^0$
"h" Terbit = $-1^0$ 13'
"h" Dluha = $4^0$ 30'

Rumus Irtifa'ul Ashri/ "h" waktu Ashar :
Tan (p - d) + 1 = Cotan h

*NB :* Jika hasil p - d terdapat tanda min (-), maka harus dihilangkan dulu

- **Waktu dengan bayangan sinar matahari**

  -tan p x tan d + sin h : cos p : cos d = Cos t : 15 **+** (a+b)

  p = Lintang tempat  d = Deklinasi matahari  t = Sudut waktu

  h = Tinggi matahari/Irtifa'

  **Rumus tinggi matahari** "h" : Tinggi benda -:- bayangannya = tan h

  Hasil perhitungan waktu di atas adalah menggunakan waktu istiwa', dan untuk menjadikan waktu WIB/WITA/WIT adalah dengan menambahkan daqoiqut tafawut (jadwal koreksi waktu daerah) dan selisih waktu daerah dengan waktu WIB/WITA/WIT.

- **Arah dg bayangan sinar matahari** :

  Gantungkan benang, beri garis pada bayang-bayang benang tersebut. Dan hitung jam berapa pada waktu mengukur bayang-bayang tersebut. Ambil selisih waktu pengukuran dengan jam 12 siang, kemudian kalikan 15 derajat (hasilnya adalah bujur waktu/rumus t).

  Rumus : tan d x cos p : sin t - sin p : tan t = tan q

  Ket :
  p. Lintang daerah/kota
  d. Deklinasi matahari
  t. Selisih bujur daerah dengan Bujur waktu.
  q. Hasil arah

# JADWAL MAIL AWAL / DEKLINASI MATAHARI

| Tgl | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agus | Sep | Okt | Nop | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -23°02'28" | -17°14'44" | -07°24'14" | 04°43'30" | 15°13'14" | 22°06'58" | 23°04'17" | 17°53'29" | 08°06'15" | -03°22'12" | -14°34'35" | -21°52'12" |
| 2 | -22°57'32" | -16°57'40" | -07°01'20" | 05°06'34" | 15°31'08" | 22°14'44" | 22°59'51" | 17°38'06" | 07°44'23" | -03°45'26" | -14°53'34" | -22°01'07" |
| 3 | -22°52'09" | -16°40'19" | -06°38'20" | 05°29'33" | 15°48'47" | 22°22'06" | 22°55'01" | 17°22'26" | 07°22'23" | -04°08'37" | -15°12'19" | -22°09'37" |
| 4 | -22°46'18" | -16°22'40" | -06°15'14" | 05°52'26" | 16°06'10" | 22°29'06" | 22°49'47" | 17°06'29" | 07°00'15" | -04°31'45" | -15°30'49" | -22°17'41" |
| 5 | -22°40'00" | -16°04'44" | -05°52'03" | 06°15'13" | 16°23'17" | 22°35'41" | 22°44'10" | 16°50'15" | 06°38'01" | -04°54'50" | -15°49'03" | -22°25'20" |
| 6 | -22°33'16" | -15°46'31" | -05°28'48" | 06°37'54" | 16°40'08" | 22°41'53" | 22°38'08" | 16°33'45" | 06°15'41" | -05°17'52" | -16°07'02" | -22°32'32" |
| 7 | -22°26'04" | -15°28'02" | -05°05'27" | 07°00'27" | 16°56'42" | 22°47'41" | 22°31'44" | 16°16'59" | 05°53'14" | -05°40'49" | -16°24'44" | -22°39'18" |
| 8 | -22°18'26" | -15°09'17" | -04°42'03" | 07°22'54" | 17°12'59" | 22°53'05" | 22°24'55" | 15°59'58" | 05°30'41" | -06°03'42" | -16°42'10" | -22°45'37" |
| 9 | -22°10'22" | -14°50'17" | -04°18'36" | 07°45'13" | 17°28'59" | 22°58'05" | 22°17'44" | 15°42'41" | 05°08'03" | -06°26'30" | -16°59'19" | -22°51'30" |
| 10 | -22°01'51" | -14°31'02" | -03°55'05" | 08°07'24" | 17°44'41" | 23°02'40" | 22°10'10" | 15°25'09" | 04°45'19" | -06°49'13" | -17°16'11" | -22°56'55" |
| 11 | -21°52'55" | -14°11'32" | -03°31'31" | 08°29'27" | 18°00'06" | 23°06'52" | 22°02'12" | 15°07'22" | 04°22'31" | -07°11'51" | -17°32'45" | -23°01'53" |
| 12 | -21°43'33" | -13°51'48" | -03°07'55" | 08°51'22" | 18°15'12" | 23°10'38" | 21°53'52" | 14°49'20" | 03°59'38" | -07°34'23" | -17°49'01" | -23°06'24" |
| 13 | -21°33'46" | -13°31'51" | -02°44'16" | 09°13'07" | 18°30'00" | 23°14'01" | 21°45'10" | 14°31'05" | 03°36'41" | -07°56'48" | -18°04'58" | -23°10'27" |
| 14 | -21°23'33" | -13°11'40" | -02°20'36" | 09°34'44" | 18°44'29" | 23°16'58" | 21°36'05" | 14°12'35" | 03°13'40" | -08°19'07" | -18°20'37" | -23°14'03" |
| 15 | -21°12'57" | -12°51'16" | -01°56'54" | 09°56'11" | 18°58'39" | 23°19'31" | 21°26'38" | 13°53'52" | 02°50'35" | -08°41'19" | -18°35'56" | -23°17'11" |
| 16 | -21°01'55" | -12°30'40" | -01°33'12" | 10°17'28" | 19°12'30" | 23°21'40" | 21°16'49" | 13°34'56" | 02°27'27" | -09°03'23" | -18°50'55" | -23°19'51" |
| 17 | -20°50'30" | -12°09'52" | -01°09'29" | 10°38'35" | 19°26'02" | 23°23'23" | 21°06'39" | 13°15'47" | 02°04'17" | -09°25'20" | -19°05'34" | -23°22'02" |
| 18 | -20°38'40" | -11°48'52" | -00°45'45" | 10°59'31" | 19°39'13" | 23°24'42" | 20°56'07" | 12°56'25" | 01°41'03" | -09°47'09" | -19°19'53" | -23°23'46" |
| 19 | -20°26'27" | -11°27'41" | -00°22'02" | 11°20'17" | 19°52'05" | 23°25'36" | 20°45'14" | 12°36'51" | 01°17'47" | -10°08'49" | -19°33'51" | -23°25'02" |
| 20 | -20°13'51" | -11°06'19" | 00°01'41" | 11°40'51" | 20°04'36" | 23°26'05" | 20°33'60" | 12°17'05" | 00°54'30" | -10°30'20" | -19°47'28" | -23°25'50" |
| 21 | -20°00'53" | -10°44'46" | 00°25'23" | 12°01'14" | 20°16'46" | 23°26'10" | 20°22'25" | 11°57'08" | 00°31'11" | -10°51'42" | -20°00'43" | -23°26'09" |
| 22 | -19°47'31" | -10°23'04" | 00°49'04" | 12°21'24" | 20°28'36" | 23°25'49" | 20°10'30" | 11°36'59" | 00°07'50" | -11°12'54" | -20°13'36" | -23°26'00" |
| 23 | -19°33'48" | -10°01'12" | 01°12'44" | 12°41'23" | 20°40'05" | 23°25'04" | 19°58'14" | 11°16'39" | -00°15'31" | -11°33'56" | -20°26'07" | -23°25'23" |
| 24 | -19°19'43" | -09°39'11" | 01°36'21" | 13°01'09" | 20°51'12" | 23°23'54" | 19°45'39" | 10°56'08" | -00°38'53" | -11°54'48" | -20°38'15" | -23°24'17" |
| 25 | -19°05'16" | -09°17'01" | 01°59'56" | 13°20'43" | 21°01'58" | 23°22'20" | 19°32'44" | 10°35'27" | -01°02'15" | -12°15'28" | -20°50'01" | -23°22'44" |
| 26 | -18°50'29" | -08°54'42" | 02°23'29" | 13°40'03" | 21°12'22" | 23°20'21" | 19°19'29" | 10°14'36" | -01°25'37" | -12°35'58" | -21°01'23" | -23°20'42" |
| 27 | -18°35'21" | -08°32'16" | 02°46'59" | 13°59'09" | 21°22'24" | 23°17'57" | 19°05'56" | 09°53'35" | -01°48'58" | -12°56'16" | -21°12'21" | -23°18'12" |
| 28 | -18°19'52" | -08°09'42" | 03°10'25" | 14°18'02" | 21°32'04" | 23°15'08" | 18°52'03" | 09°32'25" | -02°12'19" | -13°16'21" | -21°22'55" | -23°15'14" |
| 29 | -18°04'04" | -07°47'01" | 03°33'47" | 14°36'41" | 21°41'21" | 23°11'55" | 18°37'52" | 09°11'05" | -02°35'38" | -13°36'14" | -21°33'05" | -23°11'48" |
| 30 | -17°47'56" | - | 03°57'06" | 14°55'05" | 21°50'16" | 23°08'18" | 18°23'22" | 08°49'37" | -02°58'56" | -13°55'55" | -21°42'51" | -23°07'54" |
| 31 | -17°31'29" | - | 04°20'20" | - | 21°58'48" | - | 18°08'34" | 08°28'00" | - | -14°15'22" | - | -23°03'33" |

## JADWAL DAQOIQUT TAFAWUT / PERATA WAKTU
## DENGAN BULAN DAN TANGGAL MASEHI

| Tgl | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agus | Sep | Okt | Nop | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -03'13" | -13'30" | -12'19" | -03'48" | 02'55" | 02'07" | -03'54" | -06'19" | 00'04" | 10'25" | 16'29" | 10'53" |
| 2 | -03'41" | -13'39" | -12'06" | -03'30" | 03'01" | 01'58" | -04'06" | -06'14" | 00'24" | 10'44" | 16'30" | 10'30" |
| 3 | -04'09" | -13'46" | -11'54" | -03'13" | 03'08" | 01'48" | -04'17" | -06'10" | 00'43" | 11'03" | 16'30" | 10'07" |
| 4 | -04'37" | -13'52" | -11'41" | -02'56" | 03'13" | 01'38" | -04'27" | -06'04" | 01'03" | 11'21" | 16'29" | 09'42" |
| 5 | -05'04" | -13'58" | -11'27" | -02'38" | 03'18" | 01'27" | -04'38" | -05'58" | 01'23" | 11'40" | 16'27" | 09'17" |
| 6 | -05'31" | -14'03" | -11'13" | -02'21" | 03'23" | 01'16" | -04'48" | -05'51" | 01'43" | 11'57" | 16'25" | 08'52" |
| 7 | -05'57" | -14'07" | -10'59" | -02'05" | 03'27" | 01'05" | -04'58" | -05'44" | 02'03" | 12'15" | 16'22" | 08'26" |
| 8 | -06'23" | -14'11" | -10'44" | -01'48" | 03'30" | 00'54" | -05'07" | -05'36" | 02'24" | 12'32" | 16'17" | 07'60" |
| 9 | -06'48" | -14'13" | -10'29" | -01'32" | 03'33" | 00'42" | -05'16" | -05'28" | 02'45" | 12'49" | 16'13" | 07'33" |
| 10 | -07'13" | -14'15" | -10'13" | -01'16" | 03'35" | 00'30" | -05'24" | -05'19" | 03'06" | 13'05" | 16'07" | 07'06" |
| 11 | -07'38" | -14'16" | -09'57" | -00'60" | 03'37" | 00'18" | -05'32" | -05'09" | 03'27" | 13'20" | 15'60" | 06'38" |
| 12 | -08'01" | -14'16" | -09'41" | -00'44" | 03'38" | 00'06" | -05'40" | -04'59" | 03'48" | 13'36" | 15'52" | 06'11" |
| 13 | -08'25" | -14'15" | -09'25" | -00'29" | 03'39" | -00'07" | -05'47" | -04'49" | 04'09" | 13'50" | 15'44" | 05'42" |
| 14 | -08'47" | -14'14" | -09'08" | -00'14" | 03'39" | -00'20" | -05'54" | -04'37" | 04'30" | 14'04" | 15'35" | 05'14" |
| 15 | -09'09" | -14'12" | -08'52" | 00'00" | 03'38" | -00'32" | -05'60" | -04'26" | 04'52" | 14'18" | 15'25" | 04'45" |
| 16 | -09'30" | -14'09" | -08'34" | 00'14" | 03'37" | -00'45" | -06'05" | -04'13" | 05'13" | 14'31" | 15'14" | 04'16" |
| 17 | -09'51" | -14'05" | -08'17" | 00'28" | 03'35" | -00'58" | -06'10" | -04'01" | 05'35" | 14'44" | 15'02" | 03'47" |
| 18 | -10'11" | -14'01" | -07'60" | 00'42" | 03'33" | -01'11" | -06'15" | -03'47" | 05'56" | 14'55" | 14'49" | 03'17" |
| 19 | -10'30" | -13'56" | -07'42" | 00'55" | 03'30" | -01'24" | -06'19" | -03'33" | 06'17" | 15'07" | 14'36" | 02'48" |
| 20 | -10'49" | -13'50" | -07'24" | 01'07" | 03'27" | -01'37" | -06'23" | -03'19" | 06'39" | 15'17" | 14'21" | 02'18" |
| 21 | -11'07" | -13'44" | -07'06" | 01'19" | 03'23" | -01'50" | -06'25" | -03'04" | 06'60" | 15'27" | 14'06" | 01'48" |
| 22 | -11'24" | -13'37" | -06'49" | 01'31" | 03'18" | -02'03" | -06'28" | -02'49" | 07'21" | 15'36" | 13'50" | 01'18" |
| 23 | -11'40" | -13'29" | -06'31" | 01'42" | 03'13" | -02'16" | -06'30" | -02'34" | 07'42" | 15'45" | 13'33" | 00'49" |
| 24 | -11'55" | -13'21" | -06'12" | 01'53" | 03'08" | -02'29" | -06'31" | -02'18" | 08'03" | 15'53" | 13'16" | 00'19" |
| 25 | -12'10" | -13'12" | -05'54" | 02'03" | 03'02" | -02'42" | -06'31" | -02'01" | 08'24" | 15'60" | 12'58" | -00'11" |
| 26 | -12'24" | -13'02" | -05'36" | 02'13" | 02'55" | -02'54" | -06'31" | -01'44" | 08'45" | 16'06" | 12'39" | -00'40" |
| 27 | -12'37" | -12'52" | -05'18" | 02'23" | 02'48" | -03'07" | -06'31" | -01'27" | 09'05" | 16'12" | 12'19" | -01'10" |
| 28 | -12'49" | -12'41" | -04'60" | 02'31" | 02'41" | -03'19" | -06'30" | -01'09" | 09'25" | 16'17" | 11'59" | -01'39" |
| 29 | -13'01" | -12'30" | -04'42" | 02'40" | 02'33" | -03'31" | -06'28" | -00'52" | 09'45" | 16'21" | 11'37" | -02'08" |
| 30 | -13'11" | - | -04'24" | 02'47" | 02'25" | -03'43" | -06'25" | -00'33" | 10'05" | 16'24" | 11'16" | -02'37" |
| 31 | -13'21" | - | -04'06" | - | 02'16" | - | -06'22" | -00'15" | - | 16'27" | - | -03'06" |

## JADWAL SEMI DIAMETER MATAHARI

| Tgl | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agus | Sep | Okt | Nop | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16'16" | 16'14" | 16'09" | 16'00" | 15'52" | 15'46" | 15'43" | 15'45" | 15'51" | 15'59" | 16'07" | 16'13" |
| 2 | 16'16" | 16'14" | 16'08" | 16'00" | 15'52" | 15'46" | 15'43" | 15'45" | 15'51" | 15'59" | 16'07" | 16'14" |
| 3 | 16'16" | 16'14" | 16'08" | 15'60" | 15'52" | 15'46" | 15'43" | 15'45" | 15'51" | 15'59" | 16'08" | 16'14" |
| 4 | 16'16" | 16'14" | 16'08" | 15'59" | 15'51" | 15'45" | 15'43" | 15'45" | 15'51" | 15'59" | 16'08" | 16'14" |
| 5 | 16'16" | 16'14" | 16'08" | 15'59" | 15'51" | 15'45" | 15'43" | 15'46" | 15'52" | 15'60" | 16'08" | 16'14" |
| 6 | 16'16" | 16'13" | 16'07" | 15'59" | 15'51" | 15'45" | 15'43" | 15'46" | 15'52" | 16'00" | 16'08" | 16'14" |
| 7 | 16'16" | 16'13" | 16'07" | 15'59" | 15'51" | 15'45" | 15'43" | 15'46" | 15'52" | 16'00" | 16'09" | 16'14" |
| 8 | 16'16" | 16'13" | 16'07" | 15'58" | 15'51" | 15'45" | 15'43" | 15'46" | 15'52" | 16'01" | 16'09" | 16'14" |
| 9 | 16'16" | 16'13" | 16'07" | 15'58" | 15'50" | 15'45" | 15'43" | 15'46" | 15'53" | 16'01" | 16'09" | 16'14" |
| 10 | 16'16" | 16'13" | 16'06" | 15'58" | 15'50" | 15'45" | 15'43" | 15'46" | 15'53" | 16'01" | 16'09" | 16'15" |
| 11 | 16'16" | 16'13" | 16'06" | 15'57" | 15'50" | 15'45" | 15'43" | 15'47" | 15'53" | 16'01" | 16'09" | 16'15" |
| 12 | 16'16" | 16'12" | 16'06" | 15'57" | 15'50" | 15'45" | 15'43" | 15'47" | 15'53" | 16'02" | 16'10" | 16'15" |
| 13 | 16'16" | 16'12" | 16'06" | 15'57" | 15'49" | 15'44" | 15'44" | 15'47" | 15'54" | 16'02" | 16'10" | 16'15" |
| 14 | 16'16" | 16'12" | 16'05" | 15'57" | 15'49" | 15'44" | 15'44" | 15'47" | 15'54" | 16'02" | 16'10" | 16'15" |
| 15 | 16'16" | 16'12" | 16'05" | 15'56" | 15'49" | 15'44" | 15'44" | 15'47" | 15'54" | 16'03" | 16'10" | 16'15" |
| 16 | 16'16" | 16'12" | 16'05" | 15'56" | 15'49" | 15'44" | 15'44" | 15'47" | 15'55" | 16'03" | 16'11" | 16'15" |
| 17 | 16'16" | 16'11" | 16'04" | 15'56" | 15'49" | 15'44" | 15'44" | 15'48" | 15'55" | 16'03" | 16'11" | 16'15" |
| 18 | 16'16" | 16'11" | 16'04" | 15'56" | 15'48" | 15'44" | 15'44" | 15'48" | 15'55" | 16'03" | 16'11" | 16'15" |
| 19 | 16'15" | 16'11" | 16'04" | 15'55" | 15'48" | 15'44" | 15'44" | 15'48" | 15'55" | 16'04" | 16'11" | 16'15" |
| 20 | 16'15" | 16'11" | 16'04" | 15'55" | 15'48" | 15'44" | 15'44" | 15'48" | 15'56" | 16'04" | 16'11" | 16'16" |
| 21 | 16'15" | 16'11" | 16'03" | 15'55" | 15'48" | 15'44" | 15'44" | 15'48" | 15'56" | 16'04" | 16'12" | 16'16" |
| 22 | 16'15" | 16'10" | 16'03" | 15'54" | 15'48" | 15'44" | 15'44" | 15'49" | 15'56" | 16'04" | 16'12" | 16'16" |
| 23 | 16'15" | 16'10" | 16'03" | 15'54" | 15'47" | 15'44" | 15'44" | 15'49" | 15'56" | 16'05" | 16'12" | 16'16" |
| 24 | 16'15" | 16'10" | 16'03" | 15'54" | 15'47" | 15'44" | 15'44" | 15'49" | 15'57" | 16'05" | 16'12" | 16'16" |
| 25 | 16'15" | 16'10" | 16'02" | 15'54" | 15'47" | 15'44" | 15'44" | 15'49" | 15'57" | 16'05" | 16'12" | 16'16" |
| 26 | 16'15" | 16'09" | 16'02" | 15'53" | 15'47" | 15'44" | 15'44" | 15'49" | 15'57" | 16'06" | 16'13" | 16'16" |
| 27 | 16'15" | 16'09" | 16'02" | 15'53" | 15'47" | 15'43" | 15'45" | 15'50" | 15'58" | 16'06" | 16'13" | 16'16" |
| 28 | 16'15" | 16'09" | 16'01" | 15'53" | 15'47" | 15'43" | 15'45" | 15'50" | 15'58" | 16'06" | 16'13" | 16'16" |
| 29 | 16'14" | 16'09" | 16'01" | 15'53" | 15'46" | 15'43" | 15'45" | 15'50" | 15'58" | 16'06" | 16'13" | 16'16" |
| 30 | 16'14" |  | 16'01" | 15'52" | 15'46" | 15'43" | 15'45" | 15'50" | 15'58" | 16'07" | 16'13" | 16'16" |
| 31 | 16'14" |  | 16'01" |  | 15'46" |  | 15'45" | 15'51" |  | 16'07" |  | 16'16" |

# (20) JADWAL THUL SYAMS / SUN ECLIPTIC LONGITUDE

| Tgl | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agus | Sep | Okt | Nop | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280°14'51" | 311°48'27" | 341°05'44" | 11°57'07" | 41°18'19" | 71°11'10" | 99°50'34" | 129°25'42" | 159°14'24" | 188°29'55" | 219°15'15" | 249°29'02" |
| 2 | 281°16'01" | 312°49'21" | 342°05'56" | 12°56'18" | 42°16'32" | 72°08'40" | 100°47'46" | 130°23'06" | 160°12'28" | 189°28'57" | 220°15'18" | 250°29'52" |
| 3 | 282°17'10" | 313°50'15" | 343°06'06" | 13°55'27" | 43°14'43" | 73°06'08" | 101°44'58" | 131°20'32" | 161°10'35" | 190°27'60" | 221°15'24" | 251°30'43" |
| 4 | 283°18'20" | 314°51'07" | 344°06'15" | 14°54'34" | 44°12'53" | 74°03'35" | 102°42'10" | 132°17'58" | 162°08'43" | 191°27'05" | 222°15'30" | 252°31'35" |
| 5 | 284°19'30" | 315°51'58" | 345°06'21" | 15°53'39" | 45°11'01" | 75°01'02" | 103°39'22" | 133°15'26" | 163°06'52" | 192°26'12" | 223°15'39" | 253°32'28" |
| 6 | 285°20'39" | 316°52'47" | 346°06'26" | 16°52'43" | 46°09'07" | 75°58'27" | 104°36'35" | 134°12'54" | 164°05'04" | 193°25'22" | 224°15'50" | 254°33'23" |
| 7 | 286°21'48" | 317°53'36" | 347°06'29" | 17°51'44" | 47°07'12" | 76°55'52" | 105°33'47" | 135°10'23" | 165°03'17" | 194°24'33" | 225°16'02" | 255°34'18" |
| 8 | 287°22'58" | 318°54'24" | 348°06'30" | 18°50'43" | 48°05'15" | 77°53'15" | 106°30'59" | 136°07'54" | 166°01'32" | 195°23'47" | 226°16'16" | 256°35'15" |
| 9 | 288°24'07" | 319°55'10" | 349°06'30" | 19°49'40" | 49°03'16" | 78°50'38" | 107°28'12" | 137°05'25" | 166°59'49" | 196°23'02" | 227°16'32" | 257°36'12" |
| 10 | 289°25'16" | 320°55'55" | 350°06'27" | 20°48'35" | 50°01'16" | 79°48'00" | 108°25'24" | 138°02'58" | 167°58'07" | 197°22'20" | 228°16'50" | 258°37'10" |
| 11 | 290°26'25" | 321°56'38" | 351°06'22" | 21°47'27" | 50°59'14" | 80°45'22" | 109°22'37" | 139°00'31" | 168°56'28" | 198°21'39" | 229°17'09" | 259°38'09" |
| 12 | 291°27'33" | 322°57'20" | 352°06'16" | 22°46'18" | 51°57'10" | 81°42'42" | 110°19'50" | 139°58'06" | 169°54'50" | 199°21'01" | 230°17'30" | 260°39'09" |
| 13 | 292°28'41" | 323°58'01" | 353°06'07" | 23°45'07" | 52°55'06" | 82°40'02" | 111°17'03" | 140°55'42" | 170°53'14" | 200°20'24" | 231°17'53" | 261°40'10" |
| 14 | 293°29'49" | 324°58'41" | 354°05'57" | 24°43'54" | 53°52'59" | 83°37'21" | 112°14'16" | 141°53'20" | 171°51'40" | 201°19'50" | 232°18'17" | 262°41'12" |
| 15 | 294°30'56" | 325°59'19" | 355°05'45" | 25°42'39" | 54°50'51" | 84°34'40" | 113°11'30" | 142°50'58" | 172°50'08" | 202°19'18" | 233°18'43" | 263°42'14" |
| 16 | 295°32'03" | 326°59'56" | 356°05'30" | 26°41'22" | 55°48'42" | 85°31'58" | 114°08'44" | 143°48'38" | 173°48'37" | 203°18'48" | 234°19'11" | 264°43'17" |
| 17 | 296°33'10" | 328°00'31" | 357°05'14" | 27°40'03" | 56°46'31" | 86°29'15" | 115°05'59" | 144°46'19" | 174°47'09" | 204°18'19" | 235°19'40" | 265°44'21" |
| 18 | 297°34'16" | 329°01'04" | 358°04'56" | 28°38'42" | 57°44'18" | 87°26'32" | 116°03'14" | 145°44'01" | 175°45'42" | 205°17'53" | 236°20'11" | 266°45'25" |
| 19 | 298°35'21" | 330°01'37" | 359°04'35" | 29°37'20" | 58°42'05" | 88°23'48" | 117°00'29" | 146°41'45" | 176°44'18" | 206°17'29" | 237°20'43" | 267°46'30" |
| 20 | 299°36'26" | 331°02'07" | 00°04'13" | 30°35'55" | 59°39'50" | 89°21'04" | 117°57'45" | 147°39'30" | 177°42'55" | 207°17'07" | 238°21'17" | 268°47'36" |
| 21 | 300°37'30" | 332°02'36" | 01°03'49" | 31°34'28" | 60°37'33" | 90°18'19" | 118°55'01" | 148°37'16" | 178°41'34" | 208°16'47" | 239°21'52" | 269°48'42" |
| 22 | 301°38'34" | 333°03'04" | 02°03'22" | 32°32'60" | 61°35'15" | 91°15'34" | 119°52'18" | 149°35'04" | 179°40'15" | 209°16'29" | 240°22'29" | 270°49'48" |
| 23 | 302°39'37" | 334°03'30" | 03°02'54" | 33°31'29" | 62°32'56" | 92°12'49" | 120°49'35" | 150°32'53" | 180°38'59" | 210°16'13" | 241°23'07" | 271°50'55" |
| 24 | 303°40'39" | 335°03'54" | 04°02'24" | 34°29'57" | 63°30'36" | 93°10'03" | 121°46'53" | 151°30'43" | 181°37'44" | 211°15'58" | 242°23'47" | 272°52'03" |
| 25 | 304°41'41" | 336°04'16" | 05°01'51" | 35°28'22" | 64°28'14" | 94°07'16" | 122°44'12" | 152°28'36" | 182°36'31" | 212°15'46" | 243°24'28" | 273°53'10" |
| 26 | 305°42'41" | 337°04'37" | 06°01'17" | 36°26'46" | 65°25'51" | 95°04'30" | 123°41'31" | 153°26'29" | 183°35'20" | 213°15'36" | 244°25'11" | 274°54'19" |
| 27 | 306°43'41" | 338°04'56" | 07°00'40" | 37°25'08" | 66°23'27" | 96°01'43" | 124°38'51" | 154°24'24" | 184°34'11" | 214°15'28" | 245°25'54" | 275°55'27" |
| 28 | 307°44'40" | 339°05'14" | 08°00'02" | 38°23'29" | 67°21'02" | 96°58'56" | 125°36'11" | 155°22'21" | 185°33'04" | 215°15'21" | 246°26'39" | 276°56'36" |
| 29 | 308°45'38" | 340°05'30" | 08°59'21" | 39°21'47" | 68°18'36" | 97°56'09" | 126°33'33" | 156°20'19" | 186°31'59" | 216°15'17" | 247°27'26" | 277°57'45" |
| 30 | 309°46'36" |  | 09°58'38" | 40°20'04" | 69°16'08" | 98°53'21" | 127°30'55" | 157°18'19" | 187°30'56" | 217°15'15" | 248°28'13" | 278°58'54" |
| 31 | 310°47'32" |  | 10°57'54" |  | 70°13'40" |  | 128°28'18" | 158°16'20" |  | 218°15'14" |  | 280°00'03" |

| Nama Kota | Lintang | | Bujur (-) | |
|---|---|---|---|---|
| | Dr | Mn | Dr | Mn |
| Ambon | -3 | 42 | 128 | 14 |
| Amuntai | -2 | 24 | 115 | 18 |
| Balikpapan | -1 | 13 | 116 | 51 |
| Banda Aceh | 5 | 35 | 95 | 20 |
| Bandung | -6 | 55 | 107 | 36 |
| Bangil | -7 | 38 | 112 | 47 |
| Bangkalan | -7 | 3 | 112 | 46 |
| Banjarmasin | -3 | 22 | 114 | 40 |
| Banten | -6 | 3 | 106 | 8 |
| Bantul | -7 | 56 | 110 | 20 |
| Banyuwangi | -8 | 13 | 114 | 24 |
| Batang | -6 | 54 | 109 | 45 |
| Baturaja | -4 | 7 | 104 | 12 |
| Bekasi | -6 | 19 | 107 | 0 |
| Bengkulu | -3 | 48 | 102 | 15 |
| Blitar | -8 | 6 | 112 | 9 |
| Bluro | -6 | 58 | 111 | 25 |
| Bogor | -6 | 36 | 106 | 49 |
| Bojonegoro | -7 | 10 | 111 | 53 |
| Bondowoso | -7 | 55 | 113 | 50 |
| Boyolali | -7 | 33 | 110 | 35 |
| Brebes | -6 | 51 | 109 | 3 |
| Bukittinggi | 0 | 18 | 100 | 22 |
| Bulukumba | -5 | 33 | 120 | 12 |
| Bungah | -7 | 3 | 112 | 36 |
| Buntok | -1 | 37 | 114 | 49 |
| Cepu | -7 | 10 | 111 | 35 |
| Ciamis | -7 | 21 | 108 | 27 |
| Cianjur | -6 | 51 | 107 | 8 |
| Cibinang | -6 | 29 | 106 | 51 |
| Cilacap | -7 | 44 | 109 | 2 |
| Cilegon | -6 | 2 | 106 | 5 |
| Cimahi | -6 | 56 | 107 | 32 |
| Cirebon | -6 | 45 | 108 | 33 |
| Demak | -6 | 53 | 110 | 37 |
| Denpasar | -8 | 37 | 115 | 13 |
| Garut | -7 | 13 | 107 | 54 |
| Gorontalo | 0 | 30 | 123 | 5 |
| Gresik | -7 | 10 | 112 | 40 |
| Indramayu | -6 | 20 | 108 | 18 |
| Jakarta | -6 | 10 | 106 | 49 |
| Jambe | -1 | 36 | 103 | 38 |
| Jember | -8 | 10 | 113 | 42 |
| Jepara | -6 | 36 | 110 | 39.5 |
| Jombang | -7 | 32 | 112 | 13 |
| Kandangan | -2 | 47 | 115 | 20 |
| Karangasem | -8 | 27 | 115 | 36 |
| Karawang | -6 | 18 | 107 | 18 |
| Kebayoran | -6 | 14 | 106 | 48 |
| Kebumen | -7 | 40 | 109 | 39 |
| Kediri | -7 | 49 | 112 | 0 |
| Kelaten | -7 | 42 | 110 | 35 |
| Kendal | -6 | 57 | 110 | 13 |
| Ketapang | -1 | 52 | 110 | 5 |
| Kotabaru | -3 | 17 | 116 | 15 |
| Kotabumi | -4 | 50 | 104 | 54 |
| Kuala Tungkal | 0 | 50 | 103 | 25 |
| Kualapuas | -2 | 52 | 114 | 24 |
| Kudus | -6 | 50 | 110 | 50 |
| Kupang | -10 | 12 | 124 | 20 |
| Lamongan | -7 | 8 | 112 | 25 |
| Loboklinggau | -3 | 13 | 102 | 54 |
| Lumajang | -8 | 8 | 113 | 14 |
| Madiun | -7 | 37 | 111 | 32 |
| Magelang | -7 | 30 | 110 | 12 |
| Magetan | -7 | 38 | 111 | 21 |
| Majalengka | -6 | 50 | 108 | 12 |
| Malang | -7 | 59 | 112 | 36 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Manukwari | -1 | 0 | 134 | 0 |
| Martapura | -3 | 23 | 114 | 52 |
| Medan | 3 | 38 | 98 | 38 |
| Mempawah | 0 | 9 | 109 | 5 |
| Menado | 1 | 33 | 124 | 53 |
| Meolaboh | 4 | 11 | 96 | 7 |
| Merak | -5 | 57 | 106 | 1 |
| Mojokerto | -7 | 25 | 112 | 26 |
| Nganjuk | -7 | 38 | 111 | 53 |
| Ngawi | -7 | 26 | 111 | 26 |
| Pacitan | -8 | 12 | 111 | 6 |
| Padangsidampun | 1 | 25 | 99 | 14 |
| Pakan Baru | 0 | 30 | 101 | 28 |
| Palangkaraya | -2 | 19 | 113 | 56 |
| Palembang | -2 | 59 | 104 | 47 |
| Palopo | -3 | 1 | 120 | 12 |
| Pamekasan | -7 | 9 | 113 | 30 |
| Pasuruan | -7 | 40 | 112 | 55 |
| Pati | -6 | 38 | 111 | 3 |
| Pekalongan | -6 | 53 | 109 | 41 |
| Pelabuhan Ratu | -7 | 3 | 106 | 25 |
| Pemalang | -6 | 54 | 109 | 23 |
| Polewali | -3 | 25 | 119 | 22 |
| Ponorogo | -7 | 53 | 111 | 29 |
| Pontianak | 0 | 5 | 109 | 22 |
| Probolinggo | -7 | 45 | 113 | 13 |
| Purbalingga | -7 | 23 | 109 | 22 |
| Purwakarta | -6 | 36 | 107 | 27 |
| Purworejo | -7 | 28 | 109 | 59 |
| Rembang | -6 | 39 | 111 | 29 |
| Sabang | 5 | 34 | 95 | 21 |
| Salatiga | -7 | 20 | 110 | 29 |
| Samarinda | 0 | 28 | 117 | 11 |
| Semarang | -6 | 59 | 110 | 24 |
| Serang | -6 | 8 | 106 | 9 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sidoarjo | -7 | 29 | 112 | 57 |
| Situbondo | -7 | 44 | 114 | 1 |
| Sragen | -7 | 26 | 110 | 1 |
| Subang | -6 | 34 | 107 | 46 |
| Sukabumi | -6 | 56 | 106 | 55 |
| Sukoharjo | -7 | 42 | 110 | 50 |
| Sumenep | -7 | 3 | 114 | 53 |
| Sungailiat | -2 | 0 | 106 | 0 |
| Sungaipenuh | -2 | 4 | 101 | 24 |
| Surabaya | -7 | 15 | 112 | 45 |
| Surakarta | -7 | 46 | 111 | 50 |
| Tangerang | -6 | 12 | 106 | 38 |
| Tanjung | -2 | 8 | 115 | 21 |
| Tanjungpandan | -2 | 38 | 107 | 40 |
| Tanjungperiuk | -6 | 6 | 106 | 53 |
| Tapaktuan | 3 | 18 | 97 | 10 |
| Tarakan | 3 | 23 | 117 | 31 |
| Tarutung | 1 | 58 | 98 | 55 |
| Tasikmalaya | -7 | 27 | 108 | 13 |
| Tebingtinggi | 3 | 22 | 99 | 7 |
| Tegal | -6 | 51 | 109 | 9 |
| Trenggalek | -8 | 4 | 111 | 44 |
| Tuban | -6 | 56 | 112 | 4 |
| Tulungagung | -8 | 5 | 111 | 54 |
| Ujung Pangkah | -6 | 54 | 112 | 36 |
| Ujungpandang | -5 | 8 | 119 | 27 |
| Ungaran | -7 | 8 | 110 | 19 |
| Waingapu | -9 | 36 | 120 | 19 |
| Wates | -7 | 52 | 110 | 8 |
| Wonogiri | -7 | 50 | 110 | 55 |
| Wonosari | -7 | 58 | 110 | 35 |
| Wonosobo | -7 | 24 | 109 | 56 |
| Yogyakarta | -7 | 48 | 110 | 23 |

| Ijtima' Akhir bulan : | | | | (Awal bulan : | | ) | | | tahun : | | | | | H. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | العلامة | | | حصة العرض | | | وسط الشمس | | | الخاصة | | | المركز | | |
| | م | عة | / | o | / | // | o | / | // | o | / | // | o | / | // |
| Tahun : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bln. : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | |
| تعديل العلامة | | | | - | | - | | | | تعديل الشمس | | | | | |
| العلامة المعدلة بسماراغ | | | | | | | | | | | | | | | |
| فضل الطولين | | | | | | | مقوم الشمس | | | | | | | | |
| العلامة المعدلة بـــ | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | o | / | // |
|---|---|---|---|---|
| اليوم | | 24 | 0 | 0 |
| ساعت العلامة المعدلة | - | | | |
| | | | | |
| الساعة إلى الغروب | x | | 30 | |
| إرتفاع الهلال | | | | |
| قاعدة | x | | 4 | |
| مكث الهلال | | | | |
| عرض القمر | + | | | |
| نور الهلال | | | | |

| | | o | / | // |
|---|---|---|---|---|
| تعديل الخاصة | | | | |
| تعديل المركز | + | | | |
| البعد المطلق | | | | |
| قاعدة | x | | 5 | |
| حاصل الضرب | | | | |
| تعديل المركز | + | | | |
| تعديل الشمس | | | | |
| البعد المطلق | | | | |
| تعديل الأيام | - | | | |
| البعد المعدل | | | | |
| حصة الساعة | x | | | |
| تعديل العلامة | | | | |

**KETERANGAN :**

Awal Bulan : Th. H.

Hari :

Ijtima' pada hari : jam : Istiwak/ WIB.

Tinggi Hilal : dr. mnt./ meter

Keadaan Hilal :

Lamanya di atas ufuq : menit

Besar Cahaya Hilal : jari Markaz : dr. menit

Gerhana Bulan pada bulan : tahun : H.

| | العلامة | | | حصة العرض | | | وسط الشمس | | | الخاصة | | | المركز | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | م | عة | / | o | / | // | o | / | // | o | / | // | o | / | // |
| Tahun : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bln. : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| العلامة | | | |
| العلامة المعدلة بسماراغ | | | |
| فضل الطولين | | | |
| العلامة المعدلة بـــــ | | | |

-

-

تعديل الشمس

مقوم الشمس

| | | o | / | // | /// |
|---|---|---|---|---|---|
| تعديل الخاصة | | | | | |
| تعديل المركز | + | | | | |
| البعد المطلق | | | | | |
| قاعدة | x | | 5 | | |
| حاصل الضرب | | | | | |
| تعديل المركز | + | | | | |
| تعديل الشمس | | | | | |
| البعد المطلق | | | | | |
| تعديل الأيام | - | | | | |
| البعد المعدل | | | | | |
| حصة الساعة | x | | | | |
| تعديل العلامة | | | | | |
| قاعدة | x | | 2 | 30 | |
| حاصل الضرب | | | | | |
| تعديل المركز | + | | | | |
| تعديل الحصة | - | | | | |
| الحصة المطلقة | | | | | |
| الحصة المعدلة | | | | | |
| تعديل العلامة | | | | | |
| قاعدة | x | | 43 | | |
| حاصل الضرب | - | | | | |
| الخاصة المطلقة | | | | | |
| الخاصة المعدلة | | | | | |

| | | o | / | // | /// |
|---|---|---|---|---|---|
| البهت | | | | | |
| عرض القمر الحقيقى | | | | | |
| اصابع الخسوف | | | | | |
| ساعت المكث | | | | | |
| وسط الخسوف | | | | | |
| ساعة الخسوف | +/- | | | | |
| اول الخسوف | | | | | |
| آخر الخسوف | | | | | |
| وسط الخسوف | | | | | |
| ساعة المكث | +/- | | | | |
| اول الظلام | | | | | |
| آخر الظلام | | | | | |

**Keterangan :**

1. Gerhana Bulan :
2. Hari :
3. Mulai Gerhana Jam :
4. Mulai gelap Jam :
5. Pertengahan jam :
6. Ukuran Gerhana :
7. Mulai bersinar jam :
8. Terang kembali jam :
9. Warna Gerhana :
10. M a r k a z :

Gerhana Matahari pada : tahun : H.

| | العلامة | | | حصة العرض | | | وسط الشمس | | | الخاصة | | | المركز | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | م | ة | / | ج | o | / | ج | o | / | ج | o | / | ج | o | / |
| Tahun : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bln. : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | |

العلامة
العلامة المعدلة بسماع
فضل الطولين
العلامة المعدلة بـــ

تعديل الشمس
مقوم الشمس

| | ج | o | / | / |
|---|---|---|---|---|
| جيب الفصل | | | | |
| x اختلاف الطول منحطا | | | | |
| اختلاف منظر القمر | | | | |
| x حصة الساعة | | | | |
| تعديل وسط الكسوف | | | | |
| =/- ساعة العلامة المعدلة | | | | |
| وسط الخسوف المرئي | | | | |
| =/- قاعدة الزوال | | | | |
| الفضل بينهما | | | | |
| x قاعدة | | 15 | | |
| بسط ٢ | | | | |
| =/- مقوم الشمس | | | | |
| العاشر ٢ | | | | |
| الميل العاشر | | | | |
| عرض اقليم الرؤية ٢ | | | | |
| اختلاف الطول | | | | |
| اختلاف العرض | | | | |
| الخمسة المعدلة ٢ | | | | |
| =/- اختلاف الطول | | | | |
| الخمسة المعدلة ٢ | | | | |
| عرض القمر الحقيقي | | | | |
| =/- اختلاف العرض | | | | |
| عرض القمر المرئي | | | | |
| اصابع الكسوف | | | | |
| ساعة الكسوف | | | | |
| =/- وسط الكسوف المرئي | | | | |
| اول الكسوف | | | | |
| اخر الكسوف | | | | |

| | | ج | o | / | / |
|---|---|---|---|---|---|
| تعديل الخاصة | | | | | |
| = تعديل المركز | | | | | |
| البعد المطلق | | | | | |
| x قاعدة | | | | 5 | |
| حاصل الضرب | | | | | |
| = تعديل المركز | | | | | |
| تعديل الشمس | | | | | |
| البعد المطلق | | | | | |
| - تعديل الأيام | | | | | |
| البعد المعدل | | | | | |
| x حصة الساعة | | | | | |
| تعديل العلامة | | | | | |
| x قاعدة | | | | 2 | 30 |
| حاصل الضرب | | | | | |
| = تعديل المركز | | | | | |
| تعديل الحصة | | | | | |
| - الحصة المطلقة | | | | | |
| الحصة المعدلة | | | | | |
| تعديل العلامة | | | | | |
| x قاعدة | | | | 43 | |
| حاصل الضرب | | | | | |
| - الخاصة المطلقة | | | | | |
| الخاصة المعدلة | | | | | |
| الهب | | | | | |
| ساعة العلامة المعدلة | | | | | |
| =/- قاعدة الزوال | | | 18 | | |
| البعد من الزوال | | | | | |
| x قاعدة | | | 15 | | |
| بسط ١ | | | | | |
| =/- مقوم الشمس | | | | | |
| العاشر ١ | | | | | |
| عرض اقليم الرؤية | | | | | |
| العاشر ١ | | | | | |
| مقوم الشمس | | | | | |
| الفضل بينهما | | | | | |

**KETERANGAN :**

1. Gerhana Matahari bulan :
2. Hari :
3. Mulai Gerhana Jam :
4. Pertengahan jam :
5. Ukuran Gerhana :
6. Terang kembali jam :
7. Warna Gerhana :
8. M a r k a z :

**Rumus Mencari Mail Deklinasi Matahari /Awwal Lissyams, Perata Waktu/Equation of Time/Daqoiqut Tafawut dan Semi Diameter Matahari**

Contoh Tanggal : 22 Maret 2008

| KODE | | RUMUS | CONTOH |
|---|---|---|---|
| BLN | A | | 3 |
| TH | B | | 2008 |
| K.GREG | C | -(INT(**B**/100)) + INT(INT(**B**/100)/4) + 2 | -13 |
| JD | D | INT(365.25*(**B**+4716)) + INT(30.6001*(**A**+1)) + **TGL** + **C** - 1524.84 | 2454547.16 |
| T | E | (**D** - 2451545) / 36525 | 0.082194661 |
| $S^1$ | F | (280.46645 + (36000.76983 * **E**)) / 360 | 8.998715358 |
| S | G | (**F** - INT(**F**)) * 360 | 359.5375288 |
| $M^1$ | H | (357.5291 + (35999.0503 *E)) / 360 | 9.212385674 |
| M | I | (H - INT(**H**)) * 360 | 76.45884261 |
| $N^1$ | J | (125.04 - (1934.136 * **E**)) / 360 | -0.094265703 |
| N | K | MOD(125.04 - 1934.136 * **E** , 360) | 326.0643468 |
| KR 1 | L | (17.264 / 3600) * SIN(**K**) + (0.206 / 3600) * SIN(2 *K) | -0.002730181 |
| KR 2 | M | (-1.264 / 3600) * SIN(2 * **G**) | 5.66784E-06 |
| KR 3 | N | (9.23 / 3600) * COS(**K**) - (0.09 / 3600) * COS(2 * **K**) | 0.002117752 |
| KR 4 | O | (0.548 / 3600) * COS(2 * **G**) | 0.000152202 |
| Q' | P | 23.43929111 + **E** + **E** - (46.815 / 3600) * **E** | 23.44049219 |
| E | Q | (6898.06 / 3600) * SIN(**I**) + (72.095 / 3600) * SIN(2 * **I**) + (0.966 / 3600) * SIN(3 *I) | 1.871776966 |
| S' | R | MOD(**G** + **Q** + **L** +**M** - (20.47 / 3600),360) | 1.400914577 |
| **MS** | S | ASIN( SIN(**R**) * SIN(**P**) ) | 0.557232019 |
| QA | T | 0.5***P** | 11.7202461 |
| A | U | TAN(**T**) ^ 2 | 0.043039065 |
| E1 | V | 0.01675104-0.0000418***E** | 0.016747604 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| E2 | W | 0.000000126 * **E*** **E** | 8.51251E-10 |
| E | X | **V**+**W** | 0.016747605 |
| Q1 | Y | **U** * SIN(2***G**) | -0.000694762 |
| Q2 | Z | 2***X***SIN(**I**) | 0.03256411 |
| Q3 | AA | 4***X*****U***SIN(**I**)*COS(2***G**) | 0.002802692 |
| Q4 | AB | 0.5***U*****U***SIN(4***G**) | -2.9898E-05 |
| Q5 | AC | 1.25***X*****X***SIN(2***I**) | 0.000159619 |
| Q | AD | **Y**-**Z**+**AA**-**AB**-**AC** | -0.0305859 |
| **EQ** | AF | (**AD***57.29577951)/15 | -0.116829533 |
| **SD** | | 0.267 / (1-0.017*COS(**I**)) | 0.268067026 |
| **Irt** | | **-( SD**+(34.5/60) + ((1.76/60) * SQRT(**Tinggi**)) + 0.0024 ) | |

# DAFTAR PUSTAKA


Syekh Ma'shum bin 'Ali, *Badii'atul Mitsaal fii Hisab as Siniin wa al Hilaal*, Surabaya : Maktabah Sa'd bin Nashir bin Nabhan, tt.

_____, *Ad-Durusul Falakiyah*, Jombang.

Abu Hamdan Abdul Jalil bin Abdul Hamid Quds, *Fathur Ro'uf al Mannan*, Qudus : Menara Qudus, tt.

KH. Abu Saiful Mujab bin Noor Ahmad SS. *Nurul Anwar 'Alat Tahqiyqiy bit Tahqiiq (Muntahal Aqwal)*, Pecangaan Jepara, tt.

KH. Muhammad Zubair, *Ittifaaq Dzaatil Bainiy*, Gresik.

Mohammad Odeh (JAS), *Accurate Times Software*.

Depag RI., *Lembaga Hisab Rukyat RI*, Jakarta, 2008.

_____, *Ephemeris Hisab Rukyat*, Jakarta, 2008.

http://bengkelfalak.org/

*Catatan :*